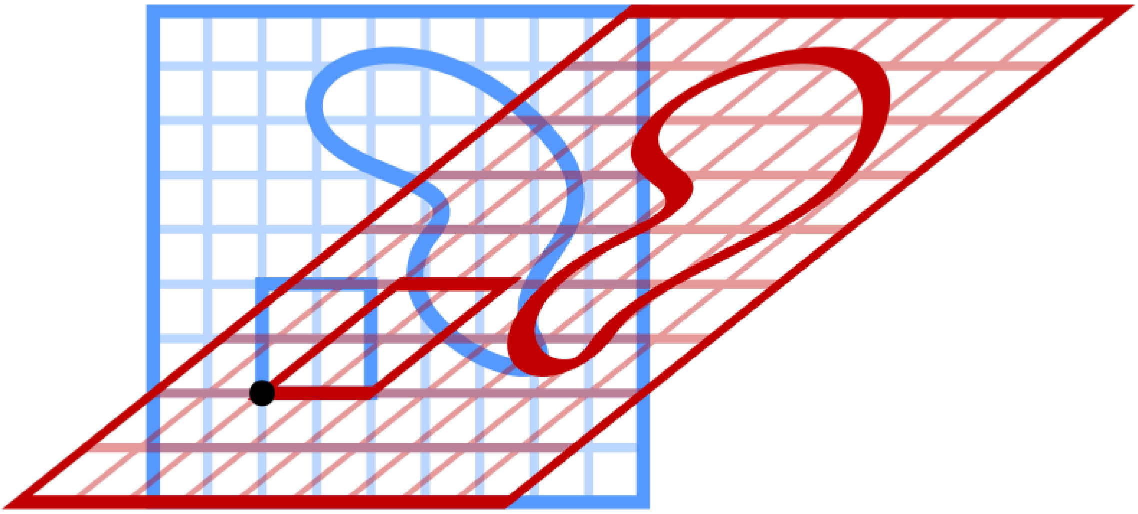


אלגברה ב' (01040168)
אביב 2026
רשימות תרגולים

אלן סורני

הרשימות עודכנו לאחרונה בתאריך ה־12 ביולי 2026

תוכן העניינים

I חלק ראשון - מרחבים שמורים 2

1 חזרה על מטריצות מייצגות 3

1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות . . . 3
1.2 תרגילים . . . 4

2 הדטרמיננטה 7

2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות . . . 7
2.2 תרגילים . . . 7
2.3 הדטרמיננטה לפי תמורות . . . 9
2.4 כלל קרמר . . . 14
2.4.1 מוטיבציה . . . 14
2.4.2 תרגילים . . . 15
2.5 המטריצה המצורפת . . . 18
2.5.1 מוטיבציה . . . 18
2.5.2 תרגילים . . . 19
2.6 הפולינום האופייני, ולכסינות . . . 22
2.6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות . . . 22
2.6.2 תרגילים . . . 23

3 משפט ז'ורדן 30

3.1 משפט קיילי־המילטון . . . 30
3.1.1 חזרה . . . 30
3.1.2 תרגילים . . . 30
3.2 סכומים ישרים . . . 35
3.2.1 חזרה . . . 35
3.2.2 תרגילים . . . 35
3.3 הטלות . . . 36
3.3.1 חזרה . . . 37
3.3.2 תרגילים . . . 37
3.4 מרחבים שמורים . . . 38
3.5 צורת ז'ורדן . . . 41

II מרחבי מכפלות פנימיות 46

4 מכפלות פנימיות וניצבות 47

4.1 מוטיבציה . . . 47
4.2 מכפלות פנימיות . . . 47
4.3 בסיסים אורתונורמליים והמרחב הניצב . . . 49

5 אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית 54

5.1 המרחב הדואלי, ומשפט ההצגה של ריס . . . 54
5.2 ההעתקה הצמודה . . . 56
5.3 איזומטריות ואופרטורים אוניטריים ואורתוגונליים . . . 60
5.4 אופרטורים נורמליים וצמודים לעצמם, ומשפט הפירוק הספקטרלי . . . 61
5.5 פירוק לערכים סינגולריים ופירוק פולארי . . . 65
5.5.1 פירוק לערכים סינגולריים . . . 65

III תבניות בילינאריות וריבועיות 70

6 תבניות בילינאריות 71

6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות 71

6.2 תבניות בילינאריות סימטריות 74

סימונים

- $[n]=\{1,\ldots,n\}$.
- $\sum_{i\in[n]}a_i=\sum_{i=1}^{n}a_i=a_1+a_2+\ldots+a_n$
- $\mathrm{M}_{m\times n}\left(\mathbb{F}\right)$ הוא מרחב המטריצות עם m שורות ו־n עמודות, עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$.
- $\mathbb{F}^n=\mathrm{M}_{n\times 1}\left(\mathbb{F}\right)$
- $\mathrm{M}_n\left(\mathbb{F}\right)=\mathrm{M}_{n\times n}\left(\mathbb{F}\right)$
- $\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}\left(V,W\right)$ הוא מרחב ההעתקות הלינאריות $V\to W$ כאשר V,W מרחבים וקטוריים מעל $\mathbb{F}$.
- $\mathrm{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)=\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}\left(V,V\right)$
- אותיות בפונט $\mathrm{mathcal}$ עבור בסיסים - $\mathcal{B},\mathcal{C},\mathcal{D}$ וכו'

חלק I

חלק ראשון - מרחבים שמורים

פרק 1

חזרה על מטריצות מייצגות

1.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 1.1.1 (וקטור קואורדינטות). יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $\mathcal{B}=(v_1,\ldots,v_n)$ בסיס של V ויהי $v\in V$. וקטור הקואורדינטות של v לפי הבסיס B הוא הווקטור $[v]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}\alpha_1\\ \vdots\\ \alpha_n\end{pmatrix}$ כאשר $\alpha_1,\ldots,\alpha_n\in\mathbb{F}$ היחידים עבורם

$$v=\sum_{i\in[n]}\alpha_i v_i := \alpha_1 v_1+\ldots+\alpha_n v_n.$$

הערה 1.1.2. ההעתקה

$$\begin{aligned}\rho_{\mathcal{B}}\colon V&\to\mathbb{F}^n\\ v&\mapsto[v]_{\mathcal{B}}\end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

הגדרה 1.1.3 (מטריצה מייצגת). יהיו V,W מרחבים וקטורים סוף־מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B},\mathcal{C}$ בהתאמה, ונסמן

$$\mathcal{B}=(v_1,\ldots,v_n).$$

נסמן גם $n:=\dim(V)$ ו־$m:=\dim(W)$. עבור $T\in\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V,W)$ נגדיר

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}| & & |\\ [T(v_1)]_{\mathcal{C}} & \cdots & [T(v_n)]_{\mathcal{C}}\\ | & & |\end{pmatrix}\in\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F}).$$

משפט 1.1.4 (כפל מטריצות). תהי $A\in\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ויהי $\mathcal{E}=(e_1,\ldots,e_m)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. אז:

(i) לכל $i\in[m]$ מתקיים כי Ae_i העמודה ה־i של A.

(ii) לכל $B=\begin{pmatrix}| & & |\\ b_1 & \cdots & b_\ell\\ | & & |\end{pmatrix}\in\mathrm{M}_{n\times\ell}(\mathbb{F})$ מתקיים $AB=\begin{pmatrix}| & & |\\ Ab_1 & \cdots & Ab_\ell\\ | & & |\end{pmatrix}$.

תרגיל 1.1. הראו שניתן לשחזר את ההגדרה של כפל מטריצות משתי התכונות במשפט.

הערה 1.1.5. ההעתקה

$$\begin{aligned}\eta_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\colon\operatorname{Hom}_{\mathbb{F}}(V,B)&\to\mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})\\ T&\mapsto[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\end{aligned}$$

היא איזומורפיזם לינארי.

טענה 1.1.6. תהי $T\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}\left(V,W\right)$ ויהיו $\mathcal{B}=\left(v_1,\ldots,v_n\right)$ בסיס של V ו־$\mathcal{C}$ בסיס של W. אז

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\left[v\right]_{\mathcal{B}}=\left[T\left(v\right)\right]_{\mathcal{C}}$$

לכל $v\in V$.

סימון 1.1.7. אם $\mathcal{B}$ בסיס של מרחב וקטורי סוף־מימדי V ואם $T\in\mathrm{End}\left(V\right)$, נסמן $[T]_{\mathcal{B}}\coloneqq[T]_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}$ ונקרא למטריצה זאת המטריצה המייצגת של T לפי הבסיס $\mathcal{B}$.

סימון 1.1.8. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי עם בסיסים $\mathcal{B},\mathcal{C}$. נסמן $M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\coloneqq[\mathrm{Id}_V]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$.

סימון 1.1.9. אם $A\in\mathrm{M}_{n\times n}\left(\mathbb{F}\right)$, נסמן

$$\begin{aligned}T_A\colon\mathbb{F}^n&\to\mathbb{F}^n\\ v&\mapsto Av\end{aligned}\quad.$$

1.2 תרגילים

תרגיל 1.2. תהי $A\in\mathrm{M}_n\left(\mathbb{F}\right)$ ויהי $\mathcal{E}=\left(e_1,\ldots,e_n\right)$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{F}^n$. הראו כי $[T_A]_{\mathcal{E}}=A$.

פתרון. לפי הגדרת מטריצה מייצגת, העמודה ה־i של $[T_A]_{\mathcal{E}}$ היא $T_A\left(e_i\right)=Ae_i$. לפי הגדרת כפל מטריצות, וכפי שראינו באלגברה א', זאת בדיוק העמודה ה־i של A.

תרגיל 1.3. יהי $V=\mathbb{R}_3\left[x\right]$ מרחב הפולינום הממשיים ממעלה לכל היותר 3, תהי

$$\begin{aligned}T\colon\mathbb{R}_3\left[x\right]&\to\mathbb{R}_3\left[x\right]\\ p\left(x\right)&\mapsto p\left(x+1\right)\end{aligned}$$

ויהי $\mathcal{B}=\left(1,x,x^2,x^3\right)$ בסיס של V. כיתבו את $[T]_{\mathcal{B}}$.

פתרון. לפי הגדרת המטריצה המייצגת, עמודות $[T]_{\mathcal{B}}$ הן $\left[T\left(x^i\right)\right]_B$ עבור $i\in\{0,1,2,3\}$. מתקיים

$$\begin{aligned}T\left(1\right)&=1\\ T\left(x\right)&=x+1=1+x\\ T\left(x^2\right)&=\left(x+1\right)^2=1+2x+x^2\\ T\left(x^3\right)&=\left(x+1\right)^3=1+3x+3x^2+x^3\end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned}\left[T\left(1\right)\right]_{\mathcal{B}}&=e_1\\ \left[T\left(x\right)\right]_{\mathcal{B}}&=e_1+e_2\\ \left[T\left(x^2\right)\right]_{\mathcal{B}}&=e_1+2e_2+e_3\\ \left[T\left(x^3\right)\right]_{\mathcal{B}}&=e_1+3e_2+3e_3+e_4\end{aligned}$$

ואז

$$[T]_{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}1&1&1&1\\0&1&2&3\\0&0&1&3\\0&0&0&1\end{pmatrix}.$$

תרגיל 1.4. יהי $V=\mathrm{M}_{2\times 2}\left(\mathbb{C}\right)$, תהי

$$\begin{aligned}T\colon V&\to V\\ A&\mapsto\frac{1}{2}\left(A-A^t\right)\end{aligned}$$

ויהי

$$\mathcal{E}=\left(E_{1,1},E_{1,2},E_{2,1},E_{2,2}\right)\coloneqq\left(\begin{pmatrix}1&0\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0&0\\0&1\end{pmatrix}\right)$$

הבסיס הסטנדרטי של V. כיתבו את $[T]_{\mathcal{E}}$.

פתרון. כמו מקודם, נחשב את $[T(E_{i,j})]_{\mathcal{E}}$ כיוון שאלו עמודות $[T]_{\mathcal{E}}$. מתקיים

$$\begin{aligned} T(E_{1,1}) &= \frac{1}{2}(E_{1,1}-E_{1,1}) = 0 \\ T(E_{1,2}) &= \frac{1}{2}\left(\begin{pmatrix}0&1\\0&0\end{pmatrix}-\begin{pmatrix}0&0\\1&0\end{pmatrix}\right) = \frac{1}{2}E_{1,2}-\frac{1}{2}E_{2,1} \\ T(E_{2,1}) &= \frac{1}{2}(E_{2,1}-E_{1,2}) = \frac{1}{2}E_{2,1}-\frac{1}{2}E_{1,2} \\ T(E_{2,2}) &= \frac{1}{2}(E_{2,2}-E_{2,2}) = 0, \end{aligned}$$

לכן

$$\begin{aligned} [T(E_{1,1})]_{\mathcal{E}} &= 0 \\ [T(E_{1,2})]_{\mathcal{E}} &= \frac{1}{2}e_2-\frac{1}{2}e_3 \\ [T(E_{2,1})]_{\mathcal{E}} &= -\frac{1}{2}e_2+\frac{1}{2}e_3 \\ [T(E_{2,2})]_{\mathcal{E}} &= 0 \end{aligned}$$

ואז

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix}0&0&0&0\\0&\frac{1}{2}&-\frac{1}{2}&0\\0&-\frac{1}{2}&\frac{1}{2}&0\\0&0&0&0\end{pmatrix},$$

כנדרש.

תרגיל 1.5. תהיינה $A,B\in \mathrm{M}_{m\times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי לכל $v\in\mathbb{F}^n$ מתקיים $Av=Bv$. אז $A=B$.

פתרון. מהנתון, מתקיים $(A-B)v=0$ לכל $v\in\mathbb{F}^n$. בפרט העמודה ה־i של $A-B$, שהינה $(A-B)e_i$, שווה ל־0. לכן $A-B=0$.

טענה 1.2.1. יהיו U,V,W מרחבים וקטוריים סוף־מימדיים מעל אותו שדה $\mathbb{F}$ עם בסיסים $\mathcal{B},\mathcal{C},\mathcal{D}$ בהתאמה, ותהיינה

$$\begin{aligned} S &\in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(U,V) \\ T &\in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V,W). \end{aligned}$$

אז

$$[T\circ S]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{D}}^{\mathcal{C}}[S]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}.$$

תרגיל 1.6. תהיינה

$$\begin{aligned} A &:= \begin{pmatrix}0&1\\-1&0\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_2(\mathbb{R}) \\ B &:= \begin{pmatrix}1&0\\0&-1\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_2(\mathbb{R}). \end{aligned}$$

מבלי לכפול מטריצות, מיצאו העתקה לינארית $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ עבורה $[T]_{\mathcal{E}}=AB$.

פתרון. יהי $\mathcal{E}$ הבסיס הסטנדרטי של $\mathbb{R}^2$. לפי הטענה האחרונה, מתקיים

$$[T_A\circ T_B]_{\mathcal{E}} = [T_A]_{\mathcal{E}}[T_B]_{\mathcal{E}}$$

אך כפי שראינו מתקיים

$$\begin{aligned} [T_A]_{\mathcal{E}} &= A \\ [T_B]_{\mathcal{E}} &= B \end{aligned}$$

ולכן בסך הכל

$$[T_A \circ T_B] = AB$$

ונבחר את האופרטור $T = T_A \circ T_B$ שיקיים $[T]_{\mathcal{E}} = AB$ כנדרש.
נחשב אותו מפורשות. מתקיים

$$\begin{aligned} T_A \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} (xe_1 + ye_2) \\ &= x \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} e_1 + y \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix} e_2 \\ &= x \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} y \\ -x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

וכן

$$\begin{aligned} T_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= x \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} e_1 + y \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} e_2 \\ &= x \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + y \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ולכן

$$\begin{aligned} T \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &= (T_A \circ T_B) \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \\ &= T_A \left(T_B \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \right) \\ &= T_A \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -y \\ -x \end{pmatrix} \end{aligned}$$

כנדרש.

פרק 2

הדטרמיננטה

2.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 2.1.1 (דטרמיננטה). תהי $A \in \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ מטריצה עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$. נגדיר את הדטרמיננטה $\det(A)$ של A באופן הרקורסיבי הבא.
תהי $A_{(i,j)}$ המטריצה המתקבלת מ־A על ידי הסרת השורה ה־i והעמודה ה־j. המספר $\det\left(A_{(i,j)}\right)$ נקרא המינור ה־(i,j) של A והדטרמיננטה של A שווה

$$\det(A) = \sum_{i\in[n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det\left(A_{(i,j)}\right)$$

עבור כל $j \in [n]$ קבוע, ושווה

$$\det(A) = \sum_{j\in[n]} (-1)^{i+j} a_{i,j} \det\left(A_{(i,j)}\right)$$

עבור כל $i \in [n]$ קבוע.

משפט 2.1.2. תהיינה $A, B, C \in \mathrm{M}_{n\times n}(\mathbb{F})$ ונניח כי C הפיכה. מתקיימות התכונות הבאות.

1. $\det(AB) = \det(A)\cdot\det(B)$
2. $\det\left(C^{-1}\right) = (\det(C))^{-1}$

משפט 2.1.3. 1. החלפת שתי שורות או עמודות במטריצה כופלת את הדטרמיננטה ב־(-1).

2. בכפל שורה או עמודה במטריצה בסקלר α כופל את הדטרמיננטה ב־α.
3. הוספת בפולה שורה או עמודה לשורה או עמודה במטריצה אינה משנה את הדטרמיננטה.

2.2 תרגילים

תרגיל 2.1. חשבו את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

1.

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R})$$

2.

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_4(\mathbb{R})$$

.3

$$\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_3\left(\mathbb{R}\right)$$

.4

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_3\left(\mathbb{R}\right)$$

פתרון. 1. נחשב לפי השורה הראשונה.

$$\begin{aligned}\det\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix} &= 1\cdot\det\begin{pmatrix}5&6\\8&9\end{pmatrix}-2\cdot\det\begin{pmatrix}4&6\\7&9\end{pmatrix}+3\cdot\det\begin{pmatrix}4&5\\7&8\end{pmatrix}\\ &= 1\cdot(5\cdot 9-6\cdot 8)-2\cdot(4\cdot 9-6\cdot 7)+3\cdot(4\cdot 8-5\cdot 7)\\ &= 1\cdot(-3)-2\cdot(-6)+3\cdot(-3)\\ &= -3+12-9\\ &= 0\end{aligned}$$

2. החלפת שורות כופלת את הדטרמיננטה ב־(-1). כיוון שניתן לקבל את המטריצה ממטריצת היחידה על ידי החלפת השורות $1,4$ והשורות $2,3$, נקבל כי הדטרמיננטה שווה לזאת של היחידה. לכן

$$\det\begin{pmatrix}0&0&0&1\\0&0&1&0\\0&1&0&0\\1&0&0&0\end{pmatrix}=1.$$

3. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב־(-1) לשורה השלישית לא משנה את הדרמיננטה. לכן הדטמיננטה של המטריצה שווה לזאת של היחידה, ולכן

$$\det\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\1&1&1\end{pmatrix}=1.$$

4. הוספת כפולה של השורות הראשונה והשנייה ב־(-1) לשורה השלישית לא משנה את הדרמיננטה. לכן הדטמיננטה של המטריצה שווה לזאת של

$$\begin{pmatrix}1&0&1\\0&1&0\\0&0&0\end{pmatrix}.$$

כיוון שהשורה השלישית היא שורת אפסים, אם נפתח את הדטרמיננטה לפיה נקבל שהדטרמיננטה שווה 0. זה נכון באופן כללי יותר אם השורות תלויות לינארית, כי נוכל לקבל שורת אפסים מצירוף לינארי של השורות.

תרגיל 2.2. תהי $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ העתקה לינארית ויהי $\mathcal{B}$ בסיס של V. הראו כי ניתן להגדיר $\det\left(T\right)=\det\left(\left[T\right]_{\mathcal{B}}\right)$. כלומר, הראו שאם $\mathcal{C}$ בסיס נוסף של V מתקיים $\det\left(\left[T\right]_{\mathcal{B}}\right)=\det\left(\left[T\right]_{\mathcal{C}}\right)$.

פתרון. מתקיים

$$\left[T\right]_{\mathcal{B}}=\left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}\left[T\right]_{\mathcal{C}}M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$$

ולכן

$$.\det\left([T]_{\mathcal{B}}\right)=\det\left(\left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}\right)\det\left([T]_{\mathcal{C}}\right)\det\left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)$$

כיוון ש־$\det\left(A^{-1}\right)=\frac{1}{\det(A)}$ לכל מטריצה A, מתקיים $\det\left(\left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}\right)=\frac{1}{\det\left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)}$. לכן, נקבל בסה"כ כי

$$,\det\left([T]_{\mathcal{B}}\right)=\det\left([T]_{\mathcal{C}}\right)$$

כנדרש.

2.3 הדטרמיננטה לפי תמורות

הגדרה 2.3.1 (תמורות על n איברים). העתקה

$$\sigma\colon[n]\to[n]$$

נקראת תמורה על $[n]$ אם היא חד־חד־ערכית ועל.
אוסף כל התמורות על $[n]$ מסומן S_n, ונסמן $\sigma\tau$ עבור ההרכבה $\sigma\circ\tau$ של איברים בו.

הגדרה 2.3.2 (חילוף). תמורה $\sigma\in S_n$ נקראת חילוף אם קיימים $i,j\in[n]$ שונים עבורם

$$\sigma(i)=j$$
$$\sigma(j)=i$$
$$.\forall k\in[n]\setminus\{i,j\}:\sigma(k)=k$$

סימון 2.3.3. נסמן תמורה $\sigma\in S_n$ בתור $\sigma=(\sigma(1),\ldots,\sigma(n))$, וחילוף τ בין איברים n,m בתור $(n;m)$.

הגדרה 2.3.4 (סימן של תמורה). ראיתן בהרצאה כי כל תמורה σ ניתן לכתיבה כהרכבה של חילופים $\tau_1,\ldots,\tau_m$, וכי אם היא הרכבה גם של חילופים $\tau'_1,\ldots,\tau'_k$ אז $(-1)^k=(-1)^m$.
לכן, ניתן להגדיר את הסימן של תמורה σ בתור $(-1)^k$ כאשר k מספר החילופים בהצגת σ כהרכבת חילופים. נסמנו $\operatorname{sgn}(\sigma)$.

תרגיל 2.3. חשבו את הסימן של התמורה

$$.\sigma:=(n,1,2,\ldots,(n-1))\in S_n$$

פתרון. הסימן של σ הוא (-1) בחזקת מספר החילופים בהצגת σ כהרכבת חילופים.
אם נמצא חילופים $\tau_1,\ldots,\tau_k$ עבורם

$$\tau_k\circ\ldots\circ\tau_1\sigma=\operatorname{Id}_{[n]}$$

נקבל כי

$$\sigma^{-1}=\tau_k\circ\ldots\circ\tau_1$$

ולכן

$$\begin{aligned}\sigma&=\left(\tau_k\circ\ldots\circ\tau_1\right)^{-1}\\&=\tau_1^{-1}\circ\ldots\circ\tau_k^{-1}\\&=\tau_1\circ\ldots\circ\tau_k\end{aligned}$$

ואז $\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^k$.
נבצע חילופים כאלו כאשר נדאג, משמאל לימין, שהערכים של התמורה החדשה נשלחים לעצמם. מתקיים

$$\begin{aligned}(1;n)\,\sigma&=(1,n,2,3,\ldots,(n-1))\\(2;n)\,(1;n)\,\sigma&=(1,2,n,3,\ldots,(n-1))\\&\vdots\\(n-1;n)\circ\ldots\circ(1;n)\,\sigma&=\operatorname{Id}_{[n]}\end{aligned}$$

ולכן

$$\sigma=(1;n)\,(2;n)\circ\ldots\circ(n-1;n)$$

ואז

$$,\operatorname{sgn}(\sigma)=(-1)^{n-1}$$

כנדרש.

בהרצאות הקרובות, תיראו כי ניתן לחשב דטרמיננטה בעזרת תמורות באופן הבא.

טענה 2.3.5. תהי $A=(a_{i,j})_{i,j\in[n]}\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$. מתקיים

$$\det(A)=\sum_{\sigma\in S_n}\operatorname{sgn}\sigma\prod_{i\in[n]}a_{i,\sigma(i)}\ .$$

הערה 2.3.6. כל תמורה ב־S_n מתאימה לבחירה של סדר על איברי $[n]$, ולכן בסכום מתאימה לבחירה של מקדם מכל שורה, כך שמכל עמודה נבחר רק מקדם אחד. נסכום את מכפלות המקדמים מהבחירות השונות, כאשר חלק מהמכפלות האלו יסכמו בסימן שלילי, לפי סימן התמורות המתאימות להן.
למשל, אם

$$A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$$

נסתכל על התמורות ב־S_2:

$$\sigma_1\coloneqq(1,2)\,,\sigma_2\coloneqq(2,1)$$

ומתקיים

$$\begin{aligned}\operatorname{sgn}(\sigma_1)&=\operatorname{sgn}((1,2))=\operatorname{sgn}\left(\mathrm{Id}_{[2]}\right)=(-1)^0=1\\ \operatorname{sgn}(\sigma_2)&=\operatorname{sgn}((2,1))=(-1)^1=-1\ .\end{aligned}$$

הדטרמיננטה, לפי ההגדרה, היא

$$\begin{aligned}\left(\operatorname{sgn}(\sigma_1)\prod_{i\in[2]}a_{i,\sigma_1(i)}\right)+\left(\operatorname{sgn}(\sigma_2)\prod_{i\in[2]}a_{i,\sigma_2(i)}\right)&=a_{1,\sigma_1(1)}a_{2,\sigma_1(2)}-a_{1,\sigma_2(1)}a_{2,\sigma_2(2)}\\&=a_{1,1}a_{2,2}-a_{1,2}a_{2,1}\\&=1\cdot4-2\cdot3\\&=-2\end{aligned}$$

כאשר הגורם בסכום הנ"ל שמתאים לתמורה (12) הוא המכפלה של המקדם ה־1 בשורה הראשונה והמקדם ה־2 בשורה השנייה, והגורם המתאים לתמורה (21) הוא (מינוס) המכפלה של המקדם ה־2 בשורה ה־1 והמקדם ה־1 בשורה השנייה, כפול סימן התמורה שהוא -1.

תרגיל 2.4. חשבו את הדטרמיננטה של המטריצה הבאה לפי תמורות.

$$A=\begin{pmatrix}1&2&3\\4&5&6\\7&8&9\end{pmatrix}.$$

פתרון. נרשום את כל איברי S_3. הם

$$\begin{aligned}\mathrm{Id}_{S_3}=(1,2,3)\,,\\(1,3,2)\,,\\(2,1,3)\,,\\(2,3,1)\,,\\(3,1,2)\,,\\(3,2,1)\ .\end{aligned}$$

עבור כל אחד מהאיברים, נפעיל חילופים משמאל כדי להביא אותו ליחידה, ומספר החילופים יהיה החזקה של (-1) בסימן של התמורה. אם הגענו לתמורה קודמת, מספר החילופים שנותרו משלב זה הוא מספר החילופים שכבר מצאנו בחישוב קודם.

$$\begin{aligned}\mathrm{Id}_{S_3}=\mathrm{Id}_{S_3}&\implies\operatorname{sgn}(\mathrm{Id}_{S_3})=1\\(2;3)\circ((1,3,2))=((1,2,3))=\mathrm{Id}_{S_3}&\implies\operatorname{sgn}((1,3,2))=-1\\(1;2)\circ((2,1,3))=((1,2,3))=\mathrm{Id}_{S_3}&\implies\operatorname{sgn}((2,1,3))=-1\\(1;2)\circ((2,3,1))=((1,3,2))&\implies\operatorname{sgn}((2,3,1))=-1\cdot\operatorname{sgn}((1,3,2))=1\\(1;3)\circ((3,1,2))=((1,3,2))&\implies\operatorname{sgn}((3,1,2))=(-1)\cdot\operatorname{sgn}((1,3,2))=1\\(1;3)\circ((3,2,1))=((1,2,3))=\mathrm{Id}_{S_3}&\implies\operatorname{sgn}((3,2,1))=-1\ .\end{aligned}$$

לכן נקבל

$$\begin{aligned}\det\left(A\right) &= 1\cdot5\cdot9-1\cdot6\cdot8-2\cdot4\cdot9+2\cdot6\cdot7+3\cdot4\cdot8-3\cdot5\cdot7\\ &= 45-48-72+84+96-105\\ &= 0\end{aligned}.$$

תרגיל 2.5. חשבו בעזרת תמורות את הדטרמיננטות של המטריצות הבאות.

$$A=\begin{pmatrix}1&0&1&0\\0&1&0&1\\1&0&0&0\\0&1&0&0\end{pmatrix}$$

$$B=\begin{pmatrix}1&0&0&1\\1&1&0&0\\0&1&1&0\\0&0&1&1\end{pmatrix}$$

$$C=\begin{pmatrix}X&0_{m\times k}\\0_{k\times m}&Y\end{pmatrix}$$

עבור $Y\in\mathrm{M}_k\left(\mathbb{F}\right),X\in\mathrm{M}_m\left(\mathbb{F}\right)$.

פתרון. 1. במטריצה A, הדרך היחידה לבחור מקדם מכל שורה כך שאין שני מקדמים באותה עמודה היא זאת:

$$\begin{pmatrix}1&0&\boxed{1}&0\\0&1&0&\boxed{1}\\\boxed{1}&0&0&0\\0&\boxed{1}&0&0\end{pmatrix}$$

לכן,

$$\det\left(A\right)=\operatorname{sgn}\left(\left(3,4,1,2\right)\right)\cdot1^4.$$

מתקיים $\left(3,4,1,2\right)=\left(1;3\right)\left(2;4\right)$ ולכן

$$\det\left(A\right)=\operatorname{sgn}\left(\left(3,4,1,2\right)\right)=\left(-1\right)^2=1.$$

2. במטריצה B אם נבחר את המקדם ה־1 בשורה הראשונה, נצטרך לבחור את המקדם ה־4 בשורה האחרונה (כי צריך להיות מקדם בעמודה ה־4, ואז את המקדם ה־3 בשורה השלישית (כי צריך להיות מקדם בעמודה ה־3), ואת המקדם ה־2 בשורה השנייה. כלומר, התמורה σ_1 היחידה עבור $\sigma_1\left(1\right)=1$ שנצטרך להסתכל עליה בסכום היא $\sigma_1=\left(1,2,3,4\right)=\mathrm{Id}_{[4]}$, והגורם המתאים בחישוב הדטרמיננטה הוא

$$\operatorname{sgn}\left(\mathrm{Id}_{[4]}\right)\prod_{i\in[4]}b_{i,i}=1.$$

$$\begin{pmatrix}\boxed{1}&0&0&1\\1&\boxed{1}&0&0\\0&1&\boxed{1}&0\\0&0&1&\boxed{1}\end{pmatrix}$$

באופן דומה, אם בשורה הראשונה נבחר את המקדם ה־1, נצטרך בשורה האחרונה לבחור את המקדם ה־3 ונקבל בסוף את בחירת המקדמים הבאה, המתאימה לתמורה $\sigma_2:=\left(4,1,2,3\right)$.

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & \boxed{1} \\ \boxed{1} & 1 & 0 & 0 \\ 0 & \boxed{1} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & \boxed{1} & 1 \end{pmatrix}$$

ראינו בתרגיל קודם שסימן תמורה זאת הוא $\operatorname{sgn}\sigma_2 = (-1)^{4-1} = -1$, ולכן בסך הכל נקבל כי

$$\det(B) = 1 + (-1) = 0 .$$

3. נסמן $n = m + k$. לפי ההגדרה,

$$\det(C) = \sum_{\sigma \in S_n} \operatorname{sgn}(\sigma) \prod_{i \in [n]} c_{i,\sigma(i)} .$$

נשים לב כי אם $\sigma(i) = j$ עבור $1 \le i \le m$ ועבור $m+1 \le j \le m+k$, המקדם $c_{i,j}$ הוא מקדם של המטריצה $0_{m \times k}$, שהוא 0. באופן דומה, $c_{i,j} = 0$ כאשר $m+1 \le i \le m+k$ וגם $1 \le j \le m$. לכן, כל תמורה שתורמת לסכום בדטרמיננטה היא הרכבה של תמורה על m האיברים הראשונים של $[n]$ שמקבעת את שאר האיברים, ותמורה של k האיברים שאחריהם שמקבעת את האיברים הראשונים.

נסמן

$$S := \{\sigma \in S_n \mid \forall i > m : \sigma(i) = i\}$$
$$S' := \{\sigma \in S_n \mid \forall i \le m\} \, \sigma(i) = i$$

ואז נקבל כי

$$\begin{aligned} \det(C) &= \sum_{\substack{\sigma_1 \in S \\ \sigma_2 \in S'}} \operatorname{sgn}(\sigma_1 \sigma_2) \left(\prod_{i=1}^{m} c_{i,\sigma_1(i)} \right) \left(\prod_{i=m+1}^{m+k} c_{i,\sigma_2(i)} \right) \\ &= \sum_{\substack{\sigma_1 \in S_m \\ \sigma_2 \in S_k}} \operatorname{sgn}(\sigma_1) \operatorname{sgn}(\sigma_2) \left(\prod_{i=1}^{m} x_{i,\sigma_1(i)} \right) \left(\prod_{i=1}^{k} y_{i,\sigma_2(i)} \right) \\ &= \sum_{\sigma_1 \in S_m} \operatorname{sgn}(\sigma_1) \left(\prod_{i=1}^{m} x_{i,\sigma_1(i)} \right) \underbrace{\sum_{\sigma_2 \in S_k} \operatorname{sgn}(\sigma_2) \left(\prod_{i=1}^{k} y_{i,\sigma_2(i)} \right)}_{\det(Y)} \\ &= \det(Y) \underbrace{\sum_{\sigma_1 \in S_m} \operatorname{sgn}(\sigma_1) \left(\prod_{i=1}^{m} x_{i,\sigma_1(i)} \right)}_{\det(X)} \\ &= \det(Y) \det X \\ &= \det(X) \det Y \end{aligned}$$

כנדרש.

הערה 2.3.7. שימו לב כי נובע באינדוקציה מהסעיף האחרון כי עבור מטריצה אלכסונית בלוקים, כלומר כזאת מהצורה

$$\begin{pmatrix} A_1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & A_2 & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \ddots & \ddots & A_{n-1} & 0 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & A_k \end{pmatrix}$$

עבור $A_i \in \mathrm{M}_{m_i}(\mathbb{F})$ ועבור $m_i \in \mathbb{N}_+$, מתקיים כי

$$\det(A) = \prod_{i \in [k]} \det(A_i) .$$

תרגיל 2.6. הראו לפי נוסחת הדטרמיננטה לפי תמורות כי הדטרמיננטה של מטריצה משולשת עליונה היא מכפלת איברי האלכסון.

פתרון. תהי $A:=(a_{i,j})_{i,j\in[n]}\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ מטריצה משולשת עליונה. כלומר,

$$\forall i>j: a_{i,j}=0.$$

אם $\sigma\in S_n$ תמורה כך שיש $i_0\in[n]$ עם $\sigma(i_0)<i_0$, נקבל כי $a_{i_0,\sigma(i_0)}=0$ ולכן $\prod_{i\in[n]}a_{i,\sigma(i)}=0$. לכן, לפי הגדרת הדטרמיננטה, $\det(A)$ היא סכום הגורמים $\operatorname{sgn}\sigma\prod_{i\in[n]}a_{i,\sigma(i)}$ עבור התמורות σ עבורן $i\geq\sigma(i)$ לכל $i\in[n]$. אבל, תמורה היא חד־חד ערכית ועל, ולכן התמורה היחידה המקיימת זאת היא הזהות. לכן

$$det(A)=\operatorname{sgn}\left(\mathrm{Id}_{[n]}\right)\prod_{i\in[n]}a_{i,i}=\prod_{i\in[n]}a_{i,i}$$

כנדרש.

הגדרה 2.3.8 (ערכים עצמיים ופולינום אופייני). ניזכר מאלגברה א' כי $\alpha\in\mathbb{F}$ הינו ערך עצמי של מטריצה $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ אם קיים $v\in\mathbb{F}^n$ עבורו $Av=\alpha v$, וכי הערכים העצמיים של A הם שורשי הפולינום האופייני $p_A(x)=\det(xI-A)$.

הערה 2.3.9. המטריצה $xI-A$ אינה ב־$\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$, כיוון ש־x אינו איבר ב־$\mathbb{F}$.
נחשב את הדטרמיננטה $\det(xI-A)$ באותו אופן שאנו מחשבות את הדטרמיננטה של מטריצה עם מקדמים בשדה $\mathbb{F}$.

הגדרה 2.3.10 (פולינום מתוקן). פולינום

$$p(x)=\sum_{i=0}^{n}c_ix^i$$

נקרא מתוקן אם עבור $i\in\{0,\ldots,n\}$ המקסימלי כך ש־$c_i\neq 0$, מתקיים כי $c_i=1$. כלומר, אם המקדם של החזקה הגדולה ביותר שווה 1.

בתרגיל הבא, ניעזר בדטרמיננטות כדי להראות שכל פולינום הינו פולינום אופייני של מטריצה.

תרגיל 2.7. עבור פולינום מתוקן $p\in\mathbb{F}[x]$ נכתוב

$$p(x)=\sum_{i=0}^{n}c_ix^i$$

כאשר $c_n=1$, ונגדיר את המטריצה המלווה של p על ידי

$$C(p):=\begin{pmatrix}0&0&\cdots&0&-c_0\\1&0&\cdots&0&-c_1\\0&1&\cdots&0&-c_2\\\vdots&\vdots&\ddots&\vdots&\vdots\\0&0&\ldots&1&-c_{n-1}\end{pmatrix}\in M_n(\mathbb{F}).$$

יהי $p\in\mathbb{F}[x]$ ממעלה n. הראו כי הפולינום האופייני של $C(p)$ הוא p.

פתרון. מתקיים

$$p_{C(p)}=\det(I-xC(p))=\det\begin{pmatrix}x&0&\cdots&0&c_0\\-1&x&\cdots&0&c_1\\0&-1&\cdots&0&-c_2\\\vdots&\vdots&\ddots&\ddots&\vdots\\0&0&\ldots&-1&x+c_{n-1}\end{pmatrix}.$$

ניעזר בכך שהטרמיננטה אינווריאנטית תחת הוספת כפולה של שורה לשורה אחרת. נוסיף את השורה האחרונה כפול x לזאת שלפניה. לאחר מכן נוסיף את השורה ה־$n-1$ כפול x לזאת שלפניה ונמשיך כך עד שנקבל מטריצה

$$A \coloneqq \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & y \\ -1 & 0 & \cdots & 0 & * \\ 0 & -1 & \cdots & 0 & * \\ \vdots & \vdots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & -1 & * \end{pmatrix}$$

כאשר

$$.y = a_0 + x\left(a_1 + x\left(a_2 + x\left(\dots\left(a_{n-2} + x\left(a_{n-1} + x\right)\right)\dots\right)\right)\right) = \sum_{i=0}^{n} c_i x^i = p$$

נחשב כעת את הדטרמיננטה של A בעזרת תמורות. נשים לב כי לכל תמורה σ שאינה מקיימת $n = \sigma(1)$, נקבל כי $a_{1,\sigma(1)} = 0$, ולכן הגורם $\operatorname{sgn}(\sigma)\prod_{i=0}^{n} a_{i,\sigma(i)}$ יתאפס. באותו אופן, לכל תמורה כזאת שאינה מקיימת $\sigma(i) = i-1$ לכל $i \in \{2,\dots,n\}$, נקבל שהגורם המתאים לה בדטרמיננטה מתאפס, בגלל האפסים בשורות ה־$2,\dots,n$. לכן, אם נסמן $\sigma \coloneqq (n,1,2,\dots,n-1)$ נקבל כי

$$.\det(A) = \operatorname{sgn}(\sigma)\cdot(-1)^{n-1} p(x)$$

ראינו בתרגיל קודם כי $\operatorname{sgn}(\sigma) = (-1)^{n-1}$ ולכן נקבל כי

$$\det(C(p)) = \det(A) = (-1)^{n-1}(-1)^{n-1} p(x) = p(x)$$

כנדרש.

2.4 כלל קרמר

2.4.1 מוטיבציה

כלל קרמר מציג לנו דרך, בעזרת דטרמיננטות, לפתירה של מערכת משוואות לינארית $Ax = b$. תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה ונסמן את העמודה ה־i של A בתור v_i.

כדי למצוא את המקדמים x_i של x ניזכר כי כפל של עמודה של A ב־x_i כופל את הדטרמיננטה ב־x_i. למשל, אם $i = 1, n = 2$,

$$.\det\begin{pmatrix} | & | \\ x_1 v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} = x_1 \det\begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \tag{2.1}$$

אם כן, נרצה לתאר את הדטרמיננטה שבאגף שמאל באופן אחר.

אבל, לפי הגדרת כפל מטריצות, מתקיים $b = x_1 v_1 + x_2 v_2$ עבור $\alpha_i \in \mathbb{F}$ ונקבל כי

$$\begin{aligned} \det\begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} &= \det\begin{pmatrix} | & | \\ x_1 v_1 + x_2 v_2 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \\ &= x_1 \det\begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} + \cancelto{0}{x_2 \det\left(\begin{pmatrix} | & | \\ v_2 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}\right)} \\ &= x_1 \det\begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} \end{aligned}$$

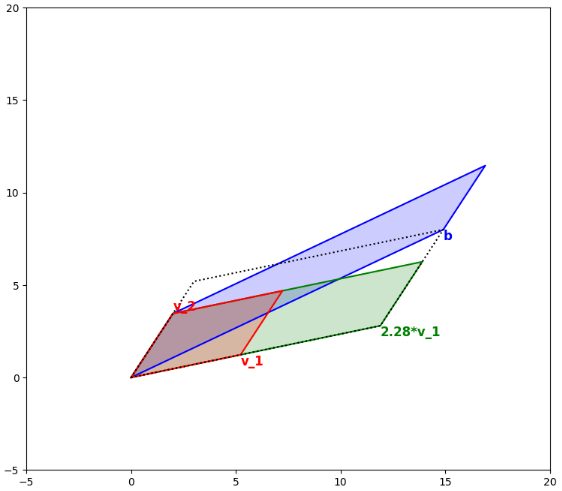
וזה בדיוק הביטוי שקיבלנו קודם ב־(2.1). נקבל בסך הכל כי

$$\det\begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix} = x_1 \det\begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}$$

ולכן

$$.x_1 = \frac{\det\begin{pmatrix} | & | \\ b & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}}{\det\begin{pmatrix} | & | \\ v_1 & v_2 \\ | & | \end{pmatrix}}$$

נקבל שוויון דומה עבור x_2.
ראו איור 2.1 או עבור המחשה אינטרקטיבית, את המחברת ב־Google Colab.



איור 2.1: ויזואליזציה של כלל קרמר. שטח המקבילית הכחולה שווה $\det(A_1)$, וזה שווה לשטח המקבילית הירוקה, השווה $x_1 \det(A)$.

סימון 2.4.1. תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ ויהי $b \in \mathbb{F}^n$. עבור $i \in [n]$, נסמן ב־A_i את המטריצה המתקבלת על ידי החלפת העמודה ה־i של A ב־b.

טענה 2.4.2 (כלל קרמר). תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה ויהי $b \in \mathbb{F}^n$. למערכת המשוואות

$$Ax = b$$

קיים פתרון יחיד המתקבל על ידי

$$.\forall i \in [n] : x_i = \frac{\det(A_i)}{\det(A)}$$

2.4.2 תרגילים

תרגיל 2.8. תהי

$$\begin{aligned} T\colon \mathbb{R}_2[x] &\to \mathbb{R}_2[x] \\ p(x) &\mapsto p(x) + p(x+1) \end{aligned}$$

ויהי

$$.q(x) = x^2 + x + 1 \in \mathbb{R}_2[x]$$

מיצאו $p \in \mathbb{R}_2[x]$ עבורו $T(p) = q$.

פתרון. יהי $\mathcal{E}=\left(x^{2},x,1\right)$. כיוון שההעתקה

$$\begin{aligned}\rho_{\mathcal{E}}:\mathbb{R}_{2}\left[x\right]&\to\mathbb{R}^{3}\\ v&\mapsto\left[v\right]_{\mathcal{E}}\end{aligned}$$

הינה חד־חד ערכית, מתקיים

$$T\left(p\right)=q$$

אם ורק אם

$$\left[T\left(p\right)\right]_{\mathcal{E}}=\left[q\right]_{\mathcal{E}}.$$

ניזכר כי מתקיים תמיד

$$\left[S\left(v\right)\right]_{\mathcal{B}}=\left[S\right]_{\mathcal{B}}\left[v\right]_{\mathcal{B}}$$

ולכן השוויון הנ"ל מתקיים בדיוק כאשר מתקיים השוויון

$$\left[T\right]_{\mathcal{E}}\left[p\right]_{\mathcal{E}}=\left[q\right]_{\mathcal{E}}.$$

כעת,

$$\left[q\right]_{\mathcal{E}}=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

וכן

$$\begin{aligned}\left[T\right]_{\mathcal{E}}&=\begin{pmatrix}| & | & |\\ \left[T\left(x^{2}\right)\right]_{\mathcal{E}} & \left[T\left(x\right)\right]_{\mathcal{E}} & \left[T\left(1\right)\right]_{\mathcal{E}}\\ | & | & |\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}| & | & |\\ \left[2x^{2}+2x+1\right]_{\mathcal{E}} & \left[2x+1\right]_{\mathcal{E}} & \left[2\right]_{\mathcal{E}}\\ | & | & |\end{pmatrix}\\ &=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\2 & 2 & 0\\1 & 1 & 2\end{pmatrix}\end{aligned}$$

נסמן

$$A:=\begin{pmatrix}2 & 0 & 0\\2 & 2 & 0\\1 & 1 & 2\end{pmatrix}$$

וגם $b=\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$ ואז מתקיים $T\left(p\right)=q$ אם ורק אם $A\left[p\right]_{\mathcal{E}}=b$. לפי כלל קרמר, זה מתקיים בדיוק כאשר

$$\left[p\right]_{\mathcal{E}}=\frac{1}{\det\left(A\right)}\cdot\begin{pmatrix}\det\left(A_{1}\right)\\ \det\left(A_{2}\right)\\ \det\left(A_{3}\right)\end{pmatrix}.$$

כעת

$$\det\left(A\right)=\det\begin{pmatrix}2&0&0\\2&2&0\\1&1&2\end{pmatrix}=8$$

$$\det\left(A_1\right)=\det\begin{pmatrix}1&0&0\\1&2&0\\1&1&2\end{pmatrix}=4$$

$$\det\left(A_2\right)=\det\begin{pmatrix}2&1&0\\2&1&0\\1&1&2\end{pmatrix}=0$$

$$\begin{aligned}\det\left(A_3\right)=\det\begin{pmatrix}2&0&1\\2&2&1\\1&1&1\end{pmatrix}&=2\det\begin{pmatrix}2&1\\1&1\end{pmatrix}+1\underbrace{\det\begin{pmatrix}2&2\\1&1\end{pmatrix}}_{0}\\&=2\left(2-1\right)\\&=2\end{aligned}$$

כאשר שתי הדטרמיננטות הראשונות הן מכפלות איברי האלכסון כדטרמיננטות של מטריצות משולשות עליונות, והדטרמיננטה של A_2 היא 0 כי יש שתי שורות שוות, ולכן השורות תלויות לינארית.

נקבל בסך הכל כי

$$[p]_{\mathcal{E}}=\frac{1}{8}\begin{pmatrix}4\\0\\2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1/2\\0\\1/4\end{pmatrix}$$

ולכן

$$p\left(x\right)=\frac{1}{2}\cdot x^2+0\cdot x+\frac{1}{4}\cdot 1=\frac{x^2}{2}+\frac{1}{4}.$$

נשים לב כי אכן

$$\begin{aligned}T\left(p\right)=p\left(x\right)+p\left(x+1\right)&=\frac{x^2}{2}+\frac{1}{4}+\frac{\left(x+1\right)^2}{2}+\frac{1}{4}\\&=\frac{x^2}{2}+\frac{1}{2}+\frac{x^2+2x+1}{2}\\&=x^2+x+1\\&=q\left(x\right)\end{aligned}$$

כנדרש.

תרגיל 2.9. תהי $A\in \mathrm{M}_n\left(\mathbb{R}\right)$ הפיכה עם מקדמים שלמים ויהי $b\in\mathbb{R}^n$ וקטור עם מקדמים שלמים. קבעו האם לפתרון המשוואה $Ax=b$ יש מקדמים שלמים במקרים הבאים. הוכיחו או הפריכו את טענתכן.

1. $\det\left(A\right)=1$.
2. $\det\left(A\right)=2$.

פתרון. ראשית, ניזכר כי לפי כלל קרמר, פתרון המשוואה x מתקבל על ידי

$$\forall i\in[n]:x_i=\frac{\det\left(A_i\right)}{\det\left(A\right)}$$

ונשים לב כי $\det\left(A_i\right)\in\mathbb{Z}$ כיוון שמקדמי A_i שלמים, והדטרמיננטה היא סכום של מכפלות של המקדמים. נעבור לדון בשני המקרים.

1. במקרה בו $\det\left(A\right)=1$, נקבל כי $x_i=\det\left(A_i\right)\in\mathbb{Z}$ לכל $i\in[n]$, ולכן הוקטור x בעל מקדמים שלמים.

2. במקרה בו $\det(A)=2$, אלא אם כל הדטרמיננטות $\det(A_i)$ מתחלקות ב־2, לא כל מקדמי x יהיו שלמים. נמצא דוגמה נגדית.

תהי $\mathrm{M}_3(\mathbb{R}) \ni A=\begin{pmatrix}1&1\\2&4\end{pmatrix}$, שמקדמיה אבן שלמים, ויהי $b=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}\in\mathbb{R}^2$ שאבן מקדמיו שלמים. נשים לב שגם אבן מתקיים

$$\det(A)=1\cdot 4-1\cdot 2=4-2=2 \,.$$

לפי כלל קרמר, פתרון $Ax=b$ מתקבל על ידי

$$x_1=\frac{\det\begin{pmatrix}1&1\\1&4\end{pmatrix}}{\det(A)}=\frac{4-1}{2}=\frac{3}{2}\notin\mathbb{Z}$$

$$x_2=\frac{\det\begin{pmatrix}1&1\\2&1\end{pmatrix}}{\det(A)}=\frac{1\cdot1-1\cdot2}{2}=-\frac{1}{2}\notin\mathbb{Z}$$

ולכן מקדמי x אינם כולם שלמים (ובעצם, אף אחד מהם אינו שלם).

יכולנו בעצם לבנות דוגמה בלי לנחש מקדמים. למשל, כדי למצוא $A=\begin{pmatrix}|&|\\v_1&v_2\\|&|\end{pmatrix}\in\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$ עבורה מקדמי הפתרון למערכת $Ax=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ אינם שלמים, נרצה $x_1,x_2\in\mathbb{R}$ שאינם שלמים עבורם $x_1v_1+x_2v_2=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$.

נבחר למשל $x_1=x_2=\frac{1}{2}$ ונקבל כי $\frac{1}{2}(v_1+v_2)=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$ ואז $v_1+v_2=\begin{pmatrix}2\\2\end{pmatrix}$. נקבל כי אם $A=\begin{pmatrix}a&b\\c&d\end{pmatrix}$, מתקיים

$$\begin{aligned}2&=\det(A)=ad-bc\\2&=a+b\\2&=c+d\end{aligned}$$

ומכאן

$$\begin{aligned}b&=2-a\\d&=2-c\end{aligned}$$

ואז

$$\begin{aligned}2&=\det(A)\\&=a(2-c)-(2-a)c\\&=2a-ac-2c+ac\\&=2a-2c\end{aligned}$$

ולכן $a-c=1$. נבחר למשל $a=2$, $c=1$ ונקבל $b=2-2=0, d=2-1=1$ כלומר $A=\begin{pmatrix}2&0\\1&1\end{pmatrix}$ שמקדמיה אבן שלמים, והדטרמיננטה שלה אבן שווה 2 כמכפלת איברי האלכסון של מטריצה משולשת תחתונה. אבן מתקיים $A\begin{pmatrix}1/2\\1/2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix}$, ולכן זאת דוגמה נגדית לסעיף.

2.5 המטריצה המצורפת

2.5.1 מוטיבציה

ניזכר כי כלל קרמר אומר שהפתרון של המערכת $Ax=b$ עבור $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה ועבור $b\in\mathbb{F}^n$ מתקבל על ידי

$$\forall i\in[n]:x_i=\frac{\det(A_i)}{\det(A)}\,.$$

אם $b=\begin{pmatrix}b_1\\ \vdots\\ b_n\end{pmatrix}$ עבור $b_1,\dots,b_n\in\mathbb{F}$, מתקיים לפי פיתוח דטרמיננטה לפי עמודה כי

$$\begin{aligned}\det\left(A_i\right)&=(-1)^{i+1}b_1\det\left(A_{(1,i)}\right)+\ldots+(-1)^{i+n}b_n\det\left(A_{(n,i)}\right)\\&=\sum_{j\in[n]}(-1)^{i+j}b_j\det\left(A_{(j,i)}\right)\\&=\begin{pmatrix}(-1)^{i+1}\det\left(A_{(1,i)}\right)&\cdots&(-1)^{i+n}\det\left(A_{(n,i)}\right)\end{pmatrix}b\end{aligned}$$

לכן אם נגדיר מטריצה $\operatorname{adj}(A)\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ שמקיימת $(\operatorname{adj}(A))_{i,j}=(-1)^{i+j}\det\left(A_{(j,i)}\right)$ לכל $i,j\in[n]$, נקבל כי

$$\operatorname{adj}(A)\,b=\begin{pmatrix}\det(A_1)\\ \vdots\\ \det(A_n)\end{pmatrix}=\det(A)\,x$$

כאשר x הפתרון היחיד של המערכת $Ax=b$. נכתוב במקום זאת $x=A^{-1}b$ ונקבל כי $\operatorname{adj}(A)\,b=\det(A)\,A^{-1}b$. כיוון שלא נעזרנו ב־$b$ בבניית $\operatorname{adj}(A)$, המשוואה הזאת מתקיימת לכל $b\in\mathbb{F}^n$, ולכן $\operatorname{adj}(A)=\det(A)\,A^{-1}$. אם נרצה לכתוב זאת אחרת, נכפול ב־A מימין ונקבל $\operatorname{adj}(A)\,A=\det(A)$.

הגדרה 2.5.1. תהי $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$. נגדיר $\operatorname{adj}(A)\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ על ידי

$$\forall i,j\in[n]:(\operatorname{adj}(A))_{i,j}=\det\left(A_{(j,i)}\right).$$

טענה 2.5.2. לכל $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ הפיכה מתקיים

$$\operatorname{adj}(A)=\det(A)\,A^{-1}$$

ובאופן שקול

$$\operatorname{adj}(A)\,A=A\operatorname{adj}(A)=\det(A)\,I\,.$$

2.5.2 תרגילים

תרגיל 2.10. תהי

$$\begin{aligned}T\colon \mathrm{M}_2(\mathbb{C})&\to\mathrm{M}_2(\mathbb{C})\\ A&\mapsto iA+A^t\end{aligned}$$

מיצאו בעזרת המטריצה המצורפת את T^{-1}.

פתרון. יהי $\mathcal{E}=(E_{1,1},E_{1,2},E_{2,1},E_{2,2})$ בסיס של $V:=\mathrm{M}_2(\mathbb{C})$ ונסמן

$$A:=[T]_{\mathcal{E}}=\begin{pmatrix}1+i&0&0&0\\0&i&1&0\\0&1&i&0\\0&0&0&1+i\end{pmatrix}.$$

אז לפי הטענה על המטריצה המשוכלפת מתקיים

$$A^{-1}=\frac{\operatorname{adj}(A)}{\det(A)}.$$

נחשב את $\det(A),\operatorname{adj}(A)$ ונקבל מכך את A^{-1}. מתקיים

$$\begin{aligned}\det(A)&=(1+i)^2\det\begin{pmatrix}i&1\\1&i\end{pmatrix}\\&=(1+i)^2\left(i^2-1^2\right)\\&=\left(1^2+2i+i^2\right)(-2)\\&=2i\cdot(-2)\\&=-4i\end{aligned}.$$

לכל $j \neq 1$ מתקיים $\det\left(A_{(1,j)}\right) = 0$ כי העמודה הראשונה של $A_{(1,j)}$ היא עמודת אפסים. באותו אופן $\det\left(A_{(i,1)}\right) = 0$ לכל $i \neq 1$ כי אז השורה הראשונה במטריצה היא שורת אפסים. מתקיים

$$\det\left(A_{1,1}\right) = \det\begin{pmatrix} i & 1 & 0 \\ 1 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix} .$$
$$= \left(i^2 - 1\right)(1+i)$$
$$= -2 - 2i$$

באותו אופן, $\det\left(A_{(4,j)}\right) = 0$ לכל $j \neq 4$ וגם $\det\left(A_{(i,4)}\right) = 0$ לכל $i = 4$, וכן

$$\det\left(A_{4,4}\right) = \det\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & i \\ 0 & i & 1 \end{pmatrix} .$$
$$= (1+i)\left(i^2 - 1\right)$$
$$= -2 - 2i$$

לכן

$$\operatorname{adj}(A) = \begin{pmatrix} -2-2i & 0 & 0 \\ 0 & X & 0 \\ 0 & 0 & -2-2i \end{pmatrix}$$

עבור מטריצה $X \in \mathrm{M}_2(\mathbb{C})$.
נחשב את שאר המקדמים.

$$\det\left(A_{(2,2)}\right) = \det\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$
$$= (1+i)^2 i$$
$$= 2i^2$$
$$= -2$$

$$\det\left(A_{(2,3)}\right) = \det\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$
$$= (1+i)^2$$
$$= 2i$$

$$\det\left(A_{(3,2)}\right) = \det\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$
$$= (1+i)^2$$
$$= 2i$$

$$\det\left(A_{(3,3)}\right) = \det\begin{pmatrix} 1+i & 0 & 0 \\ 0 & i & 0 \\ 0 & 0 & 1+i \end{pmatrix}$$
$$= (1+i)^2 i$$
$$= 2i \cdot i$$
$$= -2$$

לכן

$$\operatorname{adj}(A)=\begin{pmatrix}-2-2i & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -2i & 0\\ 0 & -2i & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -2-2i\end{pmatrix}$$

ולכן

$$A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}\operatorname{adj}(A)=\frac{1}{-4i}\begin{pmatrix}-2-2i & 0 & 0 & 0\\ 0 & -2 & -2i & 0\\ 0 & -2i & -2 & 0\\ 0 & 0 & 0 & -2-2i\end{pmatrix}.$$

אז, לכל $a,b,c,d\in\mathbb{C}$,

$$T^{-1}\begin{pmatrix}a & b\\ c & d\end{pmatrix}=-\frac{1}{4i}\begin{pmatrix}(-2-2i)\,a & -2b-2ic\\ -2ib-2c & (-2-2i)\,d\end{pmatrix}.$$

ואז נוכל לשים לב שלכל $X\in\mathrm{M}_2(\mathbb{C})$ מתקיים

$$T^{-1}(X)=\frac{X+iX^t}{2i}.$$

תרגיל 2.11. תהי $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ הפיכה עם מקדמים שלמים. הוכיחו כי למטריצה A^{-1} מקדמים שלמים אם ורק אם $\det(A)\in\{\pm1\}$. מטריצה המקיימת זאת נקראת אוניmodולרית.

פתרון.
- אם למטריצה A^{-1} מקדמים שלמים, מתקיים כי $\det(A),\det\left(A^{-1}\right)\in\mathbb{Z}$, אבל אז $\det\left(A^{-1}\right)=\frac{1}{\det(A)}\in\mathbb{Z}$ ולכן $\det(A)$ הינו מספר שלם שההופכי שלו גם הוא שלם, כלומר 1 או -1.
- נניח כי $\det(A)\in\{\pm1\}$. מתקיים

$$A^{-1}=\frac{1}{\det(A)}\operatorname{adj}(A)$$

ולכן

$$A^{-1}\in\{\operatorname{adj}(A),-\operatorname{adj}(A)\}.$$

אבל, מקדמי $\operatorname{adj}(A)$ הם סכומים של מכפלות של מקדמים של A, שהינם מספרים שלמים, ולכן גם מקדמי $\operatorname{adj}(A)$ שלמים, ואז גם מקדמי A^{-1}.

תרגיל 2.12. הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה.
אם $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ אלכסונית, גם $\operatorname{adj}(A)$ אלכסונית.

פתרון. נסתכל על דוגמה לצורך כיוון. אם $A=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&2&0\\0&0&3\end{pmatrix}$, לכל אחת מבין $A_{(1,i)}$ עבור $1\neq i$ יש עמודת אפסים בתור העמודה הראשונה, ולכן $\operatorname{adj}(A)_{i,1}=0$ לכל $i\neq1$. באותו אופן, $\operatorname{adj}(A)_{1,j}=0$ לכל $j\neq1$, כיוון שהמקדם הוא דטרמיננטה של מטריצה שהשורה הראשונה שלה היא שורת אפסים.
נעבור למקרה הכללי. אם A אלכסונית, ו־$i,j\in[n]$ שונים, מתקיים כי

$$\operatorname{adj}(A)_{i,j}=(-1)^{i+j}\det\left(A_{(i,j)}\right).$$

אם $j>i$, העמודה ה־i של $A_{(i,j)}$ היא זאת של A בלי המקדם ה־i, i (כיוון שחיסרנו מ־A רק עמודה שלאחר העמודה ה־i). אבל, $A_{k,i}=0$ לכל $k\neq i$, כיוון ש־A אלכסונית, ולכן זאת עמודת אפסים. אחרת, $j<i$ ואז באותו אופן השורה ה־j של $A_{(i,j)}$ היא שורת אפסים. בכל מקרה, נקבל כי $\operatorname{adj}(A)_{i,j}=0$ לכל $i,j\in[n]$ שונים, ולכן $\operatorname{adj}(A)$ אלכסונית.

2.6 הפולינום האופייני, ולכסינות

2.6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 2.6.1 (אופרטור לכסין). אופרטור $T \in \operatorname{End}(V)$ נקרא לכסין אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

נתעניין באלגברה לינארית הרבה באופרטורים לכסינים. יתרון אחד של לכסינות, היא חישוב יעיל של חזקות. אם $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ מטריצה לכסינה, ו־$\mathcal{B}$ בסיס עבורו $[T]_{\mathcal{B}} = D$, נקבל כי לכל $m \in \mathbb{N}$ מתקיים

$$[T^m]_{\mathcal{B}} = D^n = \operatorname{diag}(\lambda_1^m, \ldots, \lambda_n^m)$$

ולכן מצאנו בקלות מטריצה מייצגת של T^m.
אם נכתוב $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ נשים לב מהגדרת מטריצה מייצגת שמתקיים $T(v_i) = \lambda_i v_i$.

הגדרה 2.6.2 (ערכים ווקטורים עצמיים). יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגיד כי λ הינו ערך עצמי של T אם קיים $v \in V \setminus \{0\}$ עבורו $T(v) = \lambda v$. נקרא לוקטור v כזה וקטור עצמי של T עבור הערך העצמי λ.

נרצה לכמת ערכים עצמיים באופן שיגיד לנו, במקרה של אופרטורים לכסינים, כמה פעמים כל ערך מופיע על האלכסון. נשים לב כי עבור מטריצה לכסינה $D = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$, מספר הפעמים ש־$\lambda$ מופיע על האלכסון, הוא הריבוי שלו כשורש של הפולינום

$$p_D(x) := \det(xI - D) = (x - \lambda_1) \cdot \ldots \cdot (x - \lambda_n).$$

לא כל פולינום יתפרק באופן כזה למכפלה של גורמים לינאריים, אבל נוכל תמיד להגדיר פולינום כזה.

הגדרה 2.6.3 (פולינום אופייני). תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$. נגדיר את הפולינום האופייני של A בתור

$$p_A(x) = \det(xI - A).$$

נגדיר את הפולינום האופייני של $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ בתור $p_T(x) = p_{[T]_{\mathcal{B}}}(x)$ עבור $\mathcal{B}$ בסיס של V.

הערה 2.6.4. יתכן שבמהלך הקורס לא נציין כל הגדרה או טענה גם עבור אופרטורים וגם עבור מטריצות. הרבה מהטענות ניתן לתרגם בין אופרטורים ומטריצות באופן מיידי, וכאשר לא נציין את התרגום במפורש כדאי לנסות לחשוב עליו לבד.

הערה 2.6.5. עבור $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ מתקיים

$$p_T(x) = \det(x \operatorname{Id}_V - T).$$

טענה 2.6.6. הערכים העצמיים של $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הם שורשי הפולינום האופייני $p_T(x)$.

הגדרה 2.6.7 (ריבוי אלגברי). יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הריבוי האלגברי של λ ביחס ל־T הוא הריבוי של λ כשורש של $p_T(x)$.
נסמנו $r_a^T(\lambda)$, או כאשר האופרטור ברור מההקשר, לעתים $r_a(\lambda)$.

נוכל לחשב את מספר הפעמים שמופיע $\lambda \in \mathbb{F}$ על האלכסון של המטריצה $D := \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$ באופן נוסף, בתור $\dim\ker(\lambda I - D)$, כיוון שהמטריצה $\lambda I - D$ היא מטריצה אלכסונית עם מספר אפסים על האלכסון השווה למספר הפעמים שמופיע λ על האלכסון של D.
באופן כללי, הגרעין $\ker(\lambda \operatorname{Id}_V - T)$ הוא אוסף כל הוקטורים העצמיים עם הערך העצמי λ, יחד עם וקטור האפס.

הגדרה 2.6.8 (מרחב עצמי). יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נסמן

$$V_\lambda^T := \ker(\lambda \operatorname{Id}_V - T)$$

ונקרא לו המרחב העצמי של T המתאים לערך העצמי λ.
כאשר האופרטור ברור מההקשר, נסמן לעתים V_λ עבור מרחב זה.

הגדרה 2.6.9 (ריבוי גיאומטרי). יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$.
הריבוי הגיאומטרי של λ בערך עצמי של T הוא

$$r_g^T(\lambda) := \dim V_\lambda^T.$$

כאשר האופרטור ברור מההקשר נסמן לעתים $r_g(\lambda)$ במקום זאת.

טענה 2.6.10. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. אז

$$r_g^T(\lambda) \le r_a^T(\lambda).$$

טענה 2.6.11. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$. התנאים הבאים שקולים.

(א) T לכסין.

(ב) הפולינום $p_T(x)$ מתפצל במכפלה של גורמים לינאריים, ולכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{F}$ מתקיים $r_a(\lambda) = r_g(\lambda)$.

(ג) אם הערכים העצמיים השונים של T הם $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ ואם $\mathcal{B}_1, \ldots, \mathcal{B}_k$ בסיסים של $V_{\lambda_1}, \ldots, V_{\lambda_k}$ בהתאמה, אז

$$\mathcal{B} := \bigcup_{i \in [k]} \mathcal{B}_i$$

הוא בסיס של V.

2.6.2 תרגילים

תרגיל 2.13. הוכיחו כי המטריצה

$$A=\begin{pmatrix}a & b\\ 0 & c\end{pmatrix}\in\mathrm{M}_2\left(\mathbb{R}\right)$$

הינה לכסינה אם ורק אם $b=0$ או $a\neq c$.

פתרון. ניזכר ראשית שהערכים העצמיים של מטריצה משולשת עליונה הינם איברי האלכסון, וכי הריבוי האלגברי של כל ערך עצמי הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון. לכן הערכים העצמיים של A הם a,c כאשר אם $a=c$, זהו ערך עצמי מריבוי אלגברי 2 ואחרת כל אחד מריבוי אלגברי 1.
נניח כעת כי A לכסינה וכי $a=c$, ונראה כי $b\neq 0$.
a ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. הריבוי האלגברי של ערך עצמי במטריצה לכסינה הוא מספר הפעמים שהוא מופיע על האלכסון במטריצה אלכסונית הדומה לה, ולכן A דומה ל־aI. אבל, המטריצה היחידה הדומה ל־aI היא עצמה, כיוון שלכל $P\in\mathrm{M}_2\left(\mathbb{R}\right)$ הפיכה מתקיים

$$P^{-1}aIP=aP^{-1}IP=aP^{-1}P=aI.$$

לכן $A=aI$ ולכן $b=0$.
נניח בביוון השני כי $a\neq c$ או $b=0$, ונוכיח כי A לכסינה.
אם $b=0$, המטריצה A אלכסונית בעצמה, ואין מה להראות. נניח אם כן כי $a\neq c$. אז

$$\begin{aligned}p_A\left(x\right)&=\det\begin{pmatrix}x-a & -b\\ 0 & x-c\end{pmatrix}\\&=\left(x-a\right)\left(x-c\right)\end{aligned}$$

מתפצל לגורמים לינאריים ובנוסף

$$\begin{aligned}1\leq r_g\left(a\right)\leq r_a\left(a\right)=1\\1\leq r_g\left(c\right)\leq r_a\left(c\right)=1\end{aligned}$$

ולכן $r_g\left(a\right)=r_a\left(a\right)=1$ וכן $r_g\left(c\right)=r_a\left(c\right)=1$. לכן מטענה 2.6.11 המטריצה A לכסינה.

תרגיל 2.14. נסתכל על מטריצת הסיבוב הבאה, התלויה בפרמטר $\theta\in\mathbb{R}$.

$$\rho_\theta:=\begin{pmatrix}\cos\left(\theta\right) & -\sin\left(\theta\right)\\ \sin\left(\theta\right) & \cos\left(\theta\right)\end{pmatrix}\in\mathrm{M}_2\left(\mathbb{R}\right).$$

1. קיבעו עבור אילו ערכי θ המטריצה ρ_θ לכסינה. עבור הערכים שעבורם היא לכסינה, מיצאו מטריצה 2×2 הפיכה P ומטריצה אלכסונית D עבורן
$$P^{-1}\rho_\theta P=D.$$
2. איך תשתנה תשובתכן לסעיף הקודם אם נסתכל על ρ_θ כעל מטריצה ב־$\mathrm{M}_2\left(\mathbb{C}\right)$?

פתרון. 1. נחשב ערכים עצמיים, שהם שורשי הפולינום האופייני.

$$\begin{aligned}p_{\rho_\theta}\left(x\right)&=\det\left(xI-\rho_\theta\right)\\&=\det\begin{pmatrix}x-\cos\left(\theta\right) & \sin\left(\theta\right)\\ -\sin\left(\theta\right) & x-\cos\left(\theta\right)\end{pmatrix}\\&=\left(x-\cos\left(\theta\right)\right)^2+\sin\left(\theta\right)^2\\&=x^2-2\cos\left(\theta\right)x+\cos\left(\theta\right)^2\sin\left(\theta\right)^2\\&=x^2-2\cos\left(\theta\right)x+1\end{aligned}$$

שורשי הפולינום, לפי נוסחת השורשים של פולינום ריבועי, הם

$$\begin{aligned}x_{1,2}&:=\frac{2\cos\left(\theta\right)\pm\sqrt{\left(2\cos\left(\theta\right)\right)^2-4}}{2}\\&=\frac{2\cos\left(\theta\right)\pm2\sqrt{\cos\left(\theta\right)^2-1}}{2}\\&=\cos\left(\theta\right)\pm\sqrt{-\sin\left(\theta\right)^2}\\&=\cos\left(\theta\right)\pm i\sin\left(\theta\right)\end{aligned}$$

ונסמן

$$x_1 = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$$
$$.x_2 = \cos(\theta) - i\sin(\theta)$$

אם $\sin(\theta) \neq 0$ נקבל כי אין ערכים עצמיים ממשיים. לכן אין שורשים ממשיים לפולינום p_{ρ_θ}, לכן הוא אינו מתפצל כמכפלה של גורמים לינאריים, ולכן לפי טענה 2.6.11 המטריצה ρ_θ אינה לכסינה.

אחרת, $\sin(\theta) = 0$ ואז

$$\rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

והמטריצה לכסינה כמטריצה אלכסונית. נבחר למשל $P = I$ ונקבל כי

$$D := P^{-1}\rho_\theta P = \rho_\theta = \begin{pmatrix} \cos(\theta) & 0 \\ 0 & \cos(\theta) \end{pmatrix}$$

אלכסונית.

2. כאשר $\sin(\theta) = 0$, המטריצה ρ_θ עדיין לכסינה באותו אופן.

כאשר $\sin(\theta) \neq 0$, נקבל הפעם שני ערכים עצמיים $\cos(\theta) \pm i\sin(\theta)$ שונים, כל אחד מריבוי אלגברי 1. כיוון שהריבוי הגיאומטרי של ערך עצמי שווה לפחות 1 ואינו גדול מהריבוי האלגברי, נקבל כי הריבויים הגיאומטריים של הערכים העצמיים גם הם שווים 1. נמצא וקטורים עצמיים.

- עבור הערך העצמי $x_1 = \cos(\theta) + i\sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$.x_1 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} x_1 - \cos(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & x_1 - \cos(\theta) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} i\sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & i\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שלה שווה לעמודה השנייה כפול i, ולכן דרגתה 1, והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ הינו וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0, ולכן וקטור עצמי של ρ_θ עם ערך עצמי x_1. ראינו כי הריבוי הגיאומטרי שווה 1, ולכן וקטור עצמי זה פורש את כל המרחב העצמי (שהינו ממימד 1) ונקבל כי

$$.V_{x_1}^{\rho_\theta} = \operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}\right)$$

- עבור הערך העצמי $x_2 = \cos(\theta) - i\sin(\theta)$, הוקטורים העצמיים הם הוקטורים בגרעין של

$$.x_2 I - \rho_\theta = \begin{pmatrix} -i\sin(\theta) & \sin(\theta) \\ -\sin(\theta) & -i\sin(\theta) \end{pmatrix}$$

זאת מטריצה שהעמודה הראשונה שללה שווה לעמודה השנייה כפול $-i$ ולכן דרגתה 1 והוקטור $\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ הוא וקטור עצמי שלה עם ערך עצמי 0 ובאותו אופן כמו עם הערך העצמי הקודם,

$$.V_{x_2}^{\rho_\theta} = \operatorname{Span}\left(\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}\right)$$

נקבל בסך הכל כי $\mathcal{B} := \left(\begin{pmatrix} i \\ i \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}\right)$ בסיס של V המורכב מוקטורים עצמיים של ρ_θ. אז

$$D := [T_{\rho_\theta}]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(x_1, x_2)$$

ומתקיים

$$D=\left(M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}\left[T_{\rho_\theta}\right]_{\mathcal{E}}M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

לפי נוסחת מעבר בסיס. לכן אם נסמן

$$P:=M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}=\begin{pmatrix}1&1\\-i&i\end{pmatrix}$$

נקבל כי

$$D=P^{-1}\rho_B P$$

מטריצה אלכסונית.

תרגיל 2.15. תהי

$$.A=\begin{pmatrix}-3&-4&-6&-3&-3&0\\-2&-3&-4&-3&-3&0\\3&3&5&3&3&0\\-1&2&1&2&0&0\\2&1&3&0&2&0\\3&3&3&3&3&2\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_6\left(\mathbb{C}\right)$$

מיצאו את הערכים העצמיים של A ועבור כל אחד מהם מיצאו ריבוי אלגברי וגיאומטרי.

פתרון. נחשב ראשית את הפולינום האופייני של A.

$$\begin{aligned}p_A\left(x\right)&=\det\left(xI-A\right)\\&=\det\begin{pmatrix}x+3&4&6&3&3&0\\2&x+3&4&3&3&0\\-3&-3&x-5&-3&-3&0\\1&-2&-1&x-2&0&0\\-2&-1&-3&0&x-2&0\\-3&-3&-3&-3&-3&x-2\end{pmatrix}\\&=\left(x-2\right)\begin{pmatrix}x+3&4&6&3&3\\2&x+3&4&3&3\\-3&-3&x-5&-3&-3\\1&-2&-1&x-2&0\\-2&-1&-3&0&x-2\end{pmatrix}\\&=\dots\\&=\left(x-2\right)\left(x^5-3x^4+x^3+x^2+4\right)\end{aligned}.$$

ניתן לראות כי 2 הינו ערך עצמי של A, כי הוא שורש של $p_A\left(x\right)$. נחשב את הריבוי שלו $r_a\left(2\right)$, ששווה לערך $i\in\mathbb{N}$ המינימלי עבורו $p_A\left(x\right)^{(i)}\left(2\right)\neq 0$, כאשר $f^{(k)}$ הינה הנגזרת ה־k-ית של f. מתקיים

$$\begin{aligned}p_A\left(x\right)&=x^6-5x^5+7x^4-x^3-2x^2+4x-8\\p_A'\left(x\right)&=6x^5-25x^4+28x^3-3x^2-4x+4\\p_A'\left(2\right)&=6\cdot32-20\cdot16+28\cdot8-3\cdot4-4\cdot2+4=0\\p_A''\left(x\right)&=30x^4-100x^3+84x^2-6x-4\\p_A''\left(2\right)&=30\cdot16-100\cdot8+84\cdot4-6\cdot2-4=0\\p_A'''\left(x\right)&=120x^3-300x^2+168x-6\\p_A'''\left(2\right)&=120\cdot8-300\cdot4+168\cdot2-6=90\neq0\end{aligned}$$

ולכן $r_a(2)=3$. נקבל כי $(x-2)^3 = x^3-6x^2+12x-8$ מחלק את $p_A(x)$ וכדי למצוא ערכים עצמיים נוספים נבצע חילוק פולינומים.

בכל שלב נכפול את הפולינום בו אנו מחלקות במונום מתאים כך שהכפל יהיה בעל אותו גורם מוביל כמו הפולינום שקיבלנו לאחר חיסור בשלב הקודם, ולאחר מכן נחסר זאת מהפולינום שקיבלנו בשלב הקודם. נסכום את המונומים המתאימים כדי לקבל את המנה, כאשר אם נשארנו עם פולינום מדרגה קטנה יותר מזה שאנו מחלקות בו, הוא יהיה שארית החלוקה.

$$
\begin{array}{rl}
 & x^3 + x^2 + x + 1 \\
\cline{2-2}
x^3-6x^2+12x-8 \big) & x^6-5x^5+7x^4-x^3-2x^2+4x-8 \\
 & -x^6+6x^5-12x^4+8x^3 \\
\cline{2-2}
 & x^5-5x^4+7x^3-2x^2 \\
 & -x^5+6x^4-12x^3+8x^2 \\
\cline{2-2}
 & x^4-5x^3+6x^2+4x \\
 & -x^4+6x^3-12x^2+8x \\
\cline{2-2}
 & x^3-6x^2+12x-8 \\
 & -x^3+6x^2-12x+8 \\
\cline{2-2}
 & 0
\end{array}
$$

לכן

$$p_A(x) = (x-2)^3\left(x^3+x^2+x+1\right)$$

וניתן לראות כי -1 שורש של x^3+x^2+x+1 (הוא שורש של כל פולינום ממעלה אי־זוגית שכל מקדמיו 1) נבצע חילוק פולינומים נוסף

$$
\begin{array}{rl}
 & x^2 + 1 \\
\cline{2-2}
x+1 \big) & x^3+x^2+x+1 \\
 & -x^3-x^2 \\
\cline{2-2}
 & x+1 \\
 & -x-1 \\
\cline{2-2}
 & 0
\end{array}
$$

ולכן

$$p_A(x) = (x-2)^3(x+1)\left(x^2+1\right) = (x-2)^3(x+1)(x+i)(x-i)$$

ונקבל כי הערכים העצמיים הם 2 מריבוי אלגברי 3, ו־$-1, i, -i$ כל אחד מריבוי אלגברי 1.

כיוון שהריבוי הגיאומטרי תמיד גדול או שווה ל־1 וקטן או שווה לריבוי האלגברי, נקבל כי $r_g(-1)=r_g(i)=r_g(-i)=1$ ולכן נותר למצוא את הריבוי הגיאומטרי של 2, ששווה לדרגת המטריצה $A-2I$. נחשב דרגה זאת.

$$A-2I=\begin{pmatrix}-5&-4&-6&-3&-3&0\\-2&-5&-4&-3&-3&0\\3&3&3&3&3&0\\-1&2&1&0&0&0\\2&1&3&0&0&0\\3&3&3&3&3&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_5\mapsto C_5-C_4}\begin{pmatrix}-5&-4&-6&-3&0&0\\-2&-5&-4&-3&0&0\\3&3&3&3&0&0\\-1&2&1&0&0&0\\2&1&3&0&0&0\\3&3&3&3&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow[C_3\mapsto C_3-C_4]{\substack{C_1\mapsto C_1-C_4\\C_2\mapsto C_2-C_4}}\begin{pmatrix}-2&-1&-3&-3&0&0\\1&-2&-1&-3&0&0\\0&0&0&3&0&0\\-1&2&1&0&0&0\\2&1&3&0&0&0\\0&0&0&3&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3\mapsto C_3-C_1-C_2}\begin{pmatrix}-2&-1&0&-3&0&0\\1&-2&0&-3&0&0\\0&0&0&3&0&0\\-1&2&0&0&0&0\\2&1&0&0&0&0\\0&0&0&3&0&0\end{pmatrix}$$

וניתן לראות מכאן כי $\mathrm{rank}\,(A-2I)=3$, לכן $r_g\,(2)=3$.

תרגיל 2.16. 1. תהיינה $A,B\in \mathrm{M}_n\,(\mathbb{F})$ ונניח כי B לכסינה ועם n ערכים עצמיים שונים $\lambda_1,\ldots,\lambda_n$, וכי $AB=BA$.

הוכיחו כי A לכסינה.

2. הוכיחו כי

$$B=\begin{pmatrix}0&1&0&\cdots&0\\0&0&1&\ddots&\vdots\\\vdots&\ddots&\ddots&\ddots&0\\0&\ddots&\ddots&0&1\\1&0&\cdots&\cdots&0\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_n\,(\mathbb{C})$$

הינה לכסינה, מיצאו $P\in \mathrm{M}_n\,(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, והראו כי כל מטריצה $A\in \mathrm{M}_n\,(\mathbb{C})$ עבורה $AB=BA$ גם היא לכסינה.

פתרון. 1. נרצה להשתמש בהגדרה של ערכים עצמיים, ולכן נרצה וקטורים עצמיים מתאימים. יהי $\mathcal{B}:=(v_1,\ldots,v_n)$ בסיס של $\mathbb{F}$ עבורו $Bv_i=\lambda_i$ לכל $i\in[n]$.

אז, לכל $i\in[n]$,

$$BAv_i=ABv_i=\lambda_iAv_i.$$

אם $Av_i = 0$ נקבל כי v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי 0, ואחרת נקבל כי Av_i וקטור עצמי של B עם ערך עצמי λ_i, אך כיוון ש־$V_{\lambda_i}^B = \operatorname{Span}(v_i)$ נקבל כי $Av_i \in \operatorname{Span}(v_i)$. כלומר, קיים $\mu_i \in \mathbb{F}$ עבורו $Av_i = \mu_i v_i$, ולכן v_i וקטור עצמי של A עם ערך עצמי μ_i. נקבל בסך הכל כי כל v_i הוא וקטור עצמי של A, ולכן $\mathcal{B}$ בסיס מלכסן גם של A.

2. נחפש את הערכים העצמיים האפשריים של B. יהי $\lambda \in \mathbb{C}$ ערך עצמי. אז קיים

$$v = \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_{n-1} \end{pmatrix} \in \mathbb{C}^n$$

עבורו

$$\lambda v = Bv = \begin{pmatrix} v_2 \\ v_3 \\ \vdots \\ v_n \\ v_1 \end{pmatrix}$$

ולאחר כפל משמאל n פעמים ב־B נקבל

$$\lambda^n v = B^n v = v.$$

לכן $\lambda^n = 1$ ולכן

$$\lambda \in \left\{ \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi k}{n}\right) \;\middle|\; k \in [n] \right\}.$$

נראה שאכן כל ערך בקבוצה זאת הוא ערך עצמי, ונקבל n ערכים עצמיים שונים. אכן הערך

$$\lambda_k \coloneqq \operatorname{cis}\left(\frac{2\pi k}{n}\right)$$

הוא ערך עצמי עם וקטור עצמי

$$u_k \coloneqq \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix}$$

שכן

$$Au_k = \begin{pmatrix} \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \\ 1 \end{pmatrix} = \lambda_k \begin{pmatrix} 1 \\ \lambda_k \\ \vdots \\ \lambda_k^{n-1} \end{pmatrix} = \lambda_k u_k.$$

כעת, כדי למצוא $P \in \mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ עבורה $P^{-1}BP$ אלכסונית, ניקח מטריצה שעמודותיה הן איברי הבסיס $\mathcal{B} \coloneqq (u_1, \ldots, u_n)$. כדי לראות זאת, נשים לב כי

$$[T_B]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n)$$

ונקבל לפי נוסחאת מעבר בסיס כי

$$\begin{aligned} \operatorname{diag}(\lambda_1, \ldots, \lambda_n) &= [T_B]_{\mathcal{B}} \\ &= \left(M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1} [T_B]_{\mathcal{E}} M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} \end{aligned}$$

ולאחר סימון

$$P \coloneqq M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$$

נקבל כי

$$P^{-1}BP = \mathrm{diag}\left(\lambda_1, \ldots, \lambda_n\right)$$

אלכסונית, כנדרש.

לבסוף, נציין שכיוון ש-B לכסינה עם n ערכים עצמיים שונים, לפי הסעיף הראשון כל מטריצה $A \in \mathrm{M}_n\left(\mathbb{C}\right)$ המתחלפת איתה גם היא לכסינה.

לפי דרך הפתרון של הסעיף הראשון נראה אפילו כי $P^{-1}AP$ אלכסונית לכל A כזאת.

הערה 2.6.12. מטריצות המתחלפות עם המטריצה B מהסעיף הקודם נקראות סירקולנטיות $(\mathrm{circulant})$ ויש להן שימושים באנליזה נומרית וקריפטוגרפיה.

פרק 3

משפט ז'ורדן

3.1 משפט קיילי־המילטון

3.1.1 חזרה

משפט 3.1.1 (קיילי־המילטון). יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$. אז $p_T(T) = 0$.

ממשפט קיילי־המילטון נובע שתמיד יש $q \in \mathbb{F}[x]$ מתוקן עבורו $q(T) = 0$. ניתן להסתכל על פולינום כזה ממעלה מינימלית, וראינו בהרצאה כי הוא יחיד.

טענה 3.1.2. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$. קיים ויחיד פולינום מתוקן $m(x) \in \mathbb{F}[x]$ עבורו

1. $m(T) = 0$.
2. $m(x) \mid p(x)$ לכל $p \in \mathbb{F}[x]$ המקיים $p(T) = 0$.

הגדרה 3.1.3 (פולינום מינימלי). עבור אופרטור $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$, הפולינום מהטענה מסומן m_T ונקרא הפולינום המינימלי של T.

טענה 3.1.4. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. אז λ שורש של $m_T(x)$ אם ורק אם הוא ערך עצמי של T.

3.1.2 תרגילים

תרגיל 3.1. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל $\mathbb{C}$ ויהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ עבורו

$$p_T(x) = x^4 + 3x^2 - 4.$$

1. הוכיחו כי T הפיך.
2. מיצאו את T^{-1} כתלות ב־T.
3. מיצאו את הפולינום האופייני של T^{-1}.
4. מיצאו את הפולינומים המינימליים של T, T^{-1}.

פתרון. 1. ניזכר כי הערכים העצמיים של T הם שורשי p_T ונשים לב כי $p_T(0) = 1 \neq 0$. לכן 0 אינו ערך עצמי של T, ולכן T הפיך.

2. לפי קיילי־המילטון, מתקיים

$$T^4 + 3T^2 - 4\operatorname{Id}_V = p_T(T) = 0.$$

נכפול את שני האגפים ב־T^{-1} ונעביר אגפים, ונקבל

$$4T^{-1} = T^3 + 3T,$$

ולאחר חלוקה

$$T^{-1} = \frac{1}{4}\left(T^3 + 3T\right).$$

3. לפי טענה מאלגברה א', אם $\lambda_1,\dots,\lambda_4$ הערכים העצמיים של T כולל ריבויים, הערכים העצמיים של T^{-1} הם $\lambda_1^{-1},\dots,\lambda_4^{-1}$.

נמצא ערכים עצמיים של T בעזרת $p_T\left(x\right)$. מתקיים

$$p_T\left(x\right)=\left(x^2\right)^2+3x^2-4$$

נסמן $y=x^2$ ואז

$$p_T\left(x\right)=y^2+3y-4.$$

זה מתאפס כאשר

$$y=\frac{-6\pm\sqrt{9+16}}{2}$$

כלומר כאשר $y\in\left\{-4,1\right\}$. אז $p_T\left(x\right)=0$ עבור $x\in\left\{-2i,2i,-1,1\right\}$. כיוון שזה פולינום מתוקן ממעלה 4 נקבל כי

$$p_T\left(x\right)=\left(x+2i\right)\left(x-2i\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right),$$

וכי הערכים העצמיים של T הם $-2i,2i,-1,1$. אז הערכים העצמיים של T^{-1} הם $-\frac{1}{2i},\frac{1}{2i},-1,1$ או באופן שקול $\frac{1}{2}i,-\frac{1}{2}i,-1,1$. נקבל בסך הכל כי

$$p_{T^{-1}}\left(x\right)=\left(x-\frac{1}{2}i\right)\left(x+\frac{1}{2}i\right)\left(x+1\right)\left(x-1\right)=x^4-\frac{3}{4}x^2-\frac{1}{4}.$$

4. יהי $S\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ כלשהו.

לפי טענה 3.1.2, הפולינום המינימלי של S מחלק את הפולינום האופייני, ולפי 3.1.4 כל שורש של $p_S\left(x\right)$ הוא גם שורש של $m_S\left(x\right)$.

לכן אם

$$p_S\left(x\right)=\prod_{i\in[k]}\left(x-\lambda_i\right)^{r_i}$$

עבור λ_i שונים, קיימים $1\le s_i\le r_i$ עבורם

$$m_S\left(x\right)=\prod_{i\in[k]}\left(x-\lambda_i\right)^{s_i}.$$

נחזור כעת לדיון ב-T,T^{-1}. הפולינומים האופייניים של שניהם מתפרקים כמכפלות של גורמים לינאריים שונים (כלומר, $r_i=1$ לכל i), ולכן הפולינומים המינימליים שלהם חייבים להיות שווים בדיוק לאלו האופייניים (כי $1\le s_i\le r_i$ גורר $s_i=1=r_i$).

לכן $m_T\left(x\right)=p_T\left(x\right)$ וגם $m_{T^{-1}}\left(x\right)=p_{T^{-1}}\left(x\right)$.

תרגיל 3.2. יהי V מרחב סוף־מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$. הראו כי T לכסין אם ורק אם קיימים $\lambda_1,\dots,\lambda_k\in\mathbb{F}$ שונים עבורם

$$m_T\left(x\right)=\prod_{i\in[k]}\left(x-\lambda_i\right).$$

היעזרו בעובדה הבאה, שניתן להוכיח באינדוקציה על $k\in\mathbb{N}$.
אם $\lambda_1,\dots,\lambda_k\in\mathbb{F}$ שונים, מתקיים

$$\ker\left(\prod_{i\in[k]}\left(T-\lambda_i\operatorname{Id}_V\right)\right)=\bigoplus_{i\in[k]}\ker\left(T-\lambda_i\operatorname{Id}_V\right).$$

כדי להוכיח את העובדה עבור $k=2$, מיצאו $\alpha,\beta\in\mathbb{F}$ עבורם

$$\forall v\in\ker\left(\left(T-\lambda_1\operatorname{Id}_V\right)\left(T-\lambda_2\operatorname{Id}_V\right)\right):v=\alpha\left(T-\lambda_1\operatorname{Id}_V\right)\left(v\right)+\beta\left(T-\lambda_2\operatorname{Id}_V\right)\left(v\right)$$

והראו שמתקיים

$$\left(T-\lambda_1\operatorname{Id}_V\right)\left(v\right)\in\ker\left(T-\lambda_2\operatorname{Id}_V\right)$$
$$\left(T-\lambda_2\operatorname{Id}_V\right)\left(v\right)\in\ker\left(T-\lambda_1\operatorname{Id}_V\right).$$

נשאיר את זה בתרגיל.

פתרון. • נניח כי T לכסין. אז קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו

$$[T]_{\mathcal{B}} = \lambda_1 I_{m_1} \oplus \ldots \oplus \lambda_k I_{m_k}$$

כאשר $\lambda_1, \ldots, \lambda_k$ הערכים העצמיים השונים של T וכאשר

$$A_1 \oplus \ldots \oplus A_k$$

הוא סימון למטריצה אלכסונית בלוקים עם בלוקים $A_1, \ldots, A_k$ על האלכסון.

נסמן

$$p(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)$$

ונקבל כי

$$\begin{aligned} p(T) &= \prod_{i \in [k]} (T - \lambda_i \operatorname{Id}_V) \\ &= (0 \oplus (\lambda_2 - \lambda_1) I_{m_2} \oplus \ldots \oplus (\lambda_k - \lambda_1) I_{m_k}) \circ \\ &\quad ((\lambda_1 - \lambda_2) I_{m_1} \oplus 0 \oplus \ldots \oplus (\lambda_k - \lambda_2) I_{m_k}) \circ \\ &\quad \vdots \\ &\quad \left((\lambda_1 - \lambda_k) I_{m_1} \oplus \ldots \oplus (\lambda_{k-1} - \lambda_k) I_{m_{k-1}} \oplus 0\right) \\ &= 0 \end{aligned}$$

לפי טענה על פולינומים מינימליים נקבל כי $m_T(x) \mid p(x)$, ולכן $m_T(x)$ מתפרק כמכלפת גורמים לינאריים שונים, כנדרש.

• נניח כי

$$.m_T(x) = \prod_{i \in [k]} (x - \lambda_i)$$

לפי טענה, הערכים העצמיים של T הם שורשי הפולינום המינימלי, לכן הערכים העצמיים השונים של T הם $\lambda_1, \ldots, \lambda_n$.

כעת, מתקיים

$$m_T(T) = \prod_{i \in [k]} (T - \lambda_i \operatorname{Id}_V) = 0$$

ואז

$$\begin{aligned} V &= \ker\left(\prod_{i \in [k]} (T - \lambda_i \operatorname{Id}_V)\right) \\ &= \bigoplus_{i \in [k]} \ker(T - \lambda_i \operatorname{Id}_V) \\ &= V_{\lambda_i} \end{aligned}$$

וקיבלנו ש־V הוא סכום ישר של המרחבים העצמיים של T, מה ששקול לכך ש־T לכסין.

תרגיל 3.3. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{R}}\left(\mathbb{R}^4\right)$ עם פולינום מינימלי

$$.m_T(x) = x(x-1)^2$$

מיצאו את כל האפשרויות לפולינום האופייני של T. עבור כל אחת, מיצאו אופרטור עבורו מתקבל הפולינום האופייני המתאים.

פתרון. ידוע כי הפולינום המינימלי מחלק את הפולינום האופייני, וכי כל שורש של הפולינום האופייני הוא גם שורש של הפולינום המינימלי. לכן

$$p_T(x) = x^{r_1}(x-1)^{r_2}$$

עבור $r_1 \geq 1$ ועבור $r_2 \geq 2$. אבל, דרגת הפולינום האופייני היא $\dim\left(\mathbb{R}^4\right) = 4$, ולכן

$$.p_T(x) \in \left\{x^2(x-1)^2, x(x-1)^3\right\}$$

נראה ששתי האופציות האלו אכן יתכנו.

1. נמצא ראשית $T_1 \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}\left(\mathbb{R}^4\right)$ עבורו $p_{T_1}(x) = x^2(x-1)^2$ וגם $m_{T_1} = x(x-1)^2$. לצורך פשטות, נסתכל על $T_1 = T_{A_1}$ עבור $A_1 \in \mathrm{M}_4(\mathbb{R})$, שכן אז $p_{T_1} = p_{A_1}, m_{T_1} = m_{A_1}$. נרצה שלמטריצה A_1 יהיו ערכים עצמיים $0, 1$ כל אחד מריבוי אלגברי 2. ניקח מטריצה מהצורה

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & * & * & * \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & 1 & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ואז אלו אכן הערכים העצמיים כאיברי האלכסון של מטריצה משולשת עליונה. כעת נבחר את שאר המקדמים כך שיתקיים

$$m_T(A_1) = A_1(A_1 - I_4)^2 = 0.$$

כדי לפשט את החישוב, נרצה ש־A_1 תהיה אלכסונית בלוקים מהצורה

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז

$$\begin{aligned} A_1(A_1 - I_4)^2 &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & a & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & b \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}^2 \\ &= \begin{pmatrix} 0 & a & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & b \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & -2a & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \end{aligned}$$

ובדי שזה יתאפס ניקח $a = 0$.

כדי ש־$m_T(x)$ יהיה אכן מינימלי כפולינום עבורו $m_T(A_1) = 0$, נבחר $b \neq 0$, למשל $b = 1$, שכן אחרת גם $A_1(A_1 - I_4) = 0$. נקבל כי

$$A_1 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז אכן $m_T(A_1) = 0$ וכן

$$\begin{aligned} A_1(A_1 - I) &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \neq 0 \\ (A_1 - I)^2 &= \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^2 \neq 0 \end{aligned}$$

כאשר שתי המטריצות שונות מאפס כי

$$\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1\\ 0 & 0\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1 & 1\\ 0 & 1\end{pmatrix}^{2}\neq0$$

ככפל של מטריצה הפיכה במטריצה שונה מאפס.

נקבל בסך הכל כי $m_T\left(A_1\right)=0$ וכי אף פולינום ממעלה קטנה יותר אינו מתאפס ב־A_1, ולכן $m_{A_1}=m_T$, כנדרש.

2. נחפש כעת, באותו אופן, מטריצה מהצורה

$$A_2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & * & *\\ 0 & 0 & 1 & *\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

עבורה $m_T\left(A_2\right)=0$ אבל

$$A_2\left(A_2-I_4\right)^{2},\left(A_2-I_4\right)^{3}\neq0.$$

נסמן

$$J\coloneqq\begin{pmatrix}1 & a & b\\ 0 & 1 & c\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

וניקח

$$A_2=\begin{pmatrix}0 & 0\\ & 0 & J\end{pmatrix}.$$

אז

$$\begin{aligned}m_T\left(A_2\right) & =A_2\left(A_2-I_4\right)^{3}\\ & =\begin{pmatrix}0 & 0\\ 0 & \left(J-I_4\right)3\end{pmatrix}\\ & =0\end{aligned}$$

לכל בחירה של a,b,c ובנוסף

$$\left(A_2-I_4\right)^{3}=\begin{pmatrix}-1 & 0\\ 0 & \left(J-I_3\right)^{3}\end{pmatrix}\neq0$$

לכל בחירה של a,b,c.

נותר לנו לבחור $a,b,c\in\mathbb{R}$ עבורם

$$A_2\left(A_2-I_4\right)^{2}\neq0,$$

כלומר עבורם $\left(J-I_3\right)^{2}\neq0$, או באופן שקול

$$\begin{pmatrix}0 & a & b\\ 0 & 0 & c\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}^{2}=\begin{pmatrix}0 & 0 & ac\\ 0 & 0 & 0\\ 0 & 0 & 0\end{pmatrix}\neq0.$$

קיבלנו את התנאי $a,c\neq0$ ולכן ניקח למשל $a=c=1,b=0$ ונקבל

$$A_2=\begin{pmatrix}0 & 0 & 0 & 0\\ 0 & 1 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 1\\ 0 & 0 & 0 & 1\end{pmatrix}$$

עבורה $m_{A_2}=m_T$.

הערה 3.1.5. בתרגיל האחרון, מצאנו מטריצות עם בלוקים מהצורה

$$\begin{pmatrix} \lambda & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & 1 & \ddots & \vdots \\ \vdots & \ddots & \ddots & \ddots & 0 \\ \vdots & \ddots & \ddots & \lambda & 1 \\ 0 & \cdots & \cdots & 0 & \lambda \end{pmatrix} .$$

נראה בהמשך כי כל מטריצה דומה למטריצה עם בלוקים כאלו על האלכסון, הנקראת צורת ז'ורדן של המטריצה. לא כל מטריצה ניתן ללכסן, אך לכל מטריצה יש צורת ז'ורדן, וצורת ז'ורדן של מטריצה לכסינה היא המטריצה האלכסונית שדומה לה.

3.2 סכומים ישרים

3.2.1 חזרה

הגדרה 3.2.1 (סכום ישר). יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \ldots, V_k \leq V$ תת־מרחבים. נזכיר כי

$$V_1 + \ldots + V_k \coloneqq \{v_1 + \ldots + v_k \mid \forall i \in [k] \colon v_i \in V_i\} .$$

נגיד שהסכום הזה הוא סכום ישר אם כל $v \in V_1 + \ldots + V_k$ ניתן לכתיבה $v = v_1 + \ldots + v_k$ בצורה יחידה עבור $v_i \in V_i$. במקרה זה נסמן את הסכום $V_1 \oplus \ldots \oplus V_k$ $\bigoplus_{i \in [k]} V_i =$.

הערה 3.2.2. באופן שקול, הסכום $V_1 + \ldots + V_k$ ישר אם ורק אם $v_1 + \ldots + v_k = 0$ עבור $v_i \in V_i$ גורר $v_i = 0$ לכל $i \in [k]$.

טענה 3.2.3. יהי V מרחב וקטורי בלשהו מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \ldots, V_m \leq V$ תת־מרחבים של V. התנאים הבאים שקולים.

1. הסכום $V_1 + \ldots + V_m$ ישר.
2. לכל בחירה של $v_i \in V_i$ עבורם $v_1 + \ldots + v_m = 0$ מתקיים $v_i = 0$ לכל $i \in [m]$.
3. לכל $i \in [m]$ מתקיים

$$V_i \cap \left(\sum_{j \in [m] \setminus \{i\}} V_j \right) = \{0\} .$$

טענה 3.2.4. יהי V מרחב וקטורי בלשהו מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהיו $V_1, \ldots, V_m \leq V$. התנאים הבאים שקולים.

1. $V = V_1 \oplus \ldots \oplus V_m$.
2. לכל בחירת בסיסים $\mathcal{B}_i$ לכל V_i, הקבוצה הסדורה $\mathcal{B}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_m$ היא בסיס של V.
3. קיימים בסיסים $\mathcal{B}_i$ של כל V_i עבורם $\mathcal{B}_1 \cup \ldots \cup \mathcal{B}_m$ בסיס של V.

מסקנה 3.2.5. יהי $V = \bigoplus_{i \in [m]} V_i$. אז

$$\dim(V) = \sum_{i \in [n]} \dim(V_i) .$$

3.2.2 תרגילים

תרגיל 3.4. יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $U \leq V$ עם בסיס $\mathcal{B}$. יהי $\mathcal{C}$ בסיס של V. משלים ישר של U הוא תת־מרחב $W \leq V$ עבורו $U \oplus W = V$.

1. הראו שניתן להשלים את $\mathcal{B}$ לבסיס של V על ידי הוספת וקטורים מ־$\mathcal{C}$.
2. הסיקו שקיים משלים ישר W של U עם בסיס של וקטורים מ־$\mathcal{C}$.

פתרון. 1. נסמן $n = \dim(V)$ ונוכיח את הטענה באינדוקציה על $m := n - |\mathcal{B}|$.

עבור $m = 0$ מתקיים $|\mathcal{B}| = n$ ולכן $U = V$. נניח שהטענה נכונה לכל $k < m$ ונוכיח אותה עבור m.

אם $\mathcal{C} \subseteq U$ מתקיים

$$V = \operatorname{Span}(\mathcal{C}) \subseteq \operatorname{Span}(U) = U$$

בסתירה להנחה. לכן קיים $c \in \mathcal{C} \setminus U$. אז $\mathcal{B} \cup (c)$ קבוצה בלתי תלויה לינארית כי c אינו צירוף של וקטורי $\mathcal{B}$. נגדיר $U' := \operatorname{Span}(\mathcal{B} \cup (c))$ ומהנחת האינדוקציה ניתן להשלים את $\mathcal{B} \cup (c)$ לבסיס של V על ידי וקטורים $c_2, \ldots, c_m$ מ־$\mathcal{C}$. אז $c, c_2, \ldots, c_m \in \mathcal{C}$ משלימים את B לבסיס של V, כנדרש.

2. בסימונים של הסעיף הקודם, $\mathcal{B} \cup (c, c_2, \ldots, c_m)$ בסיס של V. נסמן $\mathcal{D} := (c, c_2, \ldots, c_m)$ וגם $W := \operatorname{Span}(\mathcal{D})$. אז $V = U \oplus W$ כי $\mathcal{B}, \mathcal{D}$ בסיסים של U, W בך ש־$\mathcal{B} \cup \mathcal{D}$ בסיס של V.

תרגיל 3.5. יהי $V = \mathbb{R}_3[x]$, ותהיינה

$$\mathcal{B} = \left(1 + x, x + x^2\right)$$
$$\mathcal{C} = \left(1, x, x^2, x^3\right)$$

קבוצות סדורות של וקטורים מ־V. יהי $U = \operatorname{Span}(B)$.

1. מצאו משלים ישר W של U ובסיס עבור W שמורכב מוקטורים ב־$\mathcal{C}$.
2. האם W שמצאתם יחיד? הוכיחו/הפריכו.

פתרון. 1. נשלים את $\mathcal{B}$ לבסיס של V על ידי הוספת וקטורים מ־$\mathcal{C}$. נוסיף את $1 \notin U$ כדי לקבל $\mathcal{B}' = \left(1 + x, x + x^2, 1\right)$

ואז את $x^3 \notin \operatorname{Span}(\mathcal{B}')$ כדי לקבל בסיס $\mathcal{B}'' = \left(1 + x, x + x^2, 1, x^3\right)$ של V.

נסמן $\mathcal{D} := \left(1, x^3\right)$ וניקח $W = \operatorname{Span}(\mathcal{D})$. אז $\mathcal{B}'' = \mathcal{B} \cup \mathcal{D}$ ולכן $V = U \oplus W$, כנדרש.

2. לא. למשל, יכולנו לקחת

$$\mathcal{B}' = \left(1 + x, x + x^2, x^2\right)$$

ואז

$$\mathcal{B}'' = \left(1 + x, x + x^2, x^2, x^3\right).$$

במקרה זה היינו מקבלות משלים ישר $\operatorname{Span}\left(x^2, x^3\right)$, ששונה מ־$W$.

3.3 הטלות

כאשר יש לנו סכום ישר $V = \bigoplus_{i\in[m]} V_i$, ניתן לכתוב כל $v \in V$ בצורה יחידה $v = v_1 + \ldots + v_m$ עבור $v_i \in V_i$. הגיוני אז לחשוב על ההעתקה שמחזירה רק את הרכיב v_i בסכום.

הגדרה 3.3.1. יהי V מרחב וקטורי כלשהו ויהיו $V_1, \ldots, V_m \leq V$ עבורם $V = \bigoplus_{i\in[n]} V_i$. ההעתקה

$$P_i := V \to V$$
$$\sum_{j\in[m]} v_j \mapsto v_i$$

כאשר $v_j \in V_j$ לכל $j \in [m]$, נקראת ההטלה על V_i במקביל לסכום $\bigoplus_{j\in[m]\setminus\{i\}} V_j$.

הערה 3.3.2. ניתן להגדיר זאת ראשית עבור סכום ישר של שני מרחבים כדי לקבל אינטואיציה לטרמינולוגיה.
אם $V = U \oplus W$, ההטלה על U במקביל ל־W, שנסמנה $P_{U,W}$ היא ההעתקה עבורה $P_{U,W}(u + w) = u$ לכל $u \in U, w \in W$.
במקרה הכללי, נוכל לקחת $U = V_i$ וגם $W = \bigoplus_{j\in[m]\setminus\{i\}} V_j$ ולקבל $V = U \oplus W$ ואז ההטלה P_i היא בדיוק ההטלה על U במקביל ל־W.

נשים לב שמתקיים $P_i^2 = P_i$ לכל הטלה כנ"ל.

הגדרה 3.3.3. יהי V מרחב וקטורי כללי. אופרטור $T \in \operatorname{End}(V)$ נקרא הטלה אם $P^2 = P$.

טענה 3.3.4. תהי $T \in \operatorname{End}(V)$ הטלה. אז $V = \ker(T) \oplus \operatorname{Im}(T)$ וגם T ההטלה על $\operatorname{Im}(T)$ במקביל ל־$\ker(T)$.

3.3.1 חזרה

3.3.2 תרגילים

תרגיל 3.6. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$.
הראו כי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הטלה אם ורק אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו

$$[T]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & & & & & \\ & \ddots & & & & \\ & & 0 & & & \\ & & & 1 & & \\ & & & & \ddots & \\ & & & & & 1 \end{pmatrix}.$$

פתרון. נניח כי T הטלה. במקרה זה $V = \ker(T) \oplus \mathrm{Im}(T)$. עבור בסיסים

$$\mathcal{C} = (c_1, \ldots, c_m)$$
$$\mathcal{D} = (d_{m+1}, \ldots, d_\ell)$$

של $\mathrm{Im}(T), \ker(T)$ בהתאמה, נקבל כי $\mathcal{C} \cup \mathcal{D}$ בסיס של V. לכל $c_i \in \mathcal{C}$ מתקיים $T(c_i) = 0$, לכן $\dim(\ker(T))$ העמודות הראשונות של $[T]_{\mathcal{C}\cup\mathcal{D}}$ הן עמודות אפסים. לכל $d_i \in \mathcal{D}$ יש $u_i \in V$ עבורו

$$d_i = T(u_i) = T^2(u_i) = T(T(u_i)) = T(d_i),$$

לכן

$$[T(d_i)]_{\mathcal{C}\cup\mathcal{D}} = [d_i]_{\mathcal{C}\cup\mathcal{D}} = e_i$$

ולכן העמודה ה־i עבור $i \geq m$ היא e_i, ונקבל את הנדרש.
להיפך, נניח שקיים בסיס $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ כנ"ל. אז $\left[T^2\right]_{\mathcal{B}} = [T]_{\mathcal{B}}^2 = [T]_{\mathcal{B}}$ ולכן $T^2 = T$ ונקבל כי T הטלה.

תרגיל 3.7. יהי $V = \mathbb{C}_n[x]$ ותהי

$$P \colon V \to V$$
$$p(x) \mapsto p(1).$$

1. הוכיחו כי P הטלה.
2. נניח מעתה כי $n = 3$. מיצאו תת־מרחבים $U, W \leq V$ עבורם $P = P_{U,W}$.
3. מיצאו בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו
$$[P]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0_m & 0 \\ 0 & I_k \end{pmatrix}$$
עבור ערכים כלשהם $m, k \in \mathbb{N}$.

פתרון. 1. יהי $p \in V$. מתקיים $P^2(p) = P(p(1))$ אך $p(1)$ פולינום קבוע ולכן גם $P(p(1)) = p(1) = P(p)$.
קיבלנו כי $P^2(p) = P(p)$, ולכן P הטלה.

2. ניזכר כי P הינה ההטלה על $\mathrm{Im}(P)$ במקביל ל־$\ker(P)$. ניקח $U = \mathrm{Im}(P), W = \ker(P)$ ונחשב אותם.
מתקיים

$$\mathrm{Im}(P) = \{p(1) \mid p \in V\} = \mathrm{Span}(1)$$

כיוון שכל איבר בתמונה הינו פולינום קבוע, ולכל פולינום קבוע c מתקיים $c = P(c) \in \mathrm{Im}(P)$.
בנוגע לגרעין, מתקיים

$$\ker(P) = \{p \in V \mid p(1) = 0\}.$$

ממשפט המימדים, מתקיים

$$\dim\ker(P) + \dim\mathrm{Im}(P) = \dim V = 4$$

ולכן מימד הגרעין הוא 3. נשים לב כי $\left\{x-1, x^2-1, x^3-1\right\}$ קבוצה בלתי־תלויה לינארית המוכלת בגרעין, ולכן

$$\ker(P) = \mathrm{Span}\left(x-1, x^2-1, x^3-1\right).$$

הערה: ניתן למצוא את הגרעין ישירות בעזרת פתירת מערכת משוואות הומוגנית המתאימה למטריצה מייצגת של P.
נסו לעשות זאת בעצמכן אם לא ברור לכן איך.

3. ראינו כי (1) בסיס של W וכי $\left(x-1,x^2-1,x^3-1\right)$ בסיס של U.

מאחת הטענות על הטלות, מתקיים $V=W\oplus V$. מטענה על תנאים שקולים לסכומים ישרים נקבל כי

$$\mathcal{B}:=(1)\cup\left(x-1,x^2-1,x^3-1\right)=\left(1,x-1,x^2-1,x^3-1\right)$$

הינו בסיס של V. מהגדרת מטריצה מייצגת, נקבל כי

$$[P]_{\mathcal{B}}=\operatorname{diag}(0,1,1,1)\ ,$$

כנדרש.

3.4 מרחבים שמורים

נרצה להבין אופרטורים לינאריים דרך הבנה של צמצום שלהם לתת־מרחבים קטנים יותר. אם $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$, נוכל תמיד לצמצם את המקור כדי לקבל העתקה לינארית $T|_W\colon W\to V$, אבל לא נוכל ללמוד מספיק כאשר הצמצום אינו אופרטור. לכן נרצה לצמצם גם את הטווח, מה שמוביל להגדרה הבאה.

הגדרה 3.4.1 (מרחב שמור). יהי $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $U\leq V$. נגיד כי U הינו T־שמור (או T־אינווריאנטי אם $T(U)\subseteq U$.

הגדרה 3.4.2. במקרה ש־W מרחב T־שמור, נוכל להסתכל על הצמצום $T|_W\colon W\to W$ שמוגדר על ידי $T|_W(w)=T(w)$.

הערה 3.4.3. שימו לב שהסימון הוא אותו סימון כמו הצמצום של המקור, אך במסגרת הקורס צמצום אופרטורים יתייחס לזה שבהגדרה אלא אם כן יצוין מפורשות אחרת.

תרגיל 3.8. יהיו V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F}$, יהיו $P,T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ כאשר P איזומורפיזם. יהי $W\leq V$.
הראו כי W הינו T־שמור אם ורק אם $P^{-1}(W)$ הינו $P^{-1}\circ T\circ P$־שמור.

פתרון. נניח כי W הינו T־שמור ויהי $v\in P^{-1}(W)$. נרצה להראות כי $P^{-1}\circ T\circ P(v)\in P^{-1}(W)$. יהי $w\in W$ עבורו $v=P^{-1}(w)$. אז

$$\begin{aligned}P^{-1}\circ T\circ P(v)&=P^{-1}\circ T\circ P\circ P^{-1}(W)\\&=P^{-1}\circ T(w)\end{aligned}$$

כאשר $T(w)\in W$ כי W הוא T־שמור. נקבל כי $P^{-1}\circ T\circ P(v)\in P^{-1}(W)$.
בכיוון השני, נניח כי $U:=P^{-1}(W)$ הינו $P^{-1}\circ T\circ P$־שמור. נגדיר $S=P^{-1}\circ T\circ P$, וגם $Q=P^{-1}$. אז $T=Q^{-1}\circ T\circ Q$ וגם $W=P\left(P^{-1}(W)\right)=P(U)=Q^{-1}(U)$. מהכיוון הראשון, נקבל כי W הינו $\left(Q^{-1}\circ T\circ Q\right)$־שמור, כלומר T־שמור.

תרגיל 3.9. יהי $\mathbb{C}$ כמרחב וקטורי ממשי ויהי

$$\begin{aligned}T\colon\mathbb{C}&\to\mathbb{C}\\z&\mapsto iz\end{aligned}\ .$$

מצאו את התת־מרחבים ה־T־שמורים של $\mathbb{C}$ והסיקו כי T אינו לכסין מעל $\mathbb{R}$.

פתרון. $\{0\},\mathbb{C}$ תת־מרחבים T־שמורים.
נניח כי $W\leq\mathbb{C}$ מרחב T־שמור נוסף. אז $\dim_{\mathbb{R}}(W)=1$ ולכן יש

$$z_0\in\mathbb{C}^{\times}:=\{z\in\mathbb{C}\mid z\neq0\}$$

עבורו $W=\operatorname{Span}\{z_0\}$. נקבל $T(z_0)\in W$ לכן $T(z_0)=cz_0$ עבור $c\in\mathbb{R}$. אבל $cz_0=iz_0$ גורר $c=i$ בסתירה.
תת־מרחבים T־שמורים 1־מימדיים של $\mathbb{C}$ הם $\operatorname{Span}_{\mathbb{R}}(v)$ עבור v וקטור עצמי של T. לכן אין ל־T וקטורים עצמיים, ולכן הוא אינו לכסין מעל $\mathbb{R}$.

תרגיל 3.10. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $W\leq V$ תת־מרחב T־שמור.
הראו כי

$$m_{T|_W}(x)\mid m_T(x).$$

פתרון. לפי טענה מההרצאה, לכל $S \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$, אם $q(x) \in \mathbb{F}[x]$ מקיים $q(S) = 0$, מתקיים $m_S(x) \mid q(x)$. לכן די להראות כי

$$m_T(T|_W) = 0.$$

אכן, לכל $w \in W$ מתקיים

$$m_T(T|_W)(w) = m_T(T)(w) = 0$$

כיוון ש־$m_T(T) = 0$ לפי ההגדרה. לכן

$$m_T(T|_W) = 0$$

כנדרש.

תרגיל 3.11. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור לכסין ויהי $W \leq V$ תת־מרחב T-שמור.
הראו כי $T|_W$ גם הוא לכסין.

פתרון. ראינו בתרגיל קודם כי אופרטור הינו לכסין אם ורק אם הפולינום המינימלי שלו מתפרק במכלפת גורמים לינאריים שונים.
לכן $m_T(x)$ מתפרק במכפלת גורמים לינאריים שונים. אבל, מהתרגיל הקודם $m_{T|_W} \mid m_T(x)$ ולכן גם $m_{T|_W}$ מתפרק במכפלת גורמים לינאריים שונים, ואז $T|_W$ גם הוא לכסין.

סימון 3.4.4. עבור מטריצות ריבועיות $A_1, \ldots, A_k$ נסמן

$$A_1 \oplus \ldots \oplus A_k = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix}.$$

תרגיל 3.12. יהי $V = \mathbb{C}^n$ ותהי

$$T \colon V \to V$$

עם

$$[T]_E = \lambda_1 I_{m_1} \oplus \ldots \oplus \lambda_k I_{m_k}$$

עבור $\lambda_i \neq \lambda_j$ לכל $i \neq j$. נסמן $n_i = m_1 + \ldots + m_{i-1} + 1$. מצאו את כל התת־מרחבים ה־T־שמורים של V.

פתרון. ראשית, אם $W \leq V_i := \mathrm{Span}(e_{n_i}, \ldots, e_{n_i+m_i-1})$, נקבל כי $T(w) = \lambda_i w \in W$ לכל $w \in W$. לכן כל תת־מרחב כזה הינו T־שמור. גם סכום של תת־מרחבים כאלה יהיה T־שמור כי אם $v_i \in W_i := W \cap V_i$ לכל $i \in [k]$ אז

$$T(v_1 + \ldots + v_k) = T(v_1) + \ldots + T(v_k)$$

כאשר $T(v_i) \in W$ וגם $T(v_i) = \lambda_i v_i \in V_i$, כלומר $T(v_i) \in W_i$. נראה שאלו כל האפשרויות לתת־מרחבים שמורים.
ראינו כי אם W הינו T־שמור, אז $T|_W$ הינו לכסין. לכן, W סכום ישר של המרחבים העצמיים של $T|_W$. לכל ערך עצמי λ, המרחב העצמי W_λ של $T|_W$ הוא החיתוך $V_\lambda \cap W$ כאשר V_λ המרחב העצמי של T. כיוון שעבור אופרטור לכסין המרחב שווה לסכום ישר של המרחבים העצמיים, נקבל כי

$$W = \bigoplus_{i \in [k]} W_{\lambda_i} = \bigoplus_{i \in [k]} W \cap V_{\lambda_i},$$

כנדרש.

הגדרה 3.4.5 (בלוק ז'ורדן). יהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגדיר בלוק ז'ורדן מגודל m עם ערך עצמי λ בתור

$$J_m(\lambda) := \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_m(\mathbb{F}).$$

הגדרה 3.4.6 (אופרטור אי־פריד). אופרטור $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ נקרא אי־פריד אם לכל $U, W \leq V$ שהינם T־שמורים ועבורם $V = U \oplus W$, בהכרח $U = V, W = \{0\}$ או $W = V$, $U = \{0\}$.

תרגיל 3.13. 1. יהי $T = T_{J_n(0)} \in \operatorname{End}(\mathbb{F}^n)$. מיצאו את המרחבים ה־$T$־שמורים של $\mathbb{F}^n$.

2. יהי $N \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ ויהי $\lambda \in \mathbb{F}$. הראו שהמרחבים ה־S־שמורים של V הם המרחבים ה־$(N + \lambda \operatorname{Id}_V)$־שמורים של V.

3. יהי $S = T_{J_n(\lambda)} \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}^n}$. הסיקו מה המרחבים ה־$S$־שמורים של $\mathbb{F}^n$.

4. הסיקו כי S הינו אי־פריד.

פתרון. 1. נשים לב כי

$$\begin{aligned} &\{0\} \\ \ker(T) &= \operatorname{Span}(e_1) \\ \operatorname{Im}(T) &= \operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_{n-1}) \\ V &= \operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_n) \end{aligned}$$

כולם T־שמורים, כיוון שמרחב האפס, הגרעין, התמונה, והמרחב כולו תמיד T־שמורים. גם, מתקיים

$$\begin{aligned} \forall i > 1 \colon T(e_i) &= e_{i-1} \in \operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_i) \\ T(e_1) &= 0 \end{aligned}$$

ולכן כל מרחב מהצורה $\operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_i)$ עבור $i \in \{0, \ldots, n\}$ הינו T־שמור. נרצה להראות שהמרחבים ה־T־שמורים הם בדיוק אלו מהצורה הזאת.

יהי $W \leq \mathbb{F}^n$ מרחב T־שמור, ויהי $k \in \{0, \ldots, n\}$ המקסימלי עבורו $\operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_k) \subseteq W$ (יש כזה k כיוון שעבור $k = 0$ נקבל $\{0\} \subseteq W$). נרצה להראות כי $W = \operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_k)$.

אחרת, קיים וקטור $v = \sum_{i \in [\ell]} \alpha_i e_i \in W$ עם $\ell > k$ וגם $\alpha_\ell \neq 0$. אם $\ell = k + 1$ נקבל כי $\alpha_i e_i \in W$ לכל $i < \ell$ ולכן

$$\alpha_\ell e_\ell = v - \sum_{i \in [\ell - 1]} \in W$$

וכיוון ש־$\alpha_\ell \neq 0$ אז $e_{k+1} = e_\ell \in W$. במקרה זה $e_1, \ldots, e_{k+1} \in W$ ולכן $\operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_{k+1}) \subseteq W$ בסתירה להנחה.

באופן כללי, מתקיים $T^i(v) \in W$ לכל i. כדי שיתקיים $T^i(e_\ell) = e_{k+1}$ צריך לקחת $\ell - i = k + 1$ כלומר $i = \ell - (k+1)$. אז

$$\begin{aligned} T^{\ell-(k+1)}(v) &= \sum_{i \in [\ell]} \alpha_i T^{\ell-(k+1)}(e_i) \\ &= \sum_{i=\ell-k}^{\ell} \alpha_i e_{i-\ell+k+1} \\ &= \sum_{j=1}^{k+1} \alpha_{j+\ell-k-1} e_j \in W \end{aligned}$$

ונקבל את הנדרש מהמקרה הקודם $\ell = k + 1$.

2. יהי $W \leq V$ תת־מרחב N־שמור. לכל $w \in W$ מתקיים

$$(N + \lambda \operatorname{Id}_V)(w) = N(w) + \lambda w \in W$$

כיוון ש־$N(w), \lambda w \in W$. לכן W הינו $N + \lambda \operatorname{Id}_V$־שמור.

אם $W \leq V$ תת־מרחב $(N + \lambda \operatorname{Id}_V)$־שמור, נקבל מהכיוון הראשון שהוא $(N + \lambda \operatorname{Id}_V) + (-\lambda) \operatorname{Id}_V$־שמור, כלומר N־שמור.

3. מהסעיף הקודם, נקבל כי המרחבים ה־S־שמורים הם המרחבים ה־T־שמורים, שהינם אלו מהצורה $\operatorname{Span}_{\mathbb{F}}(e_1, \ldots, e_i)$ עבור $i \in \{0, \ldots, n\}$.

4. נניח כי יש תת־מרחבים S־שמורים W_1, W_2 עבורם $\mathbb{F}^n = W_1 \oplus W_2$. מהסעיף הקודם, יש $i, j \in \{0, \ldots, n\}$ עבורם

$$\begin{aligned} W_1 &= \operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_i) \\ .W_2 &= \operatorname{Span}(e_1, \ldots, e_j) \end{aligned}$$

כיוון ש־$W_1 \oplus W_2 = \mathbb{F}^n$, בהכרח $e_n \in W_1 + W_2$, ולכן $i = n$ או $j = n$. במקרה הראשון, $W_1 = \mathbb{F}^n, W_2 = \{0\}$ ובמקרה השני $W_2 = \mathbb{F}^n, W_1 = \{0\}$, ובכל מקרה הפירוק הינו טריוויאלי.

3.5 צורת ז'ורדן

הגדרה 3.5.1 (אופרטור הזזה). יהי V מרחב וקטורי עם בסיס $\mathcal{B} := (v_1, \ldots, v_n)$. אופרטור $T \in \operatorname{End}(V)$ נקרא אופרטור הזזה ביחס ל־$\mathcal{B}$ אם

$$T(v_i) = \begin{cases} v_{i-1} & i > 1 \\ 0 & i = 1 \end{cases}.$$

הוא נקרא אופרטור הזזה אם קיים בסיס שהוא אופרטור הזזה ביחס אליו.

הגדרה 3.5.2 (בלוק ז'ורדן). יהי $\lambda \in \mathbb{F}$. נגדיר בלוק ז'ורדן מגודל m עם ערך עצמי λ בתור

$$J_m(\lambda) := \begin{pmatrix} \lambda & 1 & & \\ & \lambda & \ddots & \\ & & \ddots & 1 \\ & & & \lambda \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_m(\mathbb{F}).$$

מטריצה מהצורה הזאת נקראת בלוק ז'ורדן.

משפט 3.5.3 (משפט ז'ורדן לאופרטורים). יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ויהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ כך ש־$p_T(x)$ מתפצל מעל $\mathbb{F}$. אז קיימים $V_1, \ldots, V_m \le V$ עבורם $V = \bigoplus_{i\in[m]} V_i$ וכך שקיימים אופרטורי הזזה $S_i \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V_i)$ וסקלרים $\lambda_i \in \mathbb{F}$ עבורם

$$\forall i \in [m] : T|_{V_i} = S_i + \lambda_i \operatorname{Id}_{V_i}.$$

הערה 3.5.4. לפי ההגדרה, אופרטור $S \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(W)$ הוא אופרטור הזזה אם ורק אם קיים בסיס $\mathcal{B}$ של W לפיו $[S]_{\mathcal{B}} = J_n(0)$.
אז משפט ז'ורדן אומר באופן שקול, שכאשר $p_T(x)$ מתפצל מעל $\mathbb{F}$, קיים בסיס $\mathcal{B}$ של V וקיימים $k_1, \ldots, k_m \in \mathbb{N}_+$ וגם $\lambda_1, \ldots, \lambda_m \in \mathbb{N}_+$ עבורם

$$[T]_{\mathcal{B}} = \bigoplus_{i\in[m]} J_{k_i}(\lambda_i).$$

נקרא למטריצה מהצורה הזאת מטריצת ז'ורדן ובמקרה הזה צורת ז'ורדן של T.

משפט 3.5.5 (משפט ז'ורדן למטריצות). תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ כך ש־$p_A(x)$ מתפצל מעל $\mathbb{F}$. אז A דומה למטריצת ז'ורדן ב־$\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$.
בנוסף, מטריצת ז'ורדן זאת יחידה עד כדי שינוי הסדר של הבלוקים.

טענה 3.5.6. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עם צורת ז'ורדן. מספר הבלוקים עם ערך עצמי λ ומגודל r בצורת ז'ורדן של T הוא

$$2\dim\ker\left((T-\lambda\operatorname{Id}_V)^r\right) - \dim\ker\left((T-\lambda\operatorname{Id}_V)^{r+1}\right) - \dim\ker\left((T-\lambda\operatorname{Id}_V)^{r-1}\right)$$

תרגיל 3.14. מצאו את צורת ז'ורדן של המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 1 & \cdots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \ddots & \vdots & \vdots \\ \vdots & \vdots & \ddots & 1 & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \end{pmatrix} \in M_n(\mathbb{C}).$$

פתרון. המטריצה משולשת עליונה ולכן הערכים העצמיים של A על האלכסון. נקבל כי 1 הערך העצמי היחיד וכי הוא מריבוי n. הדרגה של $A - I$ היא $n-1$ ולכן הריבוי הגיאומטרי של 1 הוא 1. לכן יש בלוק יחיד בצורת ז'ורדן, ונקבל כי צורת ז'ורדן היא $J(A) = J_n(1)$.

תרגיל 3.15. חשבו את צורת ז'ורדן $J(A)$ של המטריצה הבאה,

$$A=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\1&-1&0&0&-1\\1&-1&0&0&-1\\0&0&0&0&-1\\-1&1&0&0&1\end{pmatrix}$$

כאשר נתון כי $p_A(x)=x^4(x-1)$.

פתרון. לפי הפולינום האופייני, 1 ערך עצמי מריבוי אלגברי 1. לכן גם הריבוי הגיאומטרי שלו הוא 1 ונקבל כי יש בלוק יחיד עם ערך עצמי 1, ושגודלו 1.
כמו כן, אנו יודעים כי 0 ערך עצמי מריבוי אלגברי 4. לכן יהיו בלוקי ז'ורדן עם ערך עצמי 0 שסכום הגדלים שלהם הוא 4. ניתן לראות כי $r(A)=3$, ולכן יש $5-r(A)=2$ וקטורים עצמיים עם ערך עצמי 0. אז, $J(A)$ היא אחת מהמטריצות הבאות.

$$J_1=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&1&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\operatorname{diag}(J_1(1),J_2(0),J_2(0))$$

$$J_2=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\0&0&1&0&0\\0&0&0&0&0\\0&0&0&0&1\\0&0&0&0&0\end{pmatrix}=\operatorname{diag}(J_1(1),J_1(0),J_3(0))$$

כדי למצוא איזו מהמטריצות היא צורת ז'ורדן של A ניעזר בנוסחא לחישוב מספר הבלוקים מגודל נתון. מספר הבלוקים מגודל לפחות 2 הוא

$$b_2=\dim\ker\left({T_A}^2\right)-\dim\ker\left({L_A}^1\right)$$

כאשר ניתן לראות כי

$$\dim\ker\left((T_A)^1\right)=2\,.$$

מתקיים

$$A^2=\begin{pmatrix}1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0\\1&0&0&0&0\\1&-1&0&0&-1\\-1&0&0&0&0\end{pmatrix}$$

ולכן

$$\dim\ker\left({T_A}^2\right)=3\,.$$

אז $b_2=3-2=1$, כלומר יש בלוק אחד עם ערך עצמי 0 ומגודל לפחות 2. זה לא המקרה עבור J_2 ולכן נקבל כי צורת ז'ורדן של A היא J_1..

תרגיל 3.16. 1. האם כל המטריצות $A\in M_5(\mathbb{C})$ המקיימות $A^4\neq 0$ וגם $A^5=0$ הן דומות?

2. האם כל המטריצות $A\in M_5(\mathbb{C})$ המקיימות $A^3\neq 0$ וגם $A^4=0$ הן דומות?

3. האם כל המטריצות $A\in M_5(\mathbb{C})$ המקיימות $A^2\neq 0$ וגם $A^3=0$ הן דומות?

פתרון. 1. התנאי $A^4\neq 0$ וגם $A^5=0$ אומר כי

$$\dim\ker\left(T_A^5\right)-\dim\ker\left(T_A^4\right)\geq 1\,,$$

כלומר יש בלוק מגודל לפחות 5. לכן A דומה ל־$J_5(0)$, ולכן התשובה היא כן.

2. התנאי $A^3 \neq 0$ וגם $A^4 = 0$ אומר כי

$$\dim\ker\left(T_A^4\right) - \dim\ker\left(T_A^3\right) \geq 1,$$

ולכן יש בלוק מגודל לפחות 4. אבל, $A^4 = 0$ ולכן לא יתכן שיש בלוק ז'ורדן מגודל 5. לכן כל A כזאת דומה ל-$\operatorname{diag}\left(J_4\left(0\right), J_1\left(0\right)\right)$, והתשובה היא כן.

3. התנאים $A^2 \neq 0, A^3 = 0$ מראים כי

$$\dim\ker\left(T_A^3\right) - \dim\ker\left(T_A^2\right) \geq 1,$$

ולכן יש בלוק מגודל לפחות 3. אבל,

$$\operatorname{diag}\left(J_3\left(0\right), J_2\left(0\right)\right)$$
$$\operatorname{diag}\left(J_3\left(0\right), J_1\left(0\right), J_1\left(0\right)\right)$$

שתיהן עומדות בתנאים, ואינן דומות.

תרגיל 3.17. מצאו צורת ובסיס ז'ורדן עבור

$$\begin{aligned} D\colon \mathbb{C}_n\left[x\right] &\to \mathbb{C}_n\left[x\right] \\ p &\mapsto p' \end{aligned}.$$

פתרון. נשים לב כי

$$\begin{aligned} \operatorname{Im}\left(D\right) &= \operatorname{Span}\left(1, x, \ldots, x^{n-1}\right) \\ &\vdots \\ \operatorname{Im}\left(D^{n-1}\right) &= \operatorname{Span}\left(1\right) \\ \operatorname{Im}\left(D^{n}\right) &= \left\{0\right\} \end{aligned}$$

ובפרט D נילפוטנטית.
ניקח $v_1 = 1$. נחפש וקטור v_2 עבורו $D\left(v_2\right) = v_1$ ואכן הוקטור x מקיים זאת. נמשיך בכל שלב ונמצא וקטור v_{i+1} עבורו $D\left(v_{i+1}\right) = v_i$, ונקבל בסיס ז'ורדן

$$\left(1, x, \frac{x^2}{2}, \frac{x^3}{6}, \ldots, \frac{x^{n-1}}{(n-1)!}, \frac{x^n}{n!}\right).$$

תרגיל 3.18. הראו כי

$$J_n\left(\lambda\right)^r = \begin{pmatrix} \lambda^r & \binom{r}{1}\lambda^{r-1} & \binom{r}{2}\lambda^{r-2} & \cdots & \\ & \lambda^r & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \binom{r}{2}\lambda^{r-2} \\ & & & \lambda^r & \binom{r}{1}\lambda^{r-1} \\ & & & & \lambda^r \end{pmatrix}.$$

פתרון. מתקיים

$$J_n\left(\lambda\right)^r = \left(J_n\left(0\right) + \lambda I\right)^r$$

כאשר λI, $J_n\left(0\right)$ מתחלפות כי λI סקלרית. נקבל מהבינום של ניוטון כי

$$J_n\left(\lambda\right)^r = \lambda^r I + \binom{r}{1}\lambda^{r-1}J_n\left(0\right) + \binom{r}{2}\lambda^{r-2}J_n\left(0\right)^2 + \ldots$$

כאשר $J_n(0)^k$ היא מטריצה עם אפסים פרט ל־1 באלכסון ה־k מעל האלכסון הראשי. לכן

$$J_n(\lambda)^r = \begin{pmatrix} \lambda^r & \binom{r}{1}\lambda^{r-1} & \binom{r}{2}\lambda^{r-2} & \cdots & \\ & \lambda^r & \ddots & & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & \binom{r}{2}\lambda^{r-2} \\ & & & \lambda^r & \binom{r}{1}\lambda^{r-1} \\ & & & & \lambda^r \end{pmatrix},$$

כנדרש.

תרגיל 3.19. תהי

$$A := \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 \\ -1 & -2 & 0 \\ 8 & 7 & 9 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_3(\mathbb{C}).$$

חשבו את A^{2026}.

פתרון. נסמן $V = \mathbb{C}^3$ ונמצא בסיס ז'ורדן B עבור A. אז נקבל $P \in \mathrm{M}_3(\mathbb{C})$ עבורה $J := PAP^{-1}$ מטריצת ז'ורדן, ואז

$$A^{2026} = \left(P^{-1}JP\right)^{2026} = P^{-1}J^{2026}P$$

כאשר מהחישוב הנ"ל נדע לחשב את J^{2026}.

ערכים עצמיים: ניתן לראות כי 9 ערך עצמי של A כי $Ae_3 = 9e_3$. נסמן ב־λ_1, λ_2 את הערכים העצמיים הנוספים ונקבל

$$\lambda_1 + \lambda_2 + 9 = \mathrm{tr}(A) = 9$$
$$9\lambda_1\lambda_2 = \det(A) = 9(-4+4) = 0$$

לכן $\lambda_1 = \lambda_2 = 0$.

נקבל כי 9 ערך עצמי מריבוי אלגברי 1 וכי 0 ערך עצמי מריבוי אלגברי 2. בפרט, (e_3) שרשרת ז'ורדן עבור הערך העצמי 9.

שרשרת ז'ורדן עבור $\lambda = 0$: מתקיים

$$A^2 = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 81 & 81 & 81 \end{pmatrix}$$

ולכן

$$\ker\left(T_A^2\right) = \mathrm{Span}(e_1 - e_2, e_1 - e_3)$$
$$\mathrm{Im}(T_A) = \mathrm{Span}\left(\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \\ 8 \end{pmatrix}, e_3\right)$$
$$\mathrm{Im}\left(T_A^2\right) = \mathrm{Span}(e_3).$$

מתוך הגרעין $\ker\left(T_A^2\right)$, שנקרא המרחב העצמי המוכלל של 0 בערך עצמי של A נסתכל על בסיס לתמונה

$$\mathrm{Im}(T_A) \cap \ker\left(T_A^2\right)$$

של

$$T_A|_{\ker\left(T_A^2\right)}.$$

נחפש וקטור

$$x(e_1-e_2)+y(e_1-e_3)=\begin{pmatrix}x\\y-x\\-y\end{pmatrix}$$

בתמונה, וכיוון שבתמונה נמצא כל וקטור מהצורה

$$\begin{pmatrix}2\\-1\\\alpha\end{pmatrix}$$

עבור $\alpha\in\mathbb{C}$, נוכל לקחת $y=1$ ואז $v=\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}$. נחפש $u\in\ker\left(T_A^2\right)$ עבורו $Au=v$. נכתוב

$$u=a(e_1-e_2)+b(e_1-e_3)$$

ואז

$$Au=a\begin{pmatrix}-2\\1\\1\end{pmatrix}+b\begin{pmatrix}2\\-1\\-1\end{pmatrix}.$$

ניקח $a=0,b=1$ ונקבל כי $u=e_1-e_3$ עונה על הנדרש.

נקבל שרשרת ז'ורדן

$$(A(e_1-e_3),e_1-e_3)=(2e_1-e_2-e_3,e_1-e_3).$$

מסקנה: קיבלנו

$$B\coloneqq(2e_1-e_2-e_3,e_1-e_3,e_3)$$

עבורו

$$[T_A]_B=J\coloneqq\begin{pmatrix}0&1&0\\0&0&0\\0&0&9\end{pmatrix}$$

ולכן

$$A=[T_A]_E=[\mathrm{Id}_V]_E^B[T_A]_B[\mathrm{Id}_V]_B^E.$$

נסמן

$$P\coloneqq[\mathrm{Id}_V]_E^B=\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}$$

שעמודותיה הן וקטורי הבסיס B, ונקבל

$$A=PJP^{-1}.$$

אז

$$\begin{aligned}A^{2026}&=PJ^{2026}P^{-1}\\&=\begin{pmatrix}2&1&0\\-1&0&0\\-1&-1&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\0&0&9^{2026}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0&-1&0\\1&2&0\\1&1&1\end{pmatrix}\\&=\begin{pmatrix}0&0&0\\0&0&0\\9^{2026}&9^{2026}&9^{2026}\end{pmatrix}.\end{aligned}$$

חלק II

מרחבי מכפלות פנימיות

פרק 4

מכפלות פנימיות וניצבות

4.1 מוטיבציה

נסתכל תחילה על המרחב הוקטורי $\mathbb{R}^n$. כיוון שנוכל לחשוב על וקטורים ב־$\mathbb{R}^n$ בתור נקודות במרחב, נוכל לחשוב על המרחק בין שני וקטורים $u, v \in \mathbb{R}^n$, שנסמנו $d(u, v)$.
כדי לחשב מרחק כזה, נסתכל על האורך של הקטע המחבר בין u, v, וזה אותו אורך כמו של הקטע המחבר בין $u - v$, 0. לכן, $d(u, v) = d(0, u - v)$. נקרא למרחק $d(0, u - v)$ האורך של $u - v$, כיוון שזה האורך של הקו המחבר בין $u - v$, 0, ונסמנו $\|u - v\|$ בדומה לסימון $|z|$ של ערך מוחלט ב־$\mathbb{C}$. נוכל להשתמש במשפט פיתגורס כדי לקבל כי

$$\left\| \begin{pmatrix} v_1 \\ \vdots \\ v_n \end{pmatrix} \right\| = \sqrt{v_1^2 + \ldots + v_n^2}$$

ולמשל מתקיים $|a + ib| = \sqrt{a^2 + b^2} = \left\| \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \right\|$.

כשמדובר על גיאומטריה אוקלידית, מושג חשוב בנוסף למרחק ואורך הוא זה של זווית. נסתכל על שני וקטורים u, v באורך 1 ועל הישרים ℓ_u, ℓ_v שעוברים דרכם. הקוסינוס $\cos(\alpha)$ של הזווית מ־ℓ_u ל־ℓ_v שווה לאורך של הוקטור שהקצה שלו הוא החיתוך בין ℓ_u לאנך מ־v ל־ℓ_u. נסמן וקטור זה $\langle v, u \rangle u$, כיוון שהוא אכן כפולה של u מהיותו על ℓ_u. במקרה זה נקרא לו ההטלה של v על u. אז יתקיים

$$\cos(\alpha) = \langle v, u \rangle$$

ולכן

$$.\alpha = \arccos(\langle v, u \rangle)$$

כדי להכליל את המושג של זווית, נכליל את הביטוי $\langle v, u \rangle$ באמצעות ההגדרה הבאה, של מכפלה פנימית.

4.2 מכפלות פנימיות

הגדרה 4.2.1 (מכפלה פנימית). יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. מכפלה פנימית על V היא פונקציה

$$\langle \cdot, \cdot \rangle : V \times V \to \mathbb{F}$$

המקיימת את התכונות הבאות.

חיוביות: לכל $v \in V \setminus \{0\}$ מתקיים $\langle v, v \rangle \geq 0$.

סימטריות (הרמיטיות): לכל $u, v \in V$ מתקיים $\langle u, v \rangle = \overline{\langle v, u \rangle}$.

לינאריות ברכיב הראשון: לכל $u, v \in V$ ולכל $\alpha \in \mathbb{F}$ מתקיים

$$.\langle \alpha u + v, w \rangle = \alpha \langle u, w \rangle + \langle v, w \rangle$$

מרחב וקטורי V יחד עם מכפלה פנימית $\langle \cdot, \cdot \rangle$ נקרא מרחב מכפלה פנימית.

הערה 4.2.2. בודגמא מהמרחב האוקלידי, ניתן לראות שנובע מהדרישה הגיאומטרית שלנו כי

$$\langle u,v\rangle=\sum_{i\in[n]}u_iv_i$$

עבור $u,v\in\mathbb{R}^n$ מאורך 1. נוכל בעצם להגדיר זאת עבור וקטור כללי, ונשים לב כי הדבר אכן מקיים את שלוש התכונות הדרושות, ולכן הינו מכפלה פנימית על $\mathbb{R}^n$.

מכפלה פנימית זאת נקראת המכפלה הפנימית הסטנדרטית על $\mathbb{R}^n$ ולעתים נסמן אותה $u\cdot v\coloneqq\langle u,v\rangle_{\mathrm{std}}$.

תרגיל 4.1. קיבעו אלו מההעתקות הבאות הן מכפלות פנימיות.

1.

$$f_1\colon\mathbb{R}^3\times\mathbb{R}^3\mathbb{R}$$
$$\left(\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right)\mapsto ax+by+(cz)^2$$

2.

$$f_2\colon\mathbb{R}^4\times\mathbb{R}^4\to\mathbb{R}$$
$$\left(\begin{pmatrix}a\\b\\c\\d\end{pmatrix},\begin{pmatrix}w\\x\\y\\z\end{pmatrix}\right)\mapsto ax+by+cz$$

3.

$$f_3\colon\mathbb{C}^3\times\mathbb{C}^3\to\mathbb{C}$$
$$\left(\begin{pmatrix}a\\b\\c\end{pmatrix},\begin{pmatrix}x\\y\\z\end{pmatrix}\right)\mapsto ax+by+cz$$

פתרון. אף אחת מההעתקות אינה מכפלה פנימית.

1. ההעתקה f_1 אינה לינארית ברכיב הראשון, כי

$$f_1\left(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)=1$$

ואילו

$$f_1\left(\begin{pmatrix}0\\0\\2\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)=2^2=4\neq2=2f_1\left(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right).$$

2. ההעתקה f_2 אינה חיובית, כי

$$f_2\left(\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\0\\1\end{pmatrix}\right)=0\leq0.$$

3. ההעתקה f_3 אינה הרמיטית, כי

$$f_3\left(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\i\end{pmatrix}\right)=i$$

ואילו

$$f_3\left(\begin{pmatrix}0\\0\\i\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}\right)=i\neq -i=\overline{i}=\overline{f_3\left(\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}0\\0\\i\end{pmatrix}\right)}.$$

4.3 בסיסים אורתונורמליים והמרחב הניצב

הגדרה 4.3.1 (מטריקה המושרית מנורמה). יהי $(V,\|\cdot\|)$ מרחב נורמי. המטריקה המושרית על V היא $d(x,y)=\|x-y\|$.

כעת, את המרחק בין שני וקטורים קל בדרך כלל לחשב כאשר יש לנו נורמה נתונה. מעט מסובך יותר לחשב את המרחב מוקטור לקבוצה.

הגדרה 4.3.2 (מרחק מקבוצה). יהי (X,d) מרחב מטרי, יהי $x\in X$ ותהי $S\subseteq X$. נגדיר את המרחק של x מ־S להיות

$$d(x,S):=\inf\{d(x,s)\mid s\in S\}.$$

תת־קבוצות של מרחב וקטורי שמעניינות אותנו הן בדרך כלל תת־מרחבים. במקרה האוקלידי, אנו יודעות כיצד לחשב את המרחק מתת־מרחב. כדי לחשב את $d(x,W)$ עבור $W\leq\mathbb{R}^n$, נעביר אנך מ־x ל־W ונחשב את המרחק בין x ונקודת החיתוך בין W לאנך.
כדי לעשות דבר דומה במרחבי מכפלה פנימית כלליים, נצטרך לדבר קודם כל על ניצבות.

הגדרה 4.3.3 (זווית במרחב מכפלה פנימית). יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $u,v\in V$. נגדיר את הזווית בין u,v בתור

$$\angle(u,v)=\arccos\left(\frac{\Re(\langle u,v\rangle)}{\|u\|\,\|v\|}\right).$$

הגדרה 4.3.4 (וקטורים ניצבים). יהי V מרחב מכפלה פנימית. וקטורים $u,v\in V$ נקראים ניצבים אם $\langle u,v\rangle=0$. במקרה זה נסמן $u\perp v$.

הערה 4.3.5. מעל $\mathbb{R}$, וקטורים ניצבים בדיוק כאשר הזווית בינם היא $\frac{\pi}{2}$.

הגדרה 4.3.6. קבוצה $S\subseteq V$ במרחב מכפלה פנימית נקראת אורתוגונלית אם $s_1\perp s_2$ לכל $s_1,s_2\in S$ שונים.

משפט 4.3.7 (פיתגורס). תהי $(v_1,\ldots,v_n)$ סדרה של וקטורים אורתוגונליים במרחב מכפלה פנימית V. אז

$$\|v_1+\ldots+v_n\|^2=\|v_1\|^2+\ldots+\|v_n\|^2.$$

כדי לדבר על המרחק של וקטור $v\in V$ מתת־מרחב $W\leq V$, נרצה לכתוב את v בתור סכום של שני וקטורים, כאשר אחד מהם מ־W והשני ניצב ל־W. ראינו כי $V=W\oplus W^{\perp}$ עבור $W^{\perp}$ תת־המרחב של הוקטורים הניצבים ל־W ולכן זה אפשרי. ככה, ושהמרחק יצא, כמו במקרה האוקלידי, האורך של החלק הניצב ל־W.

הגדרה 4.3.8 (מרחב ניצב). יהי V מרחב מכפלה פנימית, ותהי $S\subseteq V$. המרחב הניצב ל־S הוא

$$S^{\perp}=\{v\in V\mid \forall s\in S\colon v\perp s\}.$$

טענה 4.3.9. יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $W\leq V$. מתקיים $V=W\oplus W^{\perp}$.

תרגיל 4.2. יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף־מימדי ותהיינה $S,T\subseteq V$.

1. נניח כי $S\subseteq T$. הראו כי $T^{\perp}\subseteq S^{\perp}$.
   התאמה בזאת, כמו $S\mapsto S^{\perp}$, שהופכת יחס הכלה, נקראת התאמת גלואה.
2. נסמן $W=\operatorname{Span}(S)$. הראו כי $S^{\perp}=W^{\perp}$.
3. הראו כי $\left(S^{\perp}\right)^{\perp}=\operatorname{Span}(S)$.

פתרון. 1. יהי $v\in T^{\perp}$ ויהי $s\in S$. אז $s\in T$ כי $S\subseteq T$, ולכן $v\perp s$, כי v ניצב לכל וקטור ב־T. לכן $v\in S^{\perp}$.

2. מתקיים $S \subseteq W$ ולכן $S^\perp \subseteq W^\perp$. יהי $v \in S^\perp$ ויהי $w \in W$. כיוון ש-$W = \mathrm{Span}(S)$, יש איברים $s_1, \ldots, s_k$ וסקלרים $\alpha_1, \ldots, \alpha_k$ עבורם $w = \sum_{i \in [k]} \alpha_i s_i$. אז

$$\langle v, w \rangle = \left\langle v, \sum_{i \in [k]} \alpha_i s_i \right\rangle = \sum_{i \in [k]} \alpha_i \cancelto{0}{\langle v_i, s_i \rangle} = 0$$

ולכן $v \in W^\perp$.

3. ראינו כי $\left(W^\perp\right)^\perp = W$ עבור $W \leq V$. ניקח $W = \mathrm{Span}(S)$. מתקיים $S \subseteq W$ ולכן $W^\perp \subseteq S^\perp$ ואז $W = \left(W^\perp\right)^\perp \subseteq \left(S^\perp\right)^\perp$. כמו כן, $S^\perp = W^\perp$ תת־מרחב וקטורי ומכיוון ש-$V = S^\perp \oplus \left(S^\perp\right)^\perp$, נקבל כי

$$\dim\left(\left(S^\perp\right)^\perp\right) = \dim(V) - \dim\left(S^\perp\right) = \dim(V) - \dim\left(W^\perp\right) = \dim(W)$$

ולכן יש שוויון $\left(S^\perp\right)^\perp = W = \mathrm{Span}(S)$.

הערה 4.3.10. באופן כללי,

$$\mathrm{Span}(S) = \left\{ \sum_{i \in [k]} \alpha_i s_i \,\middle|\, \substack{\alpha_i \in \mathbb{F} \\ s_i \in S} \right\}$$

גם כאשר S אינסופית.

תרגיל 4.3. מצאו את $W^\perp$ עבור

$$W := \mathrm{Span}(e_1 + e_2) \leq \mathbb{R}^2.$$

פתרון. ראינו כי מתקיים $v \in \mathrm{Span}(e_1 + e_2)^\perp$ אם ורק אם $v \perp e_1 + e_2$. זה מתקיים אם ורק אם $v_1 + v_2 = 0$ אם ורק אם $v_2 = -v_1$. לכן

$$W^\perp = \mathrm{Span}(e_1 - e_2).$$

הגדרה 4.3.11 (בסיס אורתונורמלי). יהי V מרחב מכפלה פנימית. בסיס $B = (v_1, \ldots, v_n)$ של V נקרא אורתוגונלי אם $\langle v_i, v_j \rangle = 0$ לכל $i \neq j$, ואורתונורמלי אם $\langle v_i, v_j \rangle = \delta_{i,j} := \begin{cases} 0 & i \neq j \\ 1 & i = j \end{cases}$.

הגדרה 4.3.12 (הטלה אורתוגונלית). יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $W \leq V$. ההטלה האורתוגונלית על W היא ההטלה על W ביחס לסכום הישר $V = W \oplus W^\perp$.

טענה 4.3.13. יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $W \leq V$. יהי $B = (w_1, \ldots, w_m)$ בסיס **אורתונורמלי** של W ויהי $v \in V$. תהי P_W ההטלה האורתוגונלית על W. אז

$$P_W(w) = \sum_{i \in [m]} \langle v, w_i \rangle w_i.$$

תרגיל 4.4. יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהיו $u, v \in V$. הראו כי $u \perp v$ אם ורק אם

$$\|u\| \leq \|u + av\|$$

לכל $a \in \mathbb{F}$.

פתרון. אם $u \perp v$ ו-$a \in \mathbb{F}$, נקבל מפיתגורס

$$\|u + av\|^2 = \|u\|^2 + |a|^2 \|v\|^2 \geq \|u\|^2$$

ולכן $\|u\| \leq \|u + av\|$.
נניח כי $\langle u, v \rangle \neq 0$ ונניח תחילה כי $\|v\| = 1$. אז

$$\langle \langle u, v \rangle v, v \rangle = \langle u, v \rangle \langle v, v \rangle = \langle u, v \rangle \|v\|^2 = \langle u, v \rangle \neq 0$$

וגם

$$\langle u - \langle u, v \rangle v, v \rangle = \langle u, v \rangle - \langle \langle u, v \rangle v, v \rangle = 0\,.$$

אז, ממשפט פיתגורס

$$\begin{aligned}\|u\|^2 &= \|u-\langle u,v\rangle v+\langle u,v\rangle v\|^2\\ &= \|u-\langle u,v\rangle v\|^2+\|\langle u,v\rangle v\|^2\\ &> \|u-\langle u,v\rangle v\|^2\end{aligned}$$

כאשר האי־שוויון חזק כי $v\neq 0$ ו-$\langle u,v\rangle \neq 0$ מההנחה. לכן, עבור $a=\langle u,v\rangle$ לא מתקיים $\|u\|\leq\|u+av\|$.
כעת, אם v כללי, הוקטור $\frac{v}{\|v\|}$ הינו מאורך 1 ולכן יש $a'\in\mathbb{F}$ עבורו $\left\|u+a'\frac{v}{\|v\|}\right\|<\|u\|$. אז ניקח $a=\frac{a'}{\|v\|}$ ונקבל כי $\|u+av\|<\|u\|$.

כדי למצוא בסיסים אורתונורמליים ומשלימים ישרים, ניעזר בתהליך שלוקח בסיס כלשהו ומחזיר בסיס אורתונורמלי.

משפט 4.3.14 (גרם־שמידט). יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $B=(u_1,\ldots,u_n)$ בסיס של V. קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{C}=(v_1,\ldots,v_n)$ של V עבורו

$$\operatorname{Span}(u_1,\ldots,u_i)=\operatorname{Span}(v_1,\ldots,v_i)$$

לכל $i\in[n]$.

ניסוח זה של המשפט לא מתאר לנו איך למצוא את C, אבל ההוכחה שלו קונסטרוקטיבית ומתארת את האלגוריתם הבא.

1. עבור $i=1$ ניקח $v_i=\frac{u_i}{\|u_i\|}$.
2. עבור כל i לאחר מכן, לפי הסדר, ניקח

$$w_i=u_i-\sum_{j\in[i-1]}\langle u_i,v_j\rangle$$

ואז $v_i=\frac{w_i}{\|w_i\|}$.

מסקנה 4.3.15. יהי $W\leq V$ תת־מרחב במרחב מכפלה פנימית. כדי למצוא אורתונורמלי של W ושל $W^\perp$ ניקח בסיס $\mathcal{B}_W$ של W ונשלים אותו לבסיס $\mathcal{B}=\mathcal{B}_W\cup\mathcal{B}'_W$ של V. נבצע את תהליך גרם־שמידט על $\mathcal{B}$ ונקבל בסיס $\mathcal{C}=\mathcal{C}_W\cup\mathcal{C}_W^\perp$ כך ש-$W=\operatorname{Span}(\mathcal{B}_W)=\operatorname{Span}(\mathcal{C}_W)$. כל הוקטורים ב-$\mathcal{C}_W^\perp$ ניצבים ל-W כי $\mathcal{C}$ אורתונורמלי, ולכן $W':=\operatorname{Span}\left(\mathcal{C}_W^\perp\right)\subseteq W^\perp$. במו בן,

$$\dim(W')=\dim(V)-\dim(W)=\dim\left(W^\perp\right)$$

כי $V=W\oplus W'=W\oplus W^\perp$, ולכן יש שוויון $W'=W^\perp$.

משפט 4.3.16 (מרחק של וקטור מתת־מרחב). יהי V מרחב מכפלה פנימית, יהי $W\leq V$, תהי P_W ההטלה האורתוגונלית על W ויהי $v\in V$. מתקיים

$$d(v,W)=d(v,P_W(v)).$$

הוכחה. ראינו בהרצאה שמתקיים $v-P_W(v)\in W^\perp$. אז לכל $w\in W$ מתקיים ממשפט פיתגורס

$$d(v,w)^2=d(w,P_W(v))^2+d(v,P_W(w))^2\geq d(v,p_W(w))^2$$

ולכן

$$d(v,w)\geq d(v,P_W(w))$$

■

תרגיל 4.5. יהי $V=\mathrm{M}_2(\mathbb{R})$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית

$$\langle A,B\rangle=\operatorname{tr}\left(B^tA\right)$$

ויהי $W\leq V$ התת־מרחב של המטריצות הסימטריות.

1. מיצאו בסיס אורתונורמלי עבור W ועבור $W^\perp$.
2. הראו כי $P_W(A)=\frac{A+A^t}{2}$ בשתי דרכים שונות.
3. חשבו את המרחק של $A=\begin{pmatrix}1&2\\3&4\end{pmatrix}$ מ-W.

פתרון. 1. ניקח בסיס $\mathcal{B}_W=(E_{1,1},E_{1,2}+E_{2,1},E_{2,2})$ של W ונשלים אותו לבסיס

$$B=(u_1,u_2,u_3,u_4)=(E_{1,1},E_{1,2}+E_{2,1},E_{2,2},E_{1,2})$$

של V. נבצע את תהליך גרם־שמידט כדי לקבל בסיס אורתונורמלי (v_1,v_2,v_3,v_4) עבורו $W=\operatorname{Span}(v_1,v_2,v_3)$ וגם $W^{\perp}=\operatorname{Span}(v_4)$.

נחשב

$$\begin{aligned}
v_1&=\frac{1}{\|E_{1,1}\|}E_{1,1}=E_{1,1}\\
w_2&=u_2-\langle u_2,v_1\rangle v_1=E_{1,2}+E_{2,1}-0=E_{1,2}+E_{2,1}\\
v_2&=\frac{1}{\|w_2\|}w_2=\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}+E_{2,1})\\
w_3&=u_3-\langle u_3,v_2\rangle v_2-\langle u_3,v_1\rangle v_1=u_3=E_{2,2}\\
v_3&=\frac{1}{\|w_3\|}w_3=E_{2,2}\\
w_4&=u_4-\langle u_4,v_3\rangle v_3-\langle u_4,v_2\rangle v_2-\langle u_4,v_1\rangle v_1\\
&=E_{1,2}-\left\langle E_{1,2},\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}+E_{2,1})\right\rangle\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}+E_{2,1})\right)\\
&=E_{1,2}-\frac{1}{2}(E_{1,2}+E_{2,1})\\
&=\frac{1}{2}(E_{1,2}-E_{2,1})\\
v_4&=\frac{w_4}{\|w_4\|}=\frac{1}{\|E_{1,2}-E_{2,1}\|}(E_{1,2}-E_{2,1})=\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}-E_{2,1})
\end{aligned}$$

ונקבל כי

$$(v_1,v_2,v_3)=\left(E_{1,1},\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}+E_{2,1}),E_{2,2}\right)$$

בסיס אורתונורמלי של W וכי $\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}-E_{2,1})$ בסיס אורתונורמלי של $W^{\perp}$. אז, $W^{\perp}$ מרחב המטריצות האנטיסימטריות.

2. בדרך אחת, זכור לנו מאלגברה א' כי

$$A=\frac{A+A^t}{2}+\frac{A-A^t}{2}$$

כאשר $\frac{A+A^t}{2}$ סימטרית ו־$\frac{A-A^t}{2}$ אנטי־סימטרית. אז $\frac{A+A^t}{2}\in W$ וכיוון ש־$W^{\perp}$ מרחב המטריצות האנטיסימטריות, נקבל גם $\frac{A-A^t}{2}\in W^{\perp}$. לכן $P_W(A)=\frac{A+A^t}{2}$.

אבל, במקרה הכללי, לא נדע מראש איך לכתוב וקטור $v\in V$ בתור סכום של וקטור ב־$W\le V$ ווקטור ב־$W^{\perp}$. כדי לחשב את ההטלה $P_W(A)$ נוכל לקחת בסיס אורתונורמלי של W ולהשתמש בנוסחא עבור ההטלה האורתוגונלית לפי בסיס כזה.

אכן,

$$\begin{aligned}
P_W(A)&=\sum_{i\in[3]}\langle A,v_i\rangle v_i\\
&=\langle A,E_{1,1}\rangle E_{1,1}+\left\langle A,\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}+E_{2,1})\right\rangle\cdot\frac{1}{\sqrt{2}}(E_{1,2}+E_{2,1})+\langle A,E_{2,2}\rangle,E_{2,2}\\
&=a_{1,1}E_{1,1}+\frac{1}{2}(a_{1,2}+a_{2,1})(E_{1,2}+E_{2,1})+a_{2,2}E_{2,2}\\
&=\begin{pmatrix}a_{1,1}&\frac{a_{1,2}+a_{2,1}}{2}\\ \frac{a_{1,2}+a_{2,1}}{2}&a_{2,2}\end{pmatrix}\\
&=\frac{A+A^t}{2}
\end{aligned}$$

.

3. נכתוב את A בתור סכום של מטריצה סימטרית ואנטי־סימטרית. ראינו כי

$$A=\frac{A+A^t}{2}+\frac{A-A^t}{2}$$

כאשר $\frac{A+A^t}{2}$ סימטרית ו־$\frac{A-A^t}{2}$ אנטי־סימטרית. אז $d_W\left(A\right)=\frac{A+A^t}{2}$ ונקבל כי המרחק של A מ־W הוא

$$d\left(A,\frac{A+A^t}{2}\right)=\left\|A-\frac{A+A^t}{2}\right\|.$$

מתקיים

$$\begin{aligned}\left\|A-\frac{A+A^t}{2}\right\| &= \left\|\frac{A-A^t}{2}\right\| \\ &= \frac{1}{2}\left\|\begin{pmatrix}0 & -1 & \\ & 1 & 0\end{pmatrix}\right\| \\ &= \frac{1}{2}\cdot\sqrt{2} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\end{aligned}$$

ולכן $d\left(A,W\right)=\frac{1}{\sqrt{2}}$.

פרק 5

אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית

5.1 המרחב הדואלי, ומשפט ההצגה של ריס

הגדרה 5.1.1 (המרחב הדואלי). יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל שדה $\mathbb{F}$. המרחב הדואלי של V הוא

$$V^* := \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(V, \mathbb{F}).$$

איבריו נקראים פונקציונלים לינאריים.

משפט 5.1.2 (משפט ההצגה של ריס). יהי V מרחב מכפלה פנימית. לכל $v \in V$ נסמן

$$\begin{aligned} h_v \colon V &\to V \\ w &\mapsto \langle w, v \rangle \end{aligned}.$$

אז ההעתקה

$$\begin{aligned} H^V \colon V &\to V^* \\ v &\mapsto h_v \end{aligned}$$

הינה איזומורפיזם לינארי.

מסקנה 5.1.3 (ניסוח קונרקטי למשפט ההצגה של ריס). יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$, ויהי $\varphi \in V^*$ פונקציונל לינארי על V. קיים וקטור $w \in V$ יחיד עבורו $\varphi(v) = \langle v, w \rangle$ לכל $v \in V$.
בנוסף, אם $B = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס אורתונורמלי של V, מתקיים

$$w = \sum_{i \in [n]} \langle w, v_i \rangle v_i = \sum_{i \in [n]} \overline{\varphi(v_i)} v_i.$$

תרגיל 5.1. יהי $V = \mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ ותהי $\mathrm{tr} \colon V \to \mathbb{C}$ העתקת העקבה. מיצאו מטריצה B עבורה $\mathrm{tr}(A) = \langle A, B \rangle$ לכל $A \in V$.

פתרון. נסתכל על הבסיס האורתונורמלי $(E_{i,j})_{i,j \in [n]}$ של V וניעזר בנוסחא. נקבל

$$B = \sum_{i,j \in [n]} \overline{\mathrm{tr}(E_{i,j})} E_{i,j} = \sum_{i \in [n]} E_{i,i} = I_n.$$

תרגיל 5.2. 1. הוכיחו כי לכל $n \in \mathbb{N}$ קיים $C > 0$ כך שלכל $p \in \mathbb{R}_n[x]$ מתקיים

$$|p(0)| \le C \left(\int_{-1}^{1} p(x)^2 \, \mathrm{d}x \right)^{\frac{1}{2}}.$$

2. חשבו את C המינימלי עבור $n = 2$.

פתרון. 1. נשים לב כי

$$\langle f, g \rangle = \int_{-1}^{1} f(x) g(x) \, \mathrm{d}x$$

מכפלה פנימית. אז

$$\left(\int_{-1}^{1} p(x)^2 \,\mathrm{d}x\right)^{\frac{1}{2}} = \left(\langle p, p\rangle\right)^{\frac{1}{2}} = \|p\|.$$

כלומר, עלינו להוכיח

$$|p(0)| \le C\,\|p\|.$$

ההצבה

$$\begin{aligned}\mathrm{ev}_0 \colon \mathbb{R}_n[x] &\to \mathbb{R}\\ f &\mapsto f(0)\end{aligned}$$

היא פונקציונל לינארי, ולכן ממשפט ריס יש $g \in \mathbb{R}_n[x]$ עבורו

$$p(0) = \mathrm{ev}_0(p) = \langle p, g\rangle.$$

עכשיו, מקושי־שוורץ

$$|p(0)| = |\langle p, g\rangle| \le \|p\|\,\|g\|.$$

לכן ניקח $C = \|g\|$.

2. נסמן $g(x) = ax^2 + bx + c$. נשים לב כי כאשר $p = g$ יש שוויון בקושי־שוורץ ואז

$$|p(0)| = \|p\|\,\|g\| \le C\,\|p\|.$$

גורר $C \ge \|g\|$. ראינו כי $C = \|g\|$ מקיים את הנדרש, ולכן נותר למצוא את $\|g\|$.

כדי לא להצטרך בסיס אורתונורמלי, שיהיה פחות יפה במקרה הזה, נשים לב שמספיק לחשב את המכפלות הפנימיות בין g לאיברי בסיס כלשהו. לפי בסיס אורתונורמלי $B = (v_1, \ldots, v_n)$ מתקיים

$$g = \sum_{i \in [n]} \langle g, v_i\rangle\, v_i.$$

אם $C = (u_1, \ldots, u_n)$ בסיס נוסף, נוכל לכתוב

$$v_i = \sum_{j \in [n]} \alpha_{i,j} u_j$$

ואז

$$g = \sum_{i \in [n]} \langle g, v_i\rangle\, v_i = \sum_{i,j \in [n]} \bar{\alpha}_{i,j}\,\langle g, u_j\rangle,$$

ונקבל שמהכפלות הפנימיות $\langle g, u_i\rangle$ נותנות מספיק אינפורמציה כדי למצוא את g.

כעת, נחשב את המכפלות הפנימיות של g עם איברי הבסיס הסטנדרטי ונפתור מערכת משוואות שיהיה לה פתרון יחיד שהוא מקדמי g.

$$1 = 1(0) = \langle g(x), 1\rangle = \int_{-1}^{1} g(x)\,\mathrm{d}x = \left.\frac{ax^3}{3} + \frac{bx^2}{2} + cx\right|_{x=-1}^{1} = \frac{2a}{3} + 2c$$

$$0 = x(0) = \langle g(x), x\rangle = \int_{-1}^{1} g(x)\,x\,\mathrm{d}x = \left.\frac{ax^4}{4} + \frac{bx^3}{3} + \frac{cx^2}{2}\right|_{x=-1}^{1} = \frac{2b}{3}$$

$$0 = x^2(0) = \left\langle g(x), x^2\right\rangle = \int_{-1}^{1} g(x)\,x^2\,\mathrm{d}x = \left.\frac{ax^5}{5} + \frac{bx^4}{4} + \frac{cx^3}{3}\right|_{x=-1}^{1} = \frac{2a}{5} + \frac{2c}{3}.$$

מהמשוואה השנייה נקבל $b = 0$. מהמשוואה הראשונה פחות 3 פעמים השנייה נקבל

$$1 = \frac{2a}{3} - 3 \cdot \frac{2a}{5} + 0 = \frac{10a - 18a}{15}$$

ולכן $a = -\frac{15}{8}$. אז מהמשוואה השלישית נקבל

$$c = -\frac{3a}{5} = -\frac{9}{8}$$

ולכן

$$g(x) = -\frac{15}{8}x^2 - \frac{9}{8}.$$

אז

$$C = \|g\| = \sqrt{\int_{-1}^{1} \left(-\frac{15}{8}x^2 - \frac{9}{8}\right)^2 \mathrm{d}x} = \frac{27}{4}.$$

5.2 ההעתקה הצמודה

משפט 5.2.1 (ההעתקה הצמודה). יהיו V,W מרחבי מכפלה פנימית סוף־מימדיים ותהי $T\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}\left(V,W\right)$. קיימת העתקה יחידה $T^{*}\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}\left(W,V\right)$ עבורה

$$\left\langle T\left(v\right),w\right\rangle _{W}=\left\langle v,T^{*}\left(w\right)\right\rangle _{V}$$

לכל $v\in V$ ולכל $w\in W$.
היא נקראת ההעתקה הצמודה של T.

משפט 5.2.2. יהיו $\left(V,\left\langle \cdot,\cdot\right\rangle _{V}\right),\left(W,\left\langle \cdot,\cdot\right\rangle _{W}\right)$ מרחבי מכפלה פנימית סוף מימדיים עם בסיסים אורתונורמליים B,C בהתאמה, ותהי $T\in\mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}\left(V,W\right)$. אז $\left[T^{*}\right]_{B}^{C}=\left(\left[T\right]_{C}^{B}\right)^{*}$.

כעת, אם $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$, יש לנו דרכים שונות לחשב את T^{*}. נוכל לנחש איזה אופרטור יקיים $\left\langle Tv,w\right\rangle =\left\langle v,T^{*}w\right\rangle$ לכל $v,w\in V$, על ידי מניפולציות של הצגת המכפלה הפנימית. נוכל גם לכתוב את T^{*} בצורה כללית ולפתור מערכת משוואות. לבסוף, נוכל לקחת בסיס אורתונורמלי B, כדי שיתקיים $\left[T^{*}\right]_{B}=\overline{\left[T\right]_{B}}^{t}$, ואז לשחזר את T^{*} מהמטריצה המייצגת. נראה דוגמאות לחישוב בכל אחת מהדרכים.

תרגיל 5.3. יהי $V=\mathbb{R}_{2}\left[x\right]$ עם המכפלה הפנימית

$$.\left\langle f,g\right\rangle =\int_{-1}^{1}f\left(x\right)\bar{g}\left(x\right)\mathrm{d}x$$

יהי $D\in\mathrm{End}_{\mathbb{R}}\left(V\right)$ אופרטור הגזירה. מיצאו את D^{*}.

פתרון. כדי להראות $D^{*}=S$ די להראות כי $\left\langle Df,g\right\rangle =\left\langle f,Dg\right\rangle$ עבור f,g בבסיס נתון, מלינאריות. נחשב מה צריך להיות D^{*} לפי הבסיס $\left(1,x,x^{2}\right)$. יהי $g\left(x\right)=ax^{2}+bx+c$. נחשב את מכפלת $D\left(g\right)$ עם 1

$$\begin{aligned}0 & =\left\langle 0,g\right\rangle \\
 & =\left\langle D\left(1\right),g\right\rangle \\
 & =\left\langle 1,D^{*}\left(g\right)\right\rangle \\
 & =\int_{-1}^{1}D^{*}\left(g\right)\left(x\right)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

עם x

$$\begin{aligned}\frac{2a}{3}+2c & =\left.\frac{ax^{3}}{3}+\frac{bx^{2}}{2}+cx\right|_{-1}^{1}\\
 & =\int_{-1}^{1}ax^{2}+bx+c\,\mathrm{d}x\\
 & =\left\langle 1,g\right\rangle \\
 & =\left\langle D\left(x\right),g\right\rangle \\
 & =\left\langle x,D^{*}\left(g\right)\right\rangle \\
 & =\int_{-1}^{1}xD^{*}\left(g\right)\left(x\right)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

ועם x^{2}

$$\begin{aligned}\frac{4b}{3} & =\left.\frac{2ax^{4}}{4}+\frac{2bx^{3}}{3}+\frac{2cx^{2}}{2}\right|_{-1}^{1}\\
 & =2\int_{-1}^{1}ax^{3}+bx^{2}+cx\,\mathrm{d}x\\
 & =\left\langle 2x,g\right\rangle \\
 & =\left\langle D\left(x^{2}\right),g\right\rangle \\
 & =\left\langle x^{2},D^{*}\left(g\right)\right\rangle \\
 & =\int_{-1}^{1}x^{2}D^{*}\left(g\right)\left(x\right)\mathrm{d}x\end{aligned}$$

נכתוב $D^*(g)=\alpha x^2+\beta x+\gamma$ ונקבל

$$\begin{aligned}0&=\int_{-1}^{1}\alpha x^2+\beta x+\gamma\,\mathrm{d}x=\frac{2\alpha}{3}+2\gamma\\ \frac{2a}{3}+c&=\int_{-1}^{1}\alpha x^3+\beta x^2+\gamma x\,\mathrm{d}x=\frac{2\beta}{3}\\ \frac{4b}{3}&=\int_{-1}^{1}\alpha x^4+\beta x^3+\gamma x^2\,\mathrm{d}x=\frac{\alpha x^5}{5}+\frac{\beta x^4}{4}+\frac{\gamma x^3}{3}\bigg|_{-1}^{1}=\frac{2\alpha}{5}+\frac{2\gamma}{3}\end{aligned}$$

מהמשוואה הראשונה, $\gamma=-\frac{\alpha}{3}$. אז מהמשוואה השלישית, $\frac{4b}{3}=\frac{2\alpha}{5}-\frac{2\alpha}{9}$ כלומר

$$4b=\left(\frac{6}{5}-\frac{2}{3}\right)\alpha=\left(\frac{18}{15}-\frac{10}{15}\right)\alpha=\frac{8\alpha}{15}$$

כלומר $b=\frac{2\alpha}{15}$ כלומר $\alpha=\frac{15}{2}b$. נקבל כי $\gamma=-\frac{5}{2}$ ומהמשוואה השנייה כי $\beta=a+\frac{3c}{2}$. לכן

$$D^*\left(ax^2+bx+c\right)=\frac{15}{2}bx^2+\left(a+\frac{3c}{2}\right)x-\frac{5}{2}.$$

תרגיל 5.4. יהי $V=\mathrm{M}_n(\mathbb{C})$ עם המכפלה הפנימית $\langle A,B\rangle=\mathrm{tr}\,(B^*,A)$, ויהי

$$\begin{aligned}\Phi\colon V&\to V\\ A&\mapsto A^t\end{aligned}.$$

חשבו את Φ^*.

פתרון. נוכל לחשב ישירות,

$$\begin{aligned}\langle\Phi(A),B\rangle&=\left\langle A^t,B\right\rangle\\ &=\mathrm{tr}\left(B^*A^t\right)\\ &=\overline{\mathrm{tr}\left(\overline{B^*A^t}\right)}\\ &=\overline{\mathrm{tr}\left(B^tA^*\right)}\\ &=\overline{\mathrm{tr}\left(A^*B^t\right)}\\ &=\overline{\left\langle B^t,A\right\rangle}\\ &=\left\langle A,B^t\right\rangle\\ &=\langle A,\Phi(B)\rangle\end{aligned}$$

ולכן $\Phi^*=\Phi$.
נוכל לחשב זאת גם בעזרת מטריצה מייצגת בבסיס אורתונורמלי. נסמן ב־$E_{i,j}$ מטריצה עבורה $(E_{i,j})_{k,\ell}=\delta_{i,k}\delta_{j,\ell}$. כלומר, זאת מטריצה עם 0 בכל המקדמים חוץ מזה בשורה ה־i והעמודה ה־j. אז בבסיס

$$B\coloneqq(E_{1,1},\ldots,E_{n,n},E_{1,2},E_{2,1},E_{1,3},E_{3,1}\ldots,E_{n-1,n}E_{n,n-1})$$

נקבל כי

$$[\Phi]_B=I_n\oplus\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\oplus\ldots\oplus\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}.$$

כיוון ש־B בסיס אורתונורמלי נקבל כי $[\Phi^*]_B=\overline{[\Phi]_B}^t$. אך $[\Phi]_B$ מטריצה ממשית סימטרית, ולכן $[\Phi^*]_B=[\Phi]_B$ ואז $\Phi^*=\Phi$.

תרגיל 5.5. יהי V מרחב מכפלה פנימית מעל $\mathbb{F}$ ממימד $n\in\mathbb{N}$ ויהי $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$.

1. הראו כי

$$\ker(T^*T)=\ker(T).$$

2. הראו כי

$$\mathrm{Im}(T^*T)=\mathrm{Im}(T^*).$$

פתרון. 1. יהי $v\in\ker\left(T\right)$. אז

$$\left(T^{*}T\right)\left(v\right)=T^{*}\left(T\left(v\right)\right)=T^{*}\left(0\right)=0$$

ולכן $v\in\ker\left(T^{*}T\right)$ ונקבל כי $\ker\left(T\right)\subseteq\ker\left(T^{*}T\right)$.
יהי $v\in\ker\left(T^{*}T\right)$. אז $T^{*}T\left(v\right)=0$. נקבל כי

$$\left\langle T^{*}T\left(v\right),v\right\rangle =0$$

אבל

$$\left\langle T^{*}T\left(v\right),v\right\rangle =\left\langle T\left(v\right),T\left(v\right)\right\rangle$$

מהגדרת T^{*}. לכן

$$\left\langle T\left(v\right),T\left(v\right)\right\rangle =0$$

ומחיוביות המכפלה הפנימית נקבל כי $T\left(v\right)$. לכן $\ker\left(T^{*}T\right)\subseteq\ker\left(T\right)$, ובסך הכל נקבל שוויון.

2. ראינו בהרצאה שמתקיים

$$\operatorname{Im}\left(S\right)=\ker\left(S^{*}\right)^{\perp}$$

לכל $S\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$. לכן

$$\begin{aligned}\operatorname{Im}\left(T^{*}T\right) & =\ker\left(\left(T^{*}T\right)^{*}\right)^{\perp}\\
 & =\ker\left(T^{*}\left(T^{*}\right)^{*}\right)^{\perp}\\
 & =\ker\left(T^{*}T\right)^{\perp}\\
 & =\ker\left(T\right)^{\perp}
\end{aligned}$$

כאשר בשוויון האחרון השתמשנו בסעיף הקוד.
ראינו גם שלכל $S\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ מתקיים $\ker\left(S\right)=\operatorname{Im}\left(S^{*}\right)^{\perp}$ ולכן נקבל כי

$$\ker\left(T\right)^{\perp}=\operatorname{Im}\left(T^{*}\right)$$

ובסך הכל נקבל

$$\operatorname{Im}\left(T^{*}T\right)=\operatorname{Im}\left(T^{*}\right).$$

תרגיל 5.6. יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד $n\in\mathbb{F}$ מעל $\mathbb{F}$.
הוכיחו כי $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ הינו נורמלי אם ורק אם קיימים $A,B\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ צמודים לעצמם ומתחלפים עבורם

$$T=A+iB.$$

פתרון. נניח תחילה כי קיימים $A,B\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ צמודים לעצמם ומתחלפים עבורם $T=A+iB$. אז

$$\begin{aligned}T^{*}T & =\left(A+iB\right)^{*}\left(A+iB\right)\\
 & =\left(A^{*}-iB^{*}\right)\left(A+iB\right)\\
 & =\left(A-iB\right)\left(A+iB\right)\\
 & =\left(A+iB\right)\left(A-iB\right)\\
 & =\left(A+iB\right)\left(A^{*}-iB^{*}\right)\\
 & =\left(A+iB\right)\left(A+iB\right)^{*}\\
 & =TT^{*}
\end{aligned}$$

ולכן T נורמלי.
מצד שני, נניח כי T נורמלי, ונרצה למצוא A,B כנ"ל. ניזכר בפירוק של מטריצה כסכום של מטריצה סימטרית ואנטי־סימטרית, ונכתוב

$$\begin{aligned}T & =\frac{T+T^{*}}{2}+\frac{T-T^{*}}{2}\\
 & =\frac{T+T^{*}}{2}+i\cdot\frac{T-T^{*}}{2i}
\end{aligned}$$

נסמן

$$A=\frac{T+T^*}{2}$$
$$B=\frac{T-T^*}{2i}$$

ונראה שהם צמודים־לעצמם ומתחלפים. ראשית, כיוון שלכל $\alpha\in\mathbb{F}$, $S\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ מתקיים $(\alpha S)^*=\bar{\alpha}S^*$, נקבל כי

$$A^*=\frac{1}{2}(T+T^*)^*=\frac{1}{2}\left(T^*+(T^*)^*\right)=\frac{1}{2}(T^*+T)=A$$
$$B^*=-\frac{1}{2i}\left(T^*-(T^*)^*\right)=-\frac{1}{2i}\cdot-(T-T^*)=B.$$

לכן A,B צמודים לעצמם. הם גם מתחלפים כי

$$\begin{aligned}AB&=\left(\frac{T+T^*}{2}\right)\left(\frac{T-T^*}{2i}\right)\\&=-\frac{1}{4i}\left(T^2-TT^*+T^*T-(T^*)^2\right)\\&=\left(\frac{T-T^*}{2i}\right)\left(\frac{T+T^*}{2}\right)\\&=BA\quad.\end{aligned}$$

תרגיל 5.7. יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד $n\in\mathbb{F}$ מעל $\mathbb{F}$ ויהי $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$.
הוכיחו כי $U\leq V$ הינו T-שמור אם ורק אם $U^\perp$ הינו T^*-שמור.

פתרון. יהי $U\leq V$ תת־מרחב T־שמור. כדי להראות כי $U^\perp$ הינו T^*־שמור, ניקח $v\in U^\perp$ ונראה כי $T^*(v)\in U^\perp$. כלומר, ניקח $u\in U$ ונראה כי $u\perp T^*(v)$. אכן, כיוון ש־U הינו T־שמור, מתקיים $T(u)\in U$, וכיוון ש־$v\in U^\perp$ נקבל כי

$$\langle T^*(v),u\rangle=\langle v,T(u)\rangle=0\ .$$

מצד שני, נניח כי $U^\perp$ הינו T^*־שמור ונראה כי U הינו T־שמור.
נסמן $S=T^*$ וגם $W=U^\perp$. אז מההנחה W הוא S־שמור, ולכן מהכיוון הראשון $U=\left(U^\perp\right)^\perp=W^\perp$ הוא $S^*=(T^*)^*=T$־שמור, כנדרש.

תרגיל 5.8. יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד $n\in\mathbb{F}$ מעל $\mathbb{F}$ ותהי $P\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}(V)$ הטלה.
הראו שהתנאים הבאים שקולים.

1. P צמודה לעצמו.
2. P נורמלית.
3. קיים $U\leq V$ עבורו $P=P_U$ ההטלה האורתוגונלית על U.

פתרון.
- נניח כי P צמודה לעצמה. אז $P^*=P$ ובפרט P,P^* מתחלפות. לכן P נורמלית.
- נניח כי P נורמלית ונראה כי $P=P_U$ כאשר $U:=\operatorname{Im}(P)$. ההטלה P_U היא ההטלה על U במקביל ל־$U^\perp$, וההטלה P היא ההטלה על U במקביל ל־$\ker(P)$, לכן די להראות כי $\ker(P)=\operatorname{Im}(P)^\perp$.

  אנו יודעות כי

  $$\ker(P^*)=\operatorname{Im}(P)^\perp$$

  ולכן נותר להראות כי $\ker(P)=\ker(P^*)$. ניזכר בתרגיל קודם בו ראינו כי לכל אופרטור T מתקיים

  $$\ker(T^*T)=\ker(T)$$

  ונקבל כי

  $$\ker(P)=\ker(P^*P)=\ker(PP^*)=\ker(P^*)$$

  כנדרש.

- נניח לבסוף כי $P=P_U$ ונראה כי P צמודה לעצמה.

P ההטלה על התמונה במקביל לגרעין ובמקביל למרחב הניצב לתמונה, ולכן

$$\ker\left(P\right)=\operatorname{Im}\left(P\right)^{\perp}.$$

נסמן $W=\ker\left(P\right)=U^{\perp}$, יהיו $v_1,v_2\in V$, ונכתוב $v_i=u_i+w_i$ עבור $u_i\in U, w_i\in W$. אז

$$\begin{aligned}\left\langle P\left(v_1\right),v_2\right\rangle &= \left\langle u_1,v_2\right\rangle\\ &= \left\langle u_1,u_2+w_2\right\rangle\\ &= \left\langle u_1,u_2\right\rangle+\cancelto{0}{\left\langle u_1,w_2\right\rangle}\\ &= \left\langle u_1,u_2\right\rangle\end{aligned}$$

ומצד שני

$$\begin{aligned}\left\langle v_1,P\left(v_2\right)\right\rangle &= \left\langle v_1,u_2\right\rangle\\ &= \left\langle u_1+w_1,u_2\right\rangle\\ &= \left\langle u_1,u_2\right\rangle+\cancelto{0}{\left\langle w_1,u_2\right\rangle}\\ &= \left\langle u_1,u_2\right\rangle\end{aligned}$$

ולכן בסך הכל

$$\left\langle P\left(v_1\right),v_2\right\rangle=\left\langle v_1,P\left(v_2\right)\right\rangle.$$

כיוון שזה מתקיים לכל $v_1,v_2\in V$, נקבל לפי הגדרת P^* כי $P^*=P$, כנדרש.

5.3 איזומטריות ואופרטורים אוניטריים ואורתוגונליים

תכונה אינטואיטיבית גיאומטרית של אופרטורים על מרחבי מכפלה פנימית היא שמירה של המכפלה הפנימית.

הגדרה 5.3.1 (איזומטריה לינארית). יהי V מרחבי מכפלה פנימית מעל שדה $\mathbb{F}$, ותהי $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$. נקרא ל־$T$ איזומטריה אם

$$\left\|T\left(v\right)\right\|=\left\|v\right\|$$

לכל $v\in V$.

טענה 5.3.2 (טענה מההרצאה). יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד $n\in\mathbb{N}_+$ ויהי $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$. התנאים הבאים שקולים.

1. T איזומטריה.
2. לכל $v,w\in V$ מתקיים $\left\langle T\left(v\right),T\left(w\right)\right\rangle=\left\langle v,w\right\rangle$.
3. $T^*T=I$.
4. לכל קבוצה אורתונורמלית סדורה $\left(u_1,\ldots,u_m\right)$ ב־V, הקבוצה הסדורה $\left(Tu_1,\ldots,Tu_m\right)$ הינה אורתונורמלת.
5. קיים בסיס אורתונורמלי $\left(u_1,\ldots,u_n\right)$ של V עבורו $\left(Tu_1,\ldots,Tu_n\right)$ בסיס אורתונורמלי.
6. T^* איזומטריה.

הגדרה 5.3.3 (אופרטור אורתוגונלי (אוניטרי)). אופרטור $T\in\operatorname{End}_{\mathbb{F}}\left(V\right)$ מעל $\mathbb{R}$ (מעל $\mathbb{C}$) נקרא אורתוגונלי (אוניטרי) אם $T^*=T^{-1}$.

הערה 5.3.4. ראינו בטענה שאיזומטריות הינן בדיוק אופרטורים אורתוגונליים (אוניטריים).

הגדרה 5.3.5 (מטריצה אורתונוגלית (אוניטרית)). מטריצה $A\in\operatorname{M}_n\left(\mathbb{F}\right)$ עבור $\mathbb{F}=\mathbb{R}$ (עבור $\mathbb{F}=\mathbb{C}$) נקראת אורתוגונלית (אוניטרית) אם $A^*:=\overline{A^t}=A^{-1}$.

תרגיל 5.9. יהי $V=\mathbb{R}^2$ ויהי

$$\begin{aligned} R\colon V &\to V \\ \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} &\mapsto \begin{pmatrix} x \\ -y \end{pmatrix} \end{aligned}$$

שיקוף דרך ציר ה־x.
הראו כי R איזומטריה.

פתרון. מתקיים $[R]_E = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ וזאת מטריצה שעמודותיה מהוות בסיס אורתונורמלי של V. לכן R שולח בסיס אורתונורמלי (הסטנדרטי) לבסיס אורתונורמלי, ולכן הינו איזומטריה.

תרגיל 5.10. תהי

$$A_\theta := \begin{pmatrix} \cos(\theta) & -\sin(\theta) \\ \sin(\theta) & \cos(\theta) \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R})$$

ויהי $\rho_\theta = T_{A_\theta}$ אופרטור הכפל משמאל ב־A_θ.
הראו כי ρ_θ איזומטריה.

פתרון. מתקיים כי $\rho_\theta(e_1), \rho_\theta(e_2)$ הן עמודות A_θ, שהינן בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$. לכן, $\mathcal{E}=(e_1,e_2)$ בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$ עבורו $(\rho_\theta(e_1), \rho_\theta(e_2))$ אורתונורמלי, ולפי הטענה זה שקול לכך ש־ρ_θ איזומטריה.

תרגיל 5.11. הראו כי כל איזומטריה של $\mathbb{R}^2$ היא מהצורה ρ_θ או $\rho_\theta R$ עבור $\theta \in \mathbb{R}$.

פתרון. תהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(\mathbb{R}^2)$ איזומטריה. מהתנאים השקולים, הבסיס $(T(e_1), T(e_2))$ הינו אורתונורמלי. בפרט, $v := T(e_1)$ הינו מנורמה 1.
נראה שניתן לכתוב $v = \begin{pmatrix} \cos\theta \\ \sin\theta \end{pmatrix}$. נכתוב $v = (v_1, v_2)$ ונקבל כי $v_1^2+v_2^2=1$. בפרט, $v_1 \in [-1,1]$ ולכן יש $\theta\in\mathbb{R}$ עבורה $v_1=\cos\theta$. נקבל כי $v_2^2 = 1-(\cos\theta)^2 = (\sin\theta)^2$ ולכן $v_2 \in \{\pm\sin\theta\}$. אם $v_2=\sin\theta$, סיימנו. אחרת, ניתן לכתוב

$$\begin{aligned} v_1 &= \cos(-\theta) \\ v_2 &= \sin(-\theta) \end{aligned}$$

ואז הזווית המתאימה היא $-\theta$.
נקבל כי $v=\rho_\theta(e_1)$ ולכן

$$\rho_{-\theta}(v) = \rho_{-\theta}\circ T(e_1) = e_1.$$

הרכבת איזומטריות הינה איזומטריה, ולכן נקבל כי $\rho_{-\theta}\circ T$ היא איזומטריה שמקבעת את e_1. מהתנאים השקולים, היא מעבירה בסיס אורתונורמלי לבסיס אורתונורמלי, לכן $(e_1,u) := (e_1, \rho_{-\theta}\circ T(e_2))$ אורתונורמלי. אבל אז $u\in\{\pm e_2\}$ כי $u \in \{e_1\}^\perp = \mathrm{Span}(e_2)$ מנורמה 1. אם $u=e_2$ נקבל כי $\rho_{-\theta}\circ T = \mathrm{Id}_{\mathbb{R}^2}$ כלומר $T=\rho_\theta$. אחרת, $\rho_{-\theta}\circ T = R$ ואז $T=\rho_\theta\circ R$.

5.4 אופרטורים נורמליים וצמודים לעצמם, ומשפט הפירוק הספקטרלי

אופרטור T עבורו $T=T^*$. אופרטור כזה נקרא צמוד לעצמו מעל $\mathbb{R}$ או הרמיטי מעל $\mathbb{C}$. אופרטורים צמודים לעצמם מאופיינים על ידי המשפט הבא.

משפט 5.4.1 (משפט הפירוק הספקטרלי לאופרטורים צמודים לעצמם). יהי V מרחב מכפלה פנימית ממשי סוף־מימדי, ויהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{R}}(V)$. אז T צמוד לעצמו אם ורק אם יש בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

מעל $\mathbb{C}$, אופרטורים בעלי אפיון דומה אינם אופרטורים הרמיטיים, אלא אופרטורים נורמליים.

הגדרה 5.4.2 (אופרטור נורמלי). יהי V מרחב מכפלה פנימית ויהי $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$. נגיד כי T נורמלי אם $T^*T=TT^*$.

משפט 5.4.3 (משפט הפירוק הספקטרלי לאופרטורים נורמליים). יהי V מרחב מכפלה פנימית מרוכב סוף־מימדי, ויהי $T\in\mathrm{End}_{\mathbb{C}}(V)$. אז T נורמלי אם ורק אם יש בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.

הגדרה 5.4.4. מטריצה $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ עבור $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$ נקראת נורמלית אם $A^*A = AA^*$ כאשר $A^* := \bar{A}^t$.

הערה 5.4.5. תהי A מטריצה סימטרית (נורמלית) מעל $\mathbb{R}$ (מעל $\mathbb{C}$). אז T_A אופרטור צמוד לעצמו (נורמלי) ולכן ממשפט הפירוק הספקטרלי קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ עבורו $[T_A]_{\mathcal{B}}$ מטריצה אלכסונית.
אז

$$A = [T_A]_{\mathcal{E}} = \left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}\right)^{-1} [T_A]_{\mathcal{B}} M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}.$$

המטריצה $P := \left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{E}}\right)^{-1} = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ היא מטריצה שעמודותיה מהוות בסיס אורתונורמלי, ולכן הינה אורתוגונלית (אוניטרית).
אז מתקיים כי $P^{-1}AP = D$ עבור מטריצה אורתוגונלית (אוניטרית) P ומטריצה אלכסונית D.

משפט 5.4.6 (משפט הפירוק הספקטרלי למטריצות). תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ עבור $\mathbb{F} = \mathbb{R}$ ($\mathbb{F} = \mathbb{C}$). אז A סימטרית (נורמלית) אם ורק אם קיימת מטריצה אורתוגונלית (אוניטרית) $P \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ עבורה $P^{-1}AP$ אלכסונית.

תרגיל 5.12. תהי

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R}).$$

מצאו מטריצה אורתוגונלית $P \in \mathrm{M}_3(\mathbb{R})$ עבורה $P^{-1}AP$ מטריצה אלכסונית.

פתרון. ראשית נמצא ערכים עצמיים. מתקיים

$$\det \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 3$$

$$\operatorname{tr} \begin{pmatrix} 2 & 1 \\ 1 & 2 \end{pmatrix} = 4.$$

לכן אם λ_1, λ_2 הערכים העצמיים נקבל $\lambda_1\lambda_2 = 3$ וגם $\lambda_1 + \lambda_2 = 4$, לכן הערכים העצמיים של A הם 3 מריבוי אלגברי 2 ו־1 מריבוי אלגברי 1.
המרחב העצמי של 3 הוא $\operatorname{Span}(e_1, e_2 + e_3)$. נחפש את המרחב העצמי של 1. נדרג

$$A - I = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \to \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

ואז המרחב העצמי הוא $\operatorname{Span}(e_2 - e_3)$.
כדי לקבל בסיס אורתונורמלי נוכל לבצע את תהליך גרם־שמידט על בסיס של כל מרחב עצמי בנפרד, או על הבסיס כולו. אם אנו יודעים שהמטריצה נורמלית, המרחבים העצמיים השונים שלה ניצבים, ולכן שתי הדרכים שקולות. באופן כללי, יש להראות שקיבלנו בסיס מלכסן, או אורתונורמלי, תלוי בשיטה שבחרנו.
נבצע את תהליך גרם־שמידט על $(e_1, e_2 + e_3)$. נקבל בסיס $\left(e_1, \frac{e_2+e_3}{\sqrt{2}}\right)$. על $(e_2 - e_3)$ נקבל בסיס $\left(\frac{e_2-e_3}{\sqrt{2}}\right)$. נרצה להראות כי

$$B = \left(\frac{e_2-e_3}{\sqrt{2}}, e_1, \frac{e_2+e_3}{\sqrt{2}}\right)$$

בסיס מלכסן של A.
אכן, כל הוקטורים ב־B הם וקטורים עצמיים של A. לכן אם ניקח $P := [\mathrm{Id}_{\mathbb{C}^3}]_E^B$ נקבל כי $P^{-1}AP$ מטריצה אלכסונית, וכי P אורתוגונלית, שכן עמודותיה הן בסיס אורתונורמלי.

תרגיל 5.13. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$. הראו כי T נורמלי אם ורק אם קיים פולינום $p \in \mathbb{C}[x]$ עבורו $T^* = p(T)$.
היעזרו במשפט הבא.

משפט 5.4.7 (אינטרפולציית לגרנג'). תהיינה $x_1, \ldots, x_n, y_1, \ldots, y_n \in \mathbb{C}$. קיים $p \in \mathbb{C}_{n+1}[x]$ עבורו $p(x_i) = y_i$ לכל $i \in [n]$.

פתרון. נניח כי קיים פולינום $p \in \mathbb{C}[x]$ עבורו $T^* = p(T)$. כיוון ש־T מתחלף עם כל פולינום ב־T, נקבל

$$T^*T = p(T)T = Tp(T) = TT^*$$

ולכן T נורמלי.

בכיוון השני, נניח כי T נורמלי. ממשפט הפירוק הספקטרלי קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ אלכסונית. אז

$$[T^*]_B = [T]_B^* = \operatorname{diag}\left(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n\right).$$

מאינטרפולציית לגרנג', קיים פולינום $p \in \mathbb{C}[x]$ עבורו $p(\lambda_i) = \bar{\lambda}_i$ לכל $i \in [n]$. אז

$$[T^*]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}\left(p(\lambda)_1, \dots, p(\lambda_n)\right) = p\left(\operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)\right) = p\left([T]_{\mathcal{B}}\right) = [p(T)]_{\mathcal{B}}$$

ונקבל כי $T^* = p(T)$, כנדרש.

תרגיל 5.14. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ נורמלי. הראו כי T הרמיטי אם ורק אם כל הערכים העצמיים של T ממשיים.

פתרון. ממשפט הפירוק הספקטרלי קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ אלכסונית. כעת T הרמיטי אם ורק אם $T = T^*$ אם ורק אם $[T]_{\mathcal{B}} = [T^*]_{\mathcal{B}}$. כיוון ש־$\mathcal{B}$ אורתונורמלי, מתקיים $[T^*]_{\mathcal{B}} = \overline{[T]_{\mathcal{B}}}^t = \operatorname{diag}\left(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n\right)$. לכן השוויון הנ"ל מתקיים אם ורק אם $\lambda_i = \bar{\lambda}_i$ לכל $i \in [n]$, כלומר אם ורק אם כל הערכים העצמיים ממשיים.

תרגיל 5.15. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ נורמלי. הראו כי T אוניטרי אם ורק אם הערכים העצמיים של T הינם על מעגל היחידה.

פתרון. ממשפט הפירוק הספקטרלי קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ של V עבורו $[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$ אלכסונית. אז

$$[T]_{\mathcal{B}}^* = \overline{[T]_{\mathcal{B}}}^t = \operatorname{diag}\left(\bar{\lambda}_1, \dots, \bar{\lambda}_n\right).$$

כעת,

$$[T^*T]_{\mathcal{B}} = [T^*]_{\mathcal{B}}[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}\left(\bar{\lambda}_1\lambda_1 \dots, \bar{\lambda}_n\lambda_n\right) = \operatorname{diag}\left(|\lambda_1|, \dots, |\lambda_n|\right).$$

T אוניטרי אם ורק אם $T^*T = \operatorname{Id}$ אם ורק אם $[T^*T]_{\mathcal{B}} = I_n$, אבל מהחישוב הנ"ל זה מתקיים בדיוק כאשר הערכים העצמיים של T על מעגל היחידה (כלומר, עם ערך מוחלט 1).

תרגיל 5.16. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הרמיטי ונניח שלכל ערך עצמי $\lambda \in \mathbb{C}$ מתקיים $\lambda \geq 0$ (ראינו בהרצאה שזה שקול לכך ש־T אופרטור מוגדר חיובית) הראו כי קיים אופרטור $S \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ שכל הערכים העצמיים שלו אי־שליליים וכך שמתקיים $S^2 = T$.

פתרון. T הרמיטי ולכן נורמלי. ממשפט הפירוק הספקטרלי, קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ עבורו $[T]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n)$. מההנחה, $\lambda_i \geq 0$ לכל $i \in [n]$. אז קיים שורש חיובי $\sqrt{\lambda_i}$ וניקח $S = \left(\eta_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}\left(\operatorname{diag}\left(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}\right)\right)$ להיות האופרטור עבורו $[S]_{\mathcal{B}} = \left(\operatorname{diag}\left(\sqrt{\lambda_1}, \dots, \sqrt{\lambda_n}\right)\right)$. אז $\left[S^2\right]_{\mathcal{B}} = \operatorname{diag}(\lambda_1, \dots, \lambda_n) = [T]_{\mathcal{B}}$ ולכן $S^2 = T$.

תרגיל 5.17. יהי V מרחב מכפלה פנימית ממימד סופי מעל $\mathbb{C}$.

1. יהי $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ הפיך. הוכיחו כי $\left(T^{-1}\right)^* = (T^*)^{-1}$.
2. נסמן ב־$\mathcal{M}$ את קבוצת כל ההעתקות $T \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ ההרמיטיות, ונסמן ב־$\mathcal{N}$ את קבוצת כל ההעתקות $U \in \operatorname{End}_{\mathbb{C}}(V)$ האוניטריות ש־1 אינו ערך עצמי שלהן. יהי

$$\begin{aligned}\Phi\colon \mathcal{M} &\to V\\ T &\mapsto (T + i\operatorname{Id}_V)(T - i\operatorname{Id}_V)^{-1}\end{aligned}.$$

הראו כי Φ מוגדר היטב וכי $\operatorname{Im}(\Phi) \subseteq \mathcal{N}$.

3. הוכיחו כי Φ חד־חד ערכית וכי $\operatorname{Im}(\Phi) = \mathcal{N}$.

פתרון. 1. נראה כי $\left(T^{-1}\right)^* \circ T^* = \operatorname{Id}_V$. אכן, ידוע $(S_1 \circ S_2)^* = S_2^* \circ S_1^*$ ולכן

$$\left(T^{-1}\right)^* \circ T^* = \left(T \circ T^{-1}\right)^* = \operatorname{Id}_V^* = \operatorname{Id}_V,$$

כנדרש.

2. ראשית, יש להראות כי $T - i\operatorname{Id}_V$ אכן הפיך לכל $T \in \mathcal{M}$. ראינו כי אופרטורים אוניטריים הינם עם ערכים עצמיים ממשיים, לכן i אינו ערך עצמי של T ולכן זה אכן המקרה.

כעת נראה כי $\Phi(T) \in \mathcal{N}$ לכל $T \in \mathcal{M}$. ראינו כי אופרטור נורמלי הינו אוניטרי אם ורק אם הערכים העצמיים שלו על מעגל היחידה, לכן יש להראות כי $\Phi(T)$ נורמלי, כי הערכים העצמיים שלו על מעגל היחיד, וכי הם שונים מאחת.

T הרמטיטי ולכן נורמלי, וממשפט פירוק הספקטרלי קיים בסיס אורתונורמלי B עבורו T לכסין. אז

$$[\Phi(T)]_B = \left([T]_B + iI_n\right)\left([T]_B - iI_n\right)^{-1}$$

גם מטריצה אלכסונית. כיוון שהבסיס B אורתונורמלי, נקבל שוב ממשפט הפירוק הספקטרלי כי $\Phi\left(T\right)$ נורמלי.

כעת, ערך עצמי של $\Phi\left(T\right)$ יהיה מהצורה $\mu=\frac{\lambda+i}{\lambda-i}$ עבור λ ערך עצמי של T. כיוון ש־T הרמיטי, λ כזה הינו ממשי. נשים לב כי $\mu\neq 1$ כי המונה והמכנה שונים, ונותר לנו להראות כי $|\mu|=1$. אכן,

$$\mu=\frac{\left(\lambda+i\right)^{2}}{\left(\lambda+i\right)\left(\lambda-i\right)}$$

ואז

$$\begin{aligned}|\mu| &= \mu\bar{\mu}\\ &= \frac{\left(\lambda+i\right)^{2}\overline{\left(\lambda+i\right)}^{2}}{\left(\lambda+i\right)^{2}\left(\lambda-i\right)^{2}}\\ &= \frac{\left(\lambda+i\right)^{2}\left(\lambda-i\right)^{2}}{\left(\lambda+i\right)^{2}\left(\lambda-i\right)^{2}}\\ &= 1\end{aligned},$$

כנדרש.

3. ננסה למצוא את λ בחזרה מתוך μ. נבודד אותו במשוואה $\mu=\frac{\lambda+i}{\lambda-i}$. נתחיל בכפל במכנה.

$$\mu\lambda-i\mu=\lambda+i$$

נעביר אגפים ונקבל

$$\left(\mu-1\right)\lambda=\left(\mu+1\right)i$$

ולכן

$$\lambda=i\cdot\frac{\mu+1}{\mu-1}.$$

בהשראת זאת, נגדיר

$$\begin{aligned}\Psi\colon\mathcal{N}&\to V\\ U&\mapsto i\left(U+\mathrm{Id}_{V}\right)\left(U-\mathrm{Id}_{V}\right)^{-1}\end{aligned}$$

ונראה שמתקיים $\mathrm{Im}\left(\Psi\right)=\mathcal{M}$ וגם $\Psi=\Phi^{-1}$.

ראשית, יהי $U\in\mathcal{N}$ ונראה כי $\Phi\left(U\right)\in\mathcal{M}$. כיוון ש־$U$ אוניטרי, הוא נורמלי וממשפט הפירוק הספקטרלי קיים בסיס אורתונורמלי B עבורו $[U]_{B}=\mathrm{diag}\left(\mu_{1},\ldots,\mu_{n}\right)$ מטריצה אלכסונית. ראינו גם שבמקרה זה הערכים העצמיים הינם על מעגל היחידה, ומהגדרת $\mathcal{N}$ הם אינם כוללים את 1. כעת

$$[\Psi\left(U\right)]_{B}=\mathrm{diag}\left(i\cdot\frac{\mu_{1}+1}{\mu_{1}-1},\ldots,i\cdot\frac{\mu_{n}+1}{\mu_{n}-1}\right),$$

ומהחישוב למעלה נקבל כי איברי האלכסון ממשיים. ראינו שאופרטור הינו הרמיטי אם ורק אם הוא לכסין בבסיס אורתונורמלי וגם איברי האלכסון שלו ממשיים, ולכן $\Phi\left(U\right)\in\mathcal{M}$.

מהחישוב למעלה נקבל גם כי

$$\begin{aligned}[\Phi\left(\Psi\left(U\right)\right)]_{B}&=\mathrm{diag}\left(\mu_{1},\ldots,\mu_{n}\right)=[U]_{B}\\ [\Psi\left(\Phi\left(T\right)\right)]_{C}&=\mathrm{diag}\left(\lambda_{1},\ldots,\lambda_{n}\right)=[T]_{C}\end{aligned},$$

עבור U כזה ועבור $T\in\mathcal{M}$ לכסין בבסיס אורתונורמלי C. לכן אם נסתכל על Φ,Ψ בתור העתקות

$$\begin{aligned}\Phi\colon\mathcal{M}&\to\mathcal{N}\\ \Psi\colon\mathcal{N}&\to\mathcal{M}\end{aligned}$$

על ידי צמצום הטווח, נקבל כי Φ,Ψ העתקות הופכיות, ובפרט חד־חד ערכיות ועל.

5.5 פירוק לערכים סינגולריים ופירוק פולארי

5.5.1 פירוק לערכים סינגולריים

יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עבור V מרחב מכפלה פנימית. ראינו כי T צמוד לעצמו (נורמלי) אם ורק אם קיים בסיס אורתונורמלי של V שמלכסן את T. ראינו כי אופרטורים כלליים מקיימים תכונה דומה.

הגדרה 5.5.1 (ערכים סינגולריים). יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף־מימדי מעל $\mathbb{F}$ ויהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$.
הערכים העצמיים של $\sqrt{T^*T}$, שראינו שהם ממשיים וחיוביים, הינם הערכים הסינגולריים של T.

המשפט הבא מסביר את החשיבות של הערכים הסינגולריים, אשר אנלוגיים לערכים עצמיים במובן מסוים. כפי שעבור T צמוד לעצמו (נורמלי) קיים בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ עבורו $[T]_{\mathcal{B}}$, לאופרטור כללי יש שני בסיסים אורתונורמליים $\mathcal{B},\mathcal{C}$ כך ש־$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ אלכסונית.

משפט 5.5.2 (פירוק לערכים סינגולריים). יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף־מימדי, ויהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$. קיימים בסיסים אורתונורמליים

$$\mathcal{B} := (u_1, \ldots, u_n)$$
$$\mathcal{C} := (u'_1, \ldots, u'_n)$$

של V עבורם

$$\forall v \in V : T(v) = \sum_{i \in [n]} s_i \langle v, u_i \rangle u'_i .$$

תרגיל 5.18. יהי V מרחב מכפלה פנימית סוף־מימדי, ויהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$. קיימים בסיסים אורתונורמליים $\mathcal{B},\mathcal{C}$ של V עבורם

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \mathrm{diag}(s_1, \ldots, s_n) .$$

פתרון. ניקח את $\mathcal{B},\mathcal{C}$ מהפירוק לערכים סינגולריים של T. אז לכל $j \in [n]$ מתקיים

$$\begin{aligned} T(u_j) &= \sum_{i \in [n]} s_i \langle u_j, u_i \rangle u'_j \\ &= s_i \langle u_i, u_i \rangle u'_i \\ &= s_i u'_i \end{aligned} .$$

אז העמודה ה־j של $[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}$ היא

$$[T(u_j)]_{\mathcal{C}} = [s_i u'_i]_{\mathcal{C}} = s_i e_i .$$

ולכן

$$[T]_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}} = \mathrm{diag}(s_1, \ldots, s_n) ,$$

כנדרש.

מסקנה 5.5.3 (פירוק לערכים סינגולריים של מטריצה). תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ עבור $\mathbb{F} \in \{\mathbb{R}, \mathbb{C}\}$. מהמשפט, קיימים בסיסים אורתונורמליים B, C עבורם $\Sigma := [T_A]_C^B$ אלכסונית מלבנית. אז

$$A = [T_A]_E = M_E^C [T_A]_C^B M_B^E = [T_A]_E = M_E^C \Sigma M_B^E .$$

המטריצות $U := M_E^C, V := M_E^B$ הינן אורתוגונליות (אוניטריות) כיוון שעמודותיהן הן בסיסים אורתונורמליים. אז $M_B^E = V^{-1} = V^*$ ונקבל כי $A = U \Sigma V^*$.

הגדרה 5.5.4 (אופרטור מוגדר חיובית). אופרטור $T \in \mathrm{End}(V)$ על מרחב מכפלה פנימית סוף־מימדי נקרא מוגדר חיובית אם הוא צמוד לעצמו (הרמיטי) וגם $\langle Tv, v \rangle \geq 0$ לכל $v \in V$.

הערה 5.5.5. באופן דומה נגדיר אופרטור מוגדר חיובית לחלוטין/שלילית/שלילית לחלוטין.

טענה 5.5.6. אופרטור צמוד לעצמו (נורמלי) הינו מוגדר חיובית אם ורק אם כל הערכים העצמיים שלו (ממשיים) אי־שליליים.

נתאר כעת איך למצוא בסיסים $\mathcal{B},\mathcal{C}$ כנ"ל. נסמן $n := \dim(V)$.

1. כעת נמצא את הערכים העצמיים λ_i של T^*T. נסמן $\sigma_i = \sqrt{\lambda_i}$ ונסדר אותם מהגדול לקטן $\sigma_1 \geq \sigma_2 \geq \ldots \geq \sigma_n$.
2. ניקח $\mathcal{B} = (v_1, \ldots, v_n)$ בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים מתאימים של T^*T (שקיים לפי פירוק ספקטרלי).
יהי $k \in [n]$ המקסימלי עבורו $\lambda_k > 0$. נגדיר $\mathcal{C}' = \left(\frac{1}{\sigma_1}T(v_1), \ldots, \frac{1}{\sigma_k}T(v_k)\right)$.
אז אכן מתקיים $T(v_i) = \sigma_i u_i$ וגם

$$\begin{aligned}\left\langle \frac{1}{\sigma_i}T(v_i), \frac{1}{\sigma_j}T(v_j)\right\rangle &= \frac{1}{\sigma_i\sigma_j}\langle T(v_i), T(v_j)\rangle \\ &= \frac{1}{\sigma_i\sigma_j}\langle T^*T(v_i), v_j\rangle \\ &= \frac{\lambda_i}{\sigma_i\sigma_j}\langle v_i, v_j\rangle \\ &= \frac{\lambda_i}{\sigma_i\sigma_j}\delta_{i,j} \\ &= \frac{\lambda_i}{\sigma_i^2}\delta_{i,j} \\ &= \delta_{i,j}\end{aligned}.$$

3. נשלים את C' לבסיס אורתונורמלי C של V.
לכל $i > k$ מתקיים
$$\|T(v_i)\|^2 = \langle Tv_i, Tv_i\rangle = \langle T^*Tv_i, v_i\rangle = 0.$$
לכן $T(v_i) = 0$ ולא משנה באיזו דרך נשלים לבסיס אורתונורמלי.

הערה 5.5.7. כדי למצוא את הפירוק $A = U\Sigma V^*$ של מטריצה $A \in \mathrm{M}_{m,n}(\mathbb{F})$, נמצא את הפירוק לערכים סינגולריים של $T_A \in \mathrm{Hom}_{\mathbb{F}}(\mathbb{F}^n, \mathbb{F}^m)$ ונעבוד לפי התיאור במסקנה 5.5.3.

תרגיל 5.19. מצאו פירוק לערכים סינגולריים עבור המטריצה

$$A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 2 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_2(\mathbb{R}).$$

פתרון. 1. נמצא את הערכים סינגולריים.
מתקיים

$$A^* = A^t = \begin{pmatrix} 2 & 2 \\ -1 & 2 \end{pmatrix}$$

ואז

$$A^*A = \begin{pmatrix} 8 & 2 \\ 2 & 5 \end{pmatrix}.$$

אם λ_1, λ_2 הערכים העצמיים של A^*A נקבל כי

$$\begin{aligned}\lambda_1 + \lambda_2 &= \mathrm{tr}(A^*A) = 8 + 5 = 13 \\ \lambda_1 \cdot \lambda_2 &= \det(A^*A) = 40 - 4 = 36\end{aligned}$$

ולכן הערכים העצמיים של A^*A הם $4, 9$. ולכן הערכים הסינגולריים של A הם $\sigma_1 = \sqrt{9} = 3, \sigma_2 = \sqrt{4} = 2$.

2. נמצא בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של A^*A.
נתחיל במציאת וקטור עצמי עבור הערך העצמי 9. מתקיים

$$A^*A - 9I = \begin{pmatrix} -1 & 2 \\ 2 & -4 \end{pmatrix}$$

ונשים לב כי העמודה השנייה היא -2 כפול העמודה הראשונה. אז $A^*A\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}=0$ ולכן $\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}$ וקטור עצמי עם ערך עצמי 9.

עבור הערך העצמי 4, נחשב

$$A^*A-4I=\begin{pmatrix}4&2\\2&1\end{pmatrix}$$

ונשים לב כי העמודה הראשונה שווה לפעמיים העמודה השנייה. לכן $A^*A\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}=0$ ולכן $\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}$ וקטור עצמי עבור הערך העצמי 4.

נקבל בסיס $\left(\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}\right)$ של וקטורים עצמיים של A^*A. ננרמל את הוקטורים כדי לקבל בסיס אורתונורמלי של וקטורים עצמיים של A^*A,

$$\mathcal{B}=\left(\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix},\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}\right).$$

וניקח גם

$$\begin{aligned}\mathcal{C}&=\left(\frac{1}{\sigma_1}A\left(\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\1\end{pmatrix}\right),\frac{1}{\sigma_2}A\left(\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1\\-2\end{pmatrix}\right)\right)\\&=\left(\frac{1}{3\sqrt5}\begin{pmatrix}3\\6\end{pmatrix},\frac{1}{2\sqrt5}\begin{pmatrix}4\\-2\end{pmatrix}\right)\\&=\left(\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1\\2\end{pmatrix},\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2\\-1\end{pmatrix}\right)\end{aligned}$$

שהינו בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$.

3. $\mathcal{C}$ כבר הינו בסיס אורתונורמלי של $\mathbb{R}^2$ כי לא היה לנו 0 בתור ערך סינגולרי של A.

נקבל בסך הכל כי

$$A=U\Sigma V^*$$

עבור

$$V=M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}2&1\\1&-2\end{pmatrix}$$

$$U=M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{C}}=\frac{1}{\sqrt5}\begin{pmatrix}1&2\\2&-1\end{pmatrix}$$

$$\Sigma=\begin{pmatrix}\sigma_1&0\\0&\sigma_2\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}3&0\\0&2\end{pmatrix}.$$

תרגיל 5.20. מה יקרה אם נחשב בעזרת האלגוריתם פירוק לערכים סינגולריים עבור אופרטור נורמלי? באילו מקרים האלגוריתם יתן $\mathcal{B}=\mathcal{C}$?

פתרון. ניקח בסיס $\mathcal{B}=(v_1,\ldots,v_n)$ עבורו $[T]_{\mathcal{B}}=\operatorname{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)$, ואז

$$[T^*T]_{\mathcal{B}}=\operatorname{diag}(\bar\lambda_1,\ldots,\bar\lambda_n)\operatorname{diag}(\lambda_1,\ldots,\lambda_n)=\operatorname{diag}\left(|\lambda_1|^2,\ldots,|\lambda_n|^2\right),$$

ובכן $\sqrt{[T^*T]_{\mathcal{B}}}=\operatorname{diag}(|\lambda_1|,\ldots,|\lambda_n|)$. אז החישוב שלנו מראה

$$\mathcal{C}:=(u_1,\ldots,u_n)=\left(\frac{1}{|\lambda_1|}T(v_1),\ldots,\frac{1}{|\lambda_n|}T(v_n)\right).$$

כעת, $T(v_i) = \lambda_i v_i$ ונקבל כי $u_i = \frac{\lambda_i}{|\lambda_i|} v_i$. אז $u_i = v_i$ אם ורק אם λ_i ממשי אי־שלילי.
לכן האלגוריתם יתן $\mathcal{B} = \mathcal{C}$ אם ורק אם כל הערכים העצמיים של T הינם ממשיים אי־שליליים. כלומר, אם ורק אם T מוגדר אי־שלילית.

תרגיל 5.21. הוכיחו או הפריכו: הערכים הסינגולריים של T^2 הם ריבועי הערכים הסינגולריים של T.

פתרון. הטענה איננה נכונה, למשל עבור $A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$. אכן, הערכים הסינגולריים של A^2 הם $(0,0)$ כי $A^2 = 0$, אבל הערכים הסינגולריים של A הם $(0,1)$ כי $A^t A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

תרגיל 5.22. תהיינה $A, B, U \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ עבור U אורתוגונלית (אוניטרית) המקיימת $B = U^* A U$, ונניח כי A מוגדרת חיובית. הראו כי B מוגדרת חיובית.

פתרון. ראשית, B אורתוגונלית (אוניטרית) כמפכלה של כאלה. כעת, לכל $v \in V$ מתקיים $\langle Bv, v\rangle = \langle U^* A U v, v\rangle = \langle A(Uv), Uv\rangle$ כאשר ביטוי זה הינו אי־שלילי כי A מוגדרת אי־שלילית.

הערה 5.5.8. באותו אופן, מטריצה הדומה אורתוגונלית (אוניטרית) למטריצה מוגדרת חיובית/אי־חיובית/שלילית הינה חיובית/אי־חיובית/שלילית.

נעבור כעת למשפט פירוק נוסף שנובע מהפירוק לערכים סינגולריים.

משפט 5.5.9 (פירוק פולארי לאופרטורים). יהי $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ אופרטור על מרחב מכפלה פנימית סוף־מימדי. יש איזומטריה $S \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$ עבורה $T = S\sqrt{T^* T}$.

משפט 5.5.10 (פירוק פולארי למטריצות). תהי $A \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$. יש מטריצה $U \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ אורתוגונלית (אוניטרית) ומטריצה $R \in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ מוגדרת אי־שלילית עבורן $A = UR$.

מציאת פירוק פולארי

1. כדי למצוא פירוק פולארי עבור מטריצות, ניעזר בפירוק הפולארי $A = U\Sigma V^*$. נשים לב כי Σ הינה מוגדרת חיובית, וכדי להיעזר בכך נכתוב

$$A = UV^* V\Sigma V^* = (UV^*)(V\Sigma V^*).$$

אז UV^* אורתוגונלית (אוניטרית) כמכפלת מטריצות אורתוגונליות (אוניטריות), ו־$V\Sigma V^*$ מוגדרת חיובית כי היא דומה אוניטרית למטריצה אלכסונית חיובית. אם A הפיכה, גם $A^* A$ הפיכה ולכן גם $\Sigma = \sqrt{A^* A}$. אז היא מוגדרת חיובית ולכן גם $V\Sigma V^*$ מוגדרת חיובית.

2. עבור אופרטור $T \in \mathrm{End}_{\mathbb{F}}(V)$, ניקח מייצגת לפי בסיס אורתונורמלי $\mathcal{B}$ ונכתוב $[T]_{\mathcal{B}} = \tilde{U}\tilde{R}$ עבור $\tilde{U}$ אורתוגונלי (אוניטרי) ועבור $\tilde{R}$ מוגדר חיובית. נסמן ב־$U := \left(\eta_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}\left(\tilde{U}\right)$ ו־$R := \left(\eta_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}}\right)^{-1}\left(\tilde{R}\right)$ את האופרטורים המיוצגים על ידי $\tilde{U}, \tilde{R}$ לפי הבסיס $\mathcal{B}$.

אז U אורתוגונלי (אוניטרי) כי $[U]_{\mathcal{B}} = \tilde{U}$ כזה ו־R מוגדר אי־שלילית (או מוגדר חיובית, אם T הפיך) כי $[R]_{\mathcal{B}} = \tilde{R}$ כזה.

תרגיל 5.23. מיצאו את הפירוק הפולארי עבור האופרטור הבא.

$$T\colon \mathbb{R}^3 \to \mathbb{R}^3$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} z \\ 2x \\ 3y \end{pmatrix}$$

פתרון. מתקיים

$$[T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T^*]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 3 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$[T^*T]_{\mathcal{E}} = \begin{pmatrix} 4 & 0 & 0 \\ 0 & 9 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

ולכן הערכים הסינגולריים של T הם $3, 2, 1$.
יש לנו בסיס אורתונורמלי $B = (e_2, e_1, e_3)$ של וקטורים עצמיים. כדי לקבל את הבסיס השני, נפעיל את T על וקטורי B ונחלק בערכים הסינגולריים. נקבל בסיס אורתונורמלי

$$\mathcal{C} = \left(\frac{1}{3}T(e_2), \frac{1}{2}T(e_1), T(e_3)\right) = (e_3, e_2, e_1).$$

אז

$$[T]_{\mathcal{E}} = W\Sigma V^*.$$

עבור

$$\Sigma = \begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$V = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$W = M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{C}} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

נקבל כי

$$[T]_{\mathcal{E}} = (WV^*)(V\Sigma V^*)$$

כאשר

$$WV^* = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$V\Sigma V^* = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

אז, כאשר

$$\rho_{\mathcal{B}}^{\mathcal{B}} \colon \operatorname{Hom}_R R\left(\mathbb{R}^3\right) \to \operatorname{Hom}_{\mathbb{R}}\left(\mathbb{R}^3\right)$$
$$S \mapsto [S]_{\mathcal{B}}$$

ועבור

$$U := \left(\rho_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}\right)^{-1}(WV^*) = T_{WV^*}$$
$$R := \left(\rho_{\mathcal{E}}^{\mathcal{E}}\right)^{-1}(V\Sigma V^*) = T_{V\Sigma V^*}$$

נקבל כי $T = UR$.

חלק III

תבניות בילינאריות וריבועיות

פרק 6

תבניות בילינאריות

6.1 הגדרות ותכונות בסיסיות

הגדרה 6.1.1 (תבנית בילינארית). יהי V מרחב וקטורי. תבנית בילינארית f על V היא העתקה $f\colon V \to V$ שהינה לינארית בשני הרכיבים.
מרחב התבניות הבילינאריות על V מסומן $\mathbf{B}\left(V\right)$.

הערה 6.1.2. מעל $\mathbb{C}$ עוסקות לעתים בתבניות ססקווילינאריות ("אחת־וחצי לינאריות") במקום בתבניות בילינאריות. למשל, מכפלה פנימית מעל $\mathbb{C}$ אינה בילינארית כי היא אינה לינארית ברכיב השני, אך היא ססקווילינארית.

תרגיל 6.1. קיבעו אילו מההעתקות הבאות הן תבניות בילינאריות. הוכיחו את קביעתכן.

1.

$$\begin{aligned} f\colon \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n &\to \mathbb{R} \\ (u,v) &\mapsto u^t A v \end{aligned}$$

עבור $A \in \mathrm{M}_n\left(\mathbb{R}\right)$.

2.

$$\begin{aligned} \det\colon \mathbb{R}^2 \times \mathbb{R}^2 &\to \mathbb{R} \\ (u,v) &\mapsto \det \begin{pmatrix} | & | \\ u & v \\ | & | \end{pmatrix} \end{aligned}$$

3. יהי V מרחב וקטורי סוף מימדי מעל $\mathbb{F}$. לכל $\varphi, \psi \in V^*$ הפונקציה $f\left(u,v\right) = \varphi\left(u\right)\psi\left(v\right)$ היא תבנית בילינאריות על V.

4. כל תבנית בילינארית על V סוף־מימדי מעל $\mathbb{F}$ היא מהצורה שבסעיף הקודם.

פתרון. 1. כן. יהיו $u,v,w \in V$ ו־$\alpha \in \mathbb{F}$. אז

$$\begin{aligned} f\left(u+\alpha v, w\right) &= \left(u+\alpha v\right)^t Aw \\ &= \left(u^t + \alpha v^t\right) Aw \\ &= u^t Aw + \alpha v^t Aw \\ &= f\left(u,w\right) + \alpha f\left(v,w\right) \end{aligned}$$

כאשר בשוויון השלישי השתמשנו בדיסטריביוטיביות של כפל מטריצות.

באותו אופן מתקיים

$$\begin{aligned} f\left(w, u+\alpha v\right) &= w^t A\left(u+\alpha v\right) \\ &= w^t Au + \alpha w^t Av \\ &= f\left(w,u\right) + \alpha f\left(w,v\right) \end{aligned}$$

כנדרש.

2. כן. ראינו שהדטרמיננטה הינה לינארית בכל אחת מהעמודות.
3. יהיו $u,v,w\in V$ ו־$\alpha\in\mathbb{F}$. אז

$$\begin{aligned}f(u+\alpha v,w)&=\varphi(u+\alpha v)\psi(w)\\&=(\varphi(u)+\alpha\varphi(v))\psi(w)\\&=\varphi(u)\psi(w)+\alpha\varphi(v)\psi(w)\\&=f(u,w)+\alpha f(v,w)\end{aligned}$$

ובאותו אופן

$$\begin{aligned}f(w,u+\alpha v)&=\varphi(w)\psi(u+\alpha v)\\&=\varphi(w)(\psi(u)+\alpha\psi(v))\\&=\varphi(w)\psi(u)+\alpha\varphi(w)\psi(v)\\&=f(w,u)+\alpha f(w,v)\end{aligned}$$

כנדרש.
4. לא. יהי $V=\mathbb{R}^3$ עם המכפלה הפנימית הסטנדרטית ונניח כי קיימים $\varphi,\psi\in V^*$ עבורם $\langle u,v\rangle=\varphi(u)\psi(v)$ לכל $u,v\in V$.
לפי משפט ריס, קיימים $w_1,w_2\in V$ עבורם $\varphi(v)=\langle v,w_1\rangle$ וגם $\psi(v)=\langle v,w_2\rangle$ לכל $v\in V$. אז

$$\forall u,v\in V:\langle u,v\rangle=\varphi(u)\psi(v)=\langle u,w_1\rangle\langle u,w_2\rangle.$$

אז לכל $v\in\operatorname{Span}(w_1,w_2)^\perp$ מתקיים

$$\langle v,v\rangle=\langle v,w_1\rangle\langle v,w_2\rangle=0$$

ולכן $\operatorname{Span}(w_1,w_2)^\perp=0$ בסתירה לכך ש־$\operatorname{Span}(w_1,w_2)\neq V$.

תרגיל 6.2. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל $\mathbb{F}$, יהי $\mathbf{B}(V)$ אוסף התבניות הבילינאריות על V ויהיו $f,g\in\mathbf{B}(V)$ ו־$\alpha\in\mathbb{F}$.
הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות. עבור הטענות שאינן נכונות, מיצאו דוגמה נגדית.

1. $f+g\in\mathbf{B}(V)$.
2. $fg\in\mathbf{B}(V)$.
3. $\alpha f\in\mathbf{B}(V)$.

פתרון. בכל אחד מהסעיפים הבאים ניקח $u,v,w\in V$ ו־$\beta\in\mathbb{F}$ ונבדוק אם

$$\begin{aligned}h(u+\beta v,w)&=h(u,w)+\beta h(v,w)\\h(w,u+\beta v)&=h(w,u)+\beta h(w,v)\end{aligned}$$

עבור הפונקציה המתאימה h שבסעיף.

1. מתקיים

$$\begin{aligned}(f+g)(u+\beta v,w)&=f(u+\beta v,w)+g(u+\beta v,w)\\&=f(u,w)+\beta f(v,w)+g(u,w)+\beta g(v,w)\\&=(f(u,w)+g(u,w))+\beta(f(v,w)+g(v,w))\\&=(f+g)(u,w)+\beta(f+g)(v,w)\end{aligned}$$

ובאותו אופן בדיוק

$$(f+g)(w,u+\beta v)=(f+g)(w,u)+\beta(f+g)(w,v).$$

לכן $f+g\in\mathbf{B}(V)$.

2. הטענה אינה נכונה. ניקח את $V=\mathbb{R}^2$ ואת $f=g$ להיות המכפלה הסטנדרטית על V. אז

$$f(2e_1,e_1)=g(2e_1,e_1)=2$$

ואז

$$fg(2e_1,e_1)=(f(2e_1,e_1))^2=2^2=4$$

ואילו

$$fg(e_1,e_1)=(f(e_1,e_1))^2=1^2=1.$$

3. מתקיים

$$\begin{aligned}(\alpha f)(u+\beta v,w) &= \alpha f(u+\beta v,w)\\ &= \alpha(f(u,w)+\beta f(v,w))\\ &= \alpha f(u,w)+\alpha\beta f(v,w)\\ &= (\alpha f)(u,w)+\beta(\alpha f)(v,w)\end{aligned}$$

ובאותו אופן בדיוק

$$(\alpha f)(w,u+\beta v) = (\alpha f)(w,u)+\beta(\alpha f)(w,v).$$

הגדרה 6.1.3 (מטריצה מייצגת של תבנית בילינארית). יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי עם בסיס $B = (v_1,\dots,v_n)$, ותהי f תבנית בילינארית על V. המטריצה המייצגת של f לפי B היא

$$[f]_{\mathcal{B}} = \begin{pmatrix} f(v_1,v_1) & \cdots & f(v_1,v_n)\\ \vdots & \ddots & \vdots\\ f(v_n,v_1) & \cdots & f(v_n,v_n)\end{pmatrix}.$$

טענה 6.1.4. יהיו $\mathcal{B},\mathcal{C}$ שני בסיסים של אותו מרחב וקטורי סוף־מימדי V, ותהי f תבנית בילינארית על V. אז

$$[f]_{\mathcal{B}} = \left(M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}\right)^t [f]_{\mathcal{C}} M_{\mathcal{C}}^{\mathcal{B}}.$$

במקרה של אופרטור T על V הקשר בין $[T]_{\mathcal{C}}$, $[T]_{\mathcal{B}}$ הוא דימיון. המסקנה מראה קשר אחר במקרה של תבניות בילינאריות, שמוביל להגדרה הבאה.

הגדרה 6.1.5 (מטריצות חופפות). מטריצות $A,B\in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ נקראות חופפות אם קיימת $P\in \mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ **הפיכה** עבורה $B=P^tAP$.

מסקנה 6.1.6. המטריצות $[f]_{\mathcal{C}}$, $[f]_{\mathcal{B}}$ המייצגות תבנית בילינארית לפי בסיסים שונים, הינן חופפות.

הערה 6.1.7. ניתן לשחזר את תבנית הבילינארית ממטריצה מייצגת שלה, ולמעשה ההעתקה $f\mapsto [f]_{\mathcal{B}}$ הינה איזומורפיזם בין מרחב התבניות הבילינאריות והמרחב $\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$.

תרגיל 1. תהיינה $A,B,P\in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ כאשר P הפיכה ומתקיים $B=P^tAP$.
הוכיחו או הפריכו את הטענות הבאות.

1. $\det(A)=\det(B)$.
2. ל־A,B יש אותם ערכים עצמיים.
3. $\operatorname{rank}(A)=\operatorname{rank}(B)$.
4. A הפיכה אם ורק אם B הפיכה, ובאשר זה מתקיים A^{-1},B^{-1} חופפות.

פתרון. 1. מתקיים

$$\det(B)=\det\left(P^tAP\right)=\det\left(P^t\right)\det(A)\det(P)$$

ולכן יש שוויון אם ורק אם $\det(P^t)\det(P)=1$. אבל, $\det(P^t)=\det(P)$ ולכן זה מתקיים אם ורק אם $\det(P)\in\{\pm 1\}$. זה לא חייב להיות המצב. למשל, נוכל לקחת $A=I_n, B=4I_n, P=2I_n$.

2. הדוגמא הקודמת מראה שהערכים העצמיים לא נשמרים.
3. הדרגה נשמרת כי P^t,P הפיכות.
4. נניח כי A הפיכה. אז B הפיכה כי הדרגות שלהן שוות. נשים לב כי

$$B^{-1}=\left(P^tAP\right)^{-1}=P^{-1}A^{-1}\left(P^t\right)^{-1}$$

ועבור $\tilde{P}=\left(P^t\right)^{-1}$ נקבל $B^{-1}=\tilde{P}^tA^{-1}\tilde{P}$.

6.2 תבניות בילינאריות סימטריות

הגדרה 6.2.1 (תבנית בילינארית סימטרית). יהי V מרחב מכפלה פנימית ותהי f תבנית בילינארית על V. נגיד כי f סימטרית אם $f(u,v)=f(v,u)$ לכל $u,v\in V$.

משפט 6.2.2. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל שדה $\mathbb{F}$ ממציין שונה מ־2 ותהי $f\in\mathbf{B}(V)$ תבנית בילינארית סימטרית על V. אז f לכסינה.

כדי למצוא בסיס מלכסן עבור תבנית בילינארית $f\in\mathbf{B}(V)$ נוכל למצוא מטריצה D ומטריצה $P\in\mathrm{End}_{\mathbb{F}}\left(\mathbb{F}^{\dim(V)}\right)$ הפיכה כך ש־

$$D=P^t\left[f\right]_{\mathcal{B}}P$$

עבור בסיס כלשהו $\mathcal{B}$. אז קיים בסיס $\mathcal{C}$ עבורו $P=M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}$ ונקבל כי

$$D=\left(M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}\right)^t\left[f\right]_{\mathcal{B}}M_{\mathcal{B}}^{\mathcal{C}}=\left[f\right]_{\mathcal{C}}$$

כנדרש.
נתאר עכשיו איך למצוא מטריצה כזאת P.

אלגוריתם 6.2.3 (דירוג סימולטני של מטריצות). ניזכר שמטריצה הפיכה P הינה כפל של מטריצות אלמנטריות. כפל משמאל במטריצה אלמנטרית E מתאים לפעולת דירוג על השורות, וכפל ב־E^t מתאים לפעולת דירוג זהה על העמודות (החלק השני נכון כי מתקיים $AE^t=\left(EA^t\right)^t$).
נתאר איך להיעזר בכך כדי לקבל שכל מטריצה $A\in\mathrm{M}_n(\mathbb{F})$ סימטרית עבור $\mathbb{F}$ ממציין $\mathrm{Char}(\mathbb{F})\neq 2$ (כלומר, $1+1\neq 0$), חופפת למטריצה אלכסונית.

1. יהי $i=1$.
2. אם $(A)_{i,i}=0$, נחלק לשני מקרים.

2.1 אם $(A)_{i,j}=0$ לכל $j\in[n]$, המטריצה מהצורה

$$A=\begin{pmatrix}0 & 0_{1\times(n-1)}\\ 0_{(n-1)\times 1} & X\end{pmatrix}$$

ואז די לבצע פעולות שידרגו את X למטריצה אלכסונית.
נעבור לשלב 4.

2.2 אם קיים $j\in[n]$ עבורו $(A_{i,j})\neq 0$, נוסיף את השורה ה־j לשורה ה־i, ולאחר מכן את העמודה ה־j לעמודה ה־i.

למשל, אם התחלנו אם המטריצה $A:=\begin{pmatrix}0&1&0\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$, נדרג

$$A\xrightarrow{R_1\mapsto R_1+R_2}\begin{pmatrix}1&1&1\\1&0&1\\0&1&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_1\mapsto C_1+C_2}\begin{pmatrix}2&1&1\\1&0&1\\1&1&0\end{pmatrix}$$

ונזכור כי פעולת הדירוג התקבלה על ידי הצמדה EAE^t כאשר

$$E=\begin{pmatrix}1&0&0\\1&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}.$$

במטריצה החדשה שנסמנה A במקום המטריצה הקודמת, המקדם ה־(i,i) שונה מאפס.
שימו לב שהמטריצה שהתקבלה אינה המטריצה A שהתחלנו איתה, אך לצורך תיאור האלגוריתם, נתייחס אליה בתור A לאורכו.

3. לכל $i > j$, אם $(A)_{j,i} \neq 0$, (או באופן שקול $(A)_{i,j} \neq 0$), נוסיף כפולה של השורה ה־i לשורה ה־j שתאפס את המקדם $(A)_{j,i}$, ולאחר מכן נוסיף את אותה כפולה של העמודה ה־i לעמודה ה־j (שתאפס את המקדם $(A)_{i,j}$).
למשל, אם התחלנו עם

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

ועבור $i = 1$, נדרג תחילה

$$A \xrightarrow{R_2 \mapsto R_2 - \frac{1}{2}R_1} \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_2 \mapsto C_2 - \frac{1}{2}C_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 1 \\ 0 & -\frac{1}{2} & \frac{1}{2} \\ 1 & \frac{1}{2} & 0 \end{pmatrix}$$

ונזכור כי פעולת הדירוג מתקבלת על ידי הצמדה EAE^t כאשר

$$E = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ -\frac{1}{2} & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

לאחר מכן, נעשה אותה דבר כדי לאפס את $(A)_{1,3}, (A)_{3,1}$.

4. אם $i < n$, נגדיל את i ב־1, ונחזור לשלב 2.

5. נסמן את המטריצות האלמנטריות שמצאנו במהלך החישוב בתור $E_1, \ldots, E_k$ לפי הסדר. אז, אם A_0 המטריצה שהתחלנו איתה, ו־D המטריצה שקיבלנו בסוף, מתקיים

$$D = E_k \cdot \ldots \cdot E_1 A_0 E_1^t \cdot \ldots \cdot E_k^t.$$

נסמן

$$P := (E_k \cdot \ldots \cdot E_1)^t = E_1^t \cdot \ldots \cdot E_k^t$$

ונקבל כי

$$D = P^t A P.$$

מסקנה 6.2.4. יהי F שדה ממציין שונה מ־2, בלומר שדה בו $1+1 \neq 0$. אז, כל מטריצה סימטרית מעל $\mathbb{F}$ חופפת למטריצה אלכסונית.

תרגיל 2. 1. תהי

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 2 & 1 \\ 2 & 1 & 2 \end{pmatrix} \in \mathrm{M}_3(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}).$$

מיצאו מטריצה $P \in \mathrm{M}_3(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$ הפיכה עבורה $P^t A P$ אלכסונית.

2. האם יכולנו לקחת מטריצה P' אחרת שתיתן תשובה מתאימה?

3. האם יש מטריצה $Q \in \mathrm{M}_3(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$ הפיכה עבורה $Q^t A Q = I_3$?

4. האם יש מטריצה $Q \in \mathrm{M}_3(\mathbb{Z}/5)$ הפיכה עבורה $Q^t B Q = I_3$ כאשר $B = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}$?

פתרון. 1. נדרג את A למטריצה אלכסונית כאשר בכל שלב נבצע פעולת דירוג שורה ולאחריה פעולת דירוג עמודה מתאימה.

$$A=\begin{pmatrix}2&1&2\\1&2&1\\2&1&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\mapsto R_2+2R_1}\begin{pmatrix}2&1&2\\0&4&0\\2&1&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_2\mapsto C_2+2C_1}\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\2&0&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\mapsto R_3-R_1}\begin{pmatrix}2&0&2\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3\mapsto C_3-C_1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&4&0\\0&0&0\end{pmatrix}$$

נקבל כי

$$P^t=\begin{pmatrix}1&0&0\\0&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1&0&0\\2&1&0\\-1&0&1\end{pmatrix}$$

מקיימת את הנדרש, ולכן ניקח

$$.P=\begin{pmatrix}1&2&-1\\0&1&0\\0&0&1\end{pmatrix}$$

2. כן. למשל, יכולנו קודם להחליף את השורות הראשונה והשלישית, ולקבל

$$\left(P'\right)^t=P^t\begin{pmatrix}0&0&1\\0&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}-1&0&1\\2&1&0\\1&0&0\end{pmatrix}\neq P^t$$

ואז $P'\neq P$.

3. קיבלנו $P^tAP=\operatorname{diag}(2,4,0)$ וזאת אינה מטריצה מדרגה מלאה. דרגה נשמרת תחת חפיפת מטריצות, ולכן לא יתכן שיש Q כנדרש.

4. ננסה דירוג לפי שורה ועמודה.

$$B=\begin{pmatrix}2&1&2\\1&1&0\\2&0&1\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\mapsto R_3-R_1}\begin{pmatrix}2&1&2\\1&1&0\\0&4&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3\mapsto C_3-C_1}\begin{pmatrix}2&1&0\\1&1&4\\0&4&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_2\mapsto R_2+2R_1}\begin{pmatrix}2&1&0\\0&3&4\\0&4&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_2\mapsto C_2+2C_1}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&4\\0&4&4\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{R_3\mapsto R_3+2R_2}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&4\\0&0&2\end{pmatrix}$$

$$\xrightarrow{C_3\mapsto C_3+2C_2}\begin{pmatrix}2&0&0\\0&3&0\\0&0&2\end{pmatrix}$$

כעת, נוכל לחלק איברים על האלכסון רק בריבוע, כיוון שיש לכפול גם את השורה וגם את העמודה באותו מספר. כיוון ש־3 אינו ריבוע ב־$\mathbb{Z}/5\mathbb{Z}$ לא נוכל לקבל ככה את מטריצת היחידה. גם, הדטרמיננטה של המטריצה שקיבלנו היא $2 \equiv 2\cdot 3\cdot 2$. הדטרמיננטה של מטריצות חופפות נבדלת בכפל בריבוע, אך לא יתכן $2=a^2\det(I_3)=a^2$ כי 2 אינו ריבוע.

השיטה הזאת לא עובדת תמיד. יתכן מצב בו מטריצה אינה חופפת ליחידה אך כן בעלת דטרמיננטה שהינה ריבוע. למשל, המטריצה $\begin{pmatrix}0&1\\1&0\end{pmatrix}\in \mathrm{M}_3(\mathbb{Z}/5\mathbb{Z})$ כזאת.

תרגיל 3. יהי V מרחב וקטורי סוף־מימדי מעל $\mathbb{R}$. תהי g מכפלה פנימית על V ותהי h תבנית בילינארית סימטרית על V. הוכיחו שקיים בסיס $\mathcal{B}$ של V עבורו $[h]_{\mathcal{B}}$, $[g]_{\mathcal{B}}$ שתיהן אלכסוניות.

פתרון. נסמן $n:=\dim_{\mathbb{R}}(V)$. יהי $\mathcal{E}$ בסיס אורתונורמלי של V ביחס ל־g, שקיים לפי גרם־שמידט. אז $[g]_{\mathcal{E}}=I_n$. כעת, $[h]_{\mathcal{E}}$ סימטרית כי h סימטרית, ולכן יש ממשפט הפירוק הספקטרלי מטריצה $Q\in \mathrm{M}_n(\mathbb{R})$ אורתוגונלית עבורה $Q^t[h]_{\mathcal{E}}Q$ אלכסונית. נרצה שיתקיים $Q=P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}$ עבור בסיס B, ולכן נגדיר $B:=\left(Q^{-1}v_1,\ldots,Q^{-1}v_n\right)$ כאשר $E=(v_1,\ldots,v_n)$. אז

$$[g]_{\mathcal{B}}=\left(M_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}\right)^t[g]_{\mathcal{E}}P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}=Q^t[g]_{\mathcal{E}}Q=Q^tI_nQ=Q^tQ=I_n$$
$$[h]_{\mathcal{B}}=\left(P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}\right)^t[h]_{\mathcal{E}}P_{\mathcal{E}}^{\mathcal{B}}=Q^t[h]_{\mathcal{E}}\mathcal{Q}$$

שתיהן אלכסוניות, כנדרש.